Fondamenti di fisica

Alessandro Carella

Indice

1 Ripasso formule matematiche **7**
- 1.1 Geometria . . . 7
  - 1.1.1 Aree e volumi . . . 7
- 1.2 Parabola . . . 8
- 1.3 Trigonometria . . . 9
  - 1.3.1 Funzioni trigonometriche . . . 9
- 1.4 Prodotti di vettori . . . 11

2 Grandezze fisiche **12**
- 2.1 Grandezze fondamentali . . . 13
- 2.2 Sistema Internazionale delle unità di misura . . . 13
- 2.3 Lunghzza . . . 16
- 2.4 Cifre significative e ficre decimali . . . 17
  - 2.4.1 Cifre significative nelle operazioni . . . 18
- 2.5 Tempo . . . 18
- 2.6 Massa . . . 19
  - 2.6.1 Bilancia di Kibble . . . 19
  - 2.6.2 Una seconda massa di riferimento standard . . . 20
  - 2.6.3 Densità . . . 20
- 2.7 Equazioni dimensionali . . . 20

3 Vettori **22**
- 3.1 Vettori e scalari . . . 22
- 3.2 Operazioni sui vettori . . . 24
  - 3.2.1 Sommare due vettori geometricamente . . . 24
  - 3.2.2 Sottrazione di vettori . . . 25
- 3.3 Componenti di un vettore . . . 26
  - 3.3.1 Trovare le componenti . . . 27

3.4 Versori . . . 29
3.4.1 Sommare i vettori tramite le componenti . . . 30
3.5 Moltiplicare i vettori . . . 30
3.5.1 Prodotto tra un vettore ed uno scalare . . . 30
3.5.2 Prodotto scalare tra vettori . . . 30
3.5.3 Prodotto vettoriale di due vettori . . . 31
3.6 Derivata di un vettore . . . 33

4 Cinematica unidimensionale 34
4.1 Introduzione alla meccanica . . . 34
4.1.1 Cinematica . . . 34
4.2 Moto rettilineo . . . 35
4.2.1 Posizione e spostamento . . . 35
4.2.2 Velocità istantanea: vettoriale e scalare . . . 36
4.2.3 Accelerazione media e istantanea . . . 37
4.2.4 Moto rettilineo uniforme . . . 38
4.2.5 Moto rettilineo uniformemente accelerato . . . 39
4.2.6 Accelerazione di gravità . . . 41

5 Cinematica in due e tre dimensioni 42
5.1 Posizione e spostamento nel moto piano . . . 42
5.2 Velocità media e istantanea di un moto piano . . . 43
5.3 Accelerazione media e accelerazione istantanea . . . 44
5.4 Moto di un proiettile . . . 44
5.5 Moto circolare uniforme . . . 47
5.6 Moto circolare uniformente accelerato . . . 50
5.6.1 Moto armonico semplice . . . 51

6 Forza e moto 53
6.1 Introduzione alla dinamica . . . 53
6.2 Forza . . . 54
6.2.1 Prima legge della dinamica . . . 54
6.3 Massa . . . 55
6.3.1 Seconda legge della dinamica . . . 56
6.4 Principio di Azione e Reazione . . . 56
6.5 Classificazione delle forze . . . 57
6.5.1 Forza gravitazionale . . . 57
6.5.2 Forza peso . . . 58

6.5.3 Forza elastica . . . 59
6.5.4 Tensione . . . 60
6.5.5 Forza Normale o Reazione vincolare . . . 61
6.5.6 Forza di attrito . . . 62
6.5.7 Forza centripeta . . . 64

7 Energia cinetica e lavoro 65
7.1 Lavoro . . . 65
7.1.1 Lavoro quando la forza è costante . . . 66
7.1.2 Lavoro quando la forza non è costante . . . 67
7.2 Interpretazione geometrica del lavoro . . . 67
7.3 Potenza . . . 69
7.4 Energia . . . 69
7.4.1 Energia cinetica . . . 69
7.4.2 Energia potenziale . . . 71
7.5 Lavoro compiuto dalla forza peso . . . 71
7.6 Lavoro compiuto dalla forza elastica . . . 74
7.7 Campi di forza conservativi . . . 75
7.8 Conservazione dell'energia meccanica . . . 76
7.9 Lavoro compito dalla forza di attrito radente . . . 78
7.10 Forze conservative e non . . . 80

8 Sistemi di punti materiali 81
8.1 Quantità di moto . . . 81
8.2 Sistemi di punti materiali: cinematica . . . 82
8.2.1 Centro di massa . . . 82
8.2.2 Velocità del centro di massa . . . 83
8.2.3 Accelerazione del centro di massa . . . 84
8.3 Sistemi di punti materiali: dinamica . . . 84
8.3.1 Teorema del moto del centro di massa . . . 86

9 Termodinamica 89
9.1 Temperatura . . . 89
9.1.1 Equilibrio termico . . . 89
9.1.2 Principio zero della termodinamica . . . 90
9.1.3 Temperatura . . . 90
9.1.4 Dilatazione termica . . . 91
9.2 Calorimetria . . . 93

9.2.1 Calore . . . 93
9.2.2 Assorbimento del calore . . . 94
9.2.3 Trasformazioni di stato . . . 96
9.3 Trasformazioni termodinamiche . . . 98
9.3.1 Pressione . . . 98
9.3.2 Scambi di energia . . . 99
9.4 Primo principio della termodinamica . . . 101
9.4.1 Casi particolari del primo principio della termodinamica 102
9.4.2 Cicli termodinamici . . . 103
9.5 Gas perfetti . . . 103
9.5.1 Energia interna . . . 105
9.5.2 Calori specifici molari dei gas . . . 105
9.6 Secondo principio della dinamica . . . 108
9.6.1 Macchine termiche . . . 108
9.6.2 Secondo principio della dinamica . . . 109

10 Elettromagnetismo 111
10.1 Carica elettrica . . . 111
10.2 Conduttori e isolanti . . . 112
10.3 Legge di Coulomb . . . 113
10.4 La carica è quantizzata . . . 115
10.5 Conservazione della carica elettrica . . . 116

11 Campi elettrici 117
11.1 Campo elettrico . . . 117
11.1.1 Linee del campo elettrico . . . 118
11.2 Campo elettrico generato da una carica puntiforme . . . 119
11.3 Campo elettrico generato da un dipolo elettrico . . . 120

12 Legge di Gauss 123
12.1 Flusso nel campo elettrico . . . 124
12.2 Legge di Gauss . . . 127
12.3 Conduttore carico isolato . . . 129
12.3.1 Densità di carica . . . 129
12.3.2 Conduttore carico isolato . . . 129
12.3.3 Simmetria piana . . . 131
12.3.4 Simmetria cilindrica . . . 132
12.3.5 Condensatori . . . 133

13 Potenziale elettrico **137**
13.1 Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica 137
13.1.1 Moto in un campo elettrico 139
13.2 Superfici equipotenziali e campo elettrico 140
13.2.1 Calcolo del potenziale dal campo elettrico 140
13.3 Potenziale dovuto a una particella carica 141
13.3.1 Potenziale dovuto a un sistema di particelle cariche . . . 142
13.4 Potenziale dovuto a una distribuzione continua di carica 143
13.5 Potenziale di una sfera conduttrice carica 143
13.6 Potenziale di un condensatore piano 144

14 Capacità elettrica **147**
14.0.1 Caricare un condensatore 149
14.1 Condensatori in serie e in parallelo 150
14.1.1 Condensatori in parallelo 150
14.1.2 Condensatori in serie 151
14.2 Energia immagazzinata in un campo elettrico 152
14.3 Dielettrici 153

15 Corrente elettrica **155**
15.1 Resistenza e legge di Ohm 157
15.1.1 Legge di Ohm 157
15.2 Potenza nei circuiti elettrici 158
15.3 Generatore 159
15.4 Calcolo della corrente nel circuito elementare 161
15.4.1 Resistenze in serie 163
15.5 Circuiti a più maglie 165
15.5.1 Resistenze in parallelo 166

16 Magnetismo **169**
16.1 Campo magnetico 169
16.1.1 Linee del campo magnetico 171
16.1.2 Lavoro del campo magnetico 172
16.2 Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente 172
16.3 Campo magnetico generato da una corrente 174
16.3.1 Campo magnetico dovuto a una corrente in un lungo filo rettilineo 176
16.3.2 Campo magnetico di una spira 176

16.4 Forza tra due correnti parallele 177
16.5 Legge di Ampere 178
16.5.1 Solenoidi e toroidi 180
16.6 Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico . . 184

17 Induzione elettromagnetica **186**
17.1 Legge di Faraday dell'induzione 187
17.2 Legge di Lenz 188
17.2.1 Applicazione della legge di Lenz 190
17.3 Campo indotto 191

Capitolo 1

Ripasso formule matematiche

1.1 Geometria

1.1.1 Aree e volumi

Quadrato
Dato un quadrato di lato L, la sua area è pari a L^2.

Rettangolo
Dato un rettangolo di base a e altezza b la sua area è pari a $a \cdot b$.

Cubo
Dato un cubo di lato L, il suo volume è pari a L^3.

Parallelepipedo
Dato un parallelepipedo di base a, altezza b e profondità c, il suo volume è pari a $a \cdot b \cdot c$

Triangolo
Dato un triangolo di base b e altezza h la sua area è pari a: $\frac{b \cdot h}{2}$

Triangolo rettangolo
Dato un triangolo rettangolo di cateti c_1 e c_2 la sua area è pari a: $\frac{c_1 \cdot c_2}{2}$

Trapezio
Dato un trapezio di altezza h, base maggiore b_1 e base minore b_2 la sua area è pari a: $\frac{(b_1 + b_2) \cdot h}{2}$

Circonferenza
Data una circonferenza di raggio r:

- Il diametro è pari a $2r$
- Il perimetro è pari a: $L = 2\pi r$
- L'area è pari a: $A = \pi r^2$

Sfera
Data una sfera di raggio r:

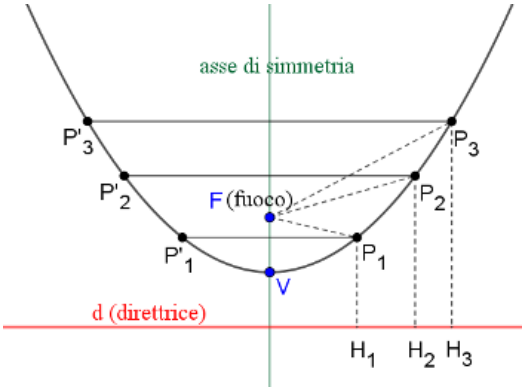
- La superficie della sfera è pari a: $4\pi r^2$
- Il volume della sfera è pari a: $\frac{4}{3}\pi r^3$

Cilindro
Dato un cilindro di raggio r e altezza h:

- L'area del cilindro è pari a: $S_{tot} = 2S_{base} + S_{laterale} = 2\pi r^2 + 2\pi rh$
- Il volume del cilindro è pari a: $V = S_{base} \cdot h = \pi r^2 h$

1.2 Parabola

Una **parabola** è l'insieme dei punti del piano equidistanti da una retta **L** (detta **direttrice**) e da un punto **F** (detto **fuoco**) non contenuto in L.



Una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse y è rappresentata dall'equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

I punti importanti di una parabola sono:

- **Vertice**: $V = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$
- **Fuoco**: $F = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{1 - b^2 + 4ac}{4a}\right)$
- **Asse di simmetria**: $x = -\frac{b}{2a}$

1.3 Trigonometria

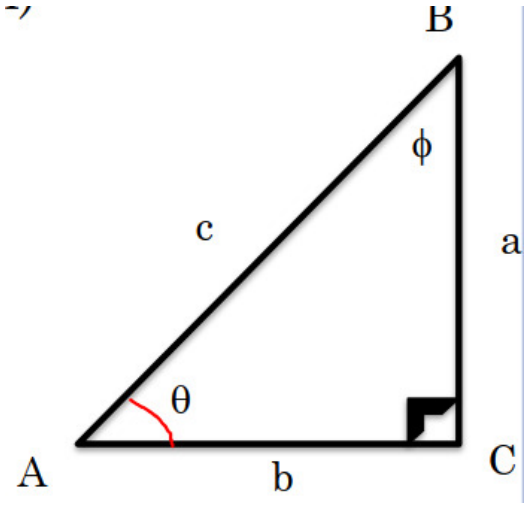
La proporzione per convertire angoli in gradi in angoli in radianti e viceversa è la seguente:

$$360^\circ \ : 2\pi \ = \alpha^\circ \ : \alpha_{rad}$$

4

1.3.1 Funzioni trigonometriche

4 Sia dato un triangolo rettangolo ABC, ove $c^2 = a^2 + b^2$



Dalla definizione della funzione seno abbiamo che:

$$\sin\theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{ipotenusa}} = \frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Dalla definizione della funzione coseno abbiamo che:

$$\cos\theta = \frac{\text{lato adiacente a } \theta}{\text{ipotenusa}} = \frac{b}{c} = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Dalla definizione della funzione tangente abbiamo che:

$$\tan\theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{lato adiacente a } \theta} = \frac{a}{b}$$

$$\tan\theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{ipotenusa}} \cdot \frac{\text{ipotenusa}}{\text{lato adiacente a } \theta} = \frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

Dalle definizioni segue che:

- $a = c\sin\theta$
- $b = c\cos\theta$
- $a_2 + b^2 = c^2\sin^2\theta + c^2\cos^2\theta = c^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = c^2$

La relazione fondamentale della trigonometria è :

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

Dato che:

$$\sin\theta = \cos(90^\circ - \theta) \quad \cos\theta = \sin(90^\circ - \theta)$$

e ricordando che: $\phi = 90^\circ - \theta$, allora:

- $a = c\cos\phi$
- $b = c\sin\phi$

1.4 Prodotti di vettori

Siano **i**, **j**, **k** i versori dei tre assi x, y, z. Allora:

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{i} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{j} = \mathbf{k}\cdot\mathbf{k} = 1$$

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{j} = \mathbf{j}\cdot\mathbf{k} = \mathbf{k}\cdot\mathbf{i} = 0$$

$$\mathbf{i}\times\mathbf{i} = \mathbf{j}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}\times\mathbf{k} = 0$$

$$\mathbf{i}\times\mathbf{j} = -\mathbf{j}\times\mathbf{i} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j}\times\mathbf{k} = -\mathbf{k}\times\mathbf{j} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k}\times\mathbf{i} = -\mathbf{i}\times\mathbf{k} = \mathbf{j}$$

Capitolo 2

Grandezze fisiche

Lo scopo della fisica è fornire una **comprensione quantitativa** di un gran numero di fenomeni naturali che hanno luogo nel nostro universo. è una scienza basata su osservazioni sperimentali e analisi matematiche.
La fisica ricerca e formula leggi per la descrizione dei fenomeni naturali esprimendole in linguaggio matematico; il confronto tra teoria ed esperienza è alla base di validità di tali leggi che devono essere dotate di potere predittivo.
La scienza e l'ingegneria si basano su misure e confronti tra misure. Per questo abbiamo bisogno di regoleche stabiliscano come eseguire e confrontare le misure e di esperimenti per stabilire le unità per le misure e i confronti tra misure. Uno degli scopi della fisica è di ideare e realizzare tali esperimenti.
Scopriamo la fisica imparando a misurare le grandezze coinvolte nella fisica. Fra queste troviamo:

- la lunghezza;
- il tempo;
- la massa;
- la temperatura;
- la pressione;
- la corrente elettrica.

Misuriamo ogni grandezza fisica nelle sue unità di misura, tramite il confronto con un **riferimento standard**.

L'**unità di misura** è una denominazione specifica che attribuiamo alle misure di una data grandezza, ad esempio il metro è l'unità di misure della lunghezza. Il riferimento standard per la lunghezza è la distanza percorsa della luce nel vuoto in una data frazione di secondo. Una volta stabilito il riferimento standard dobbiamo mettere a punto delle procedure tramite le quali qualsiasi lunghezza possa essere espressa in termini del riferimento standard.

2.1 Grandezze fondamentali

In **meccanica** le tre quantità fondamentali sono lunghezza, massa e tempo e tutte le altre possono essere espresse in funzione di queste tre. Data la vastità delle grandezze fisiche è difficile organizzarle ma, per fortuna, queste non sono tutte indipendenti. Ad esempio, la velocità, è il rapporto tra una lunghezza e un intervallo di tempo. Quindi, quello che facciamo è assegnare un piccolo numero di grandezze fisiche e assegnare solo a queste dei riferimenti standard. Poi definiamo tutte le altre grandezze in base alle *grandezze fondamentali* e ai loro riferimenti standard, detti *standard fondamentali*.
Gli standard fondamentali devono essere sia *reperibili* che *invariabili*. L'esigenza di precisione nela scienza e nell'ingegneria ci spinge a puntare prima di tutto all'invariabilità.

2.2 Sistema Internazionale delle unità di misura

Nel 1971, la 14^a Conferenza Generale dei pesi e delle misure seleziono' sette grandezze come grandezze fondamentali, stabilendo la base del SI, il Sistema Internazionale delle unità di misura.

Tabella 2.1: Grandezze e unità fondamentali del SI

Grandezza	Simbolo della grandezza	Unità di misura corrispondente	Simbolo della unità di misura
Lunghezza	l	metro	m
Massa	m	chilogrammo-massa	kg
Intervallo di tempo	t	secondo	s
Temperatura assoluta	T	grado Kelvin	K
Intensità luminosa	I	candela	cd
Intensità di corrente	i	ampère	A

Nel SI molte unità derivate sono definite in funzione delle unità delle grandezze fondamentali. Per esempio, l'unita del SI per la potenza, chiamata **watt**, è definita in funzione delle unità di massa, lunghezza e tempo.
Per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli, ricorriamo alla *notazione scientifica*, che usa le potenze di 10. Ad esempio:

$$3\ 560\ 000\ 000\ m = 3,56 \cdot 10^9\ m$$

oppure

$$0,000\ 000\ 492\ s = 4,92 \cdot 10^{-7}\ s$$

Quando abbiamo a che fare con misure molto grandi o molto piccole, usiamo i prefissi elencati nella seguente tabella:

Tabella 2.2: Prefissi per le unità del SI.

Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{24}	yotta-	Y
10^{21}	zetta-	Z
10^{18}	exa-	E
10^{15}	peta-	P
10^{12}	tera-	T
10^{9}	giga-	G
10^{6}	mega-	M
10^{3}	kilo-	k
10^{2}	etto-	h
10^{1}	deca-	da
10^{-1}	deci-	d
10^{-2}	centi-	c
10^{-3}	milli-	m
10^{-6}	micro-	μ
10^{-9}	nano-	n
10^{-12}	pico-	p
10^{-15}	femto-	f
10^{-18}	atto-	a
10^{-21}	zepto-	z
10^{-24}	yocto-	y

Ciascun prefisso rappresenta una potenza di 10, da usare come fattore moltiplicativo. Quindi, ad esempio:

$$1,27 \cdot 10^{9}\ watt = 1,27\ gigawatt = 1,27\ GW$$

Abbiamo spesso bisogno di convertire le unità in cui una grandezza fisica è espressa in altre unità. Questo si fa con un metodo chiamato *conversione a catena*, nel quale moltiplichiamo la misura originaria per un opportuno **fattore di conversione**. Per esempio, poichè 1 min e 60 s sono intervalli di tempo identici, possiamo scrivere:

$$\frac{1\ min}{60\ s} = 1 \quad \frac{60\ s}{1\ min} = 1$$

Percio questi due rapporti possono essere usati come fattori di conversione, tuttavia questi rapporti non equivalgono a scrivere 1/60 = 1 oppure 60 = 1; ciasun numero e la sua unità di misura devono essere trattati insieme.

Moltiplicare una qualsiasi grandezza per 1 significa lasciarla inalterata, possiamo introdurre dei fattori di conversione ogni volta che lo riteniamo utile, ad esempio per convertire 2 minuti in secondi, abbiamo:

$$2\ min = (2\ min) \cdot 1 = (2\ min) \cdot \left(\frac{60\ s}{1\ min}\right) = 120\ s$$

2.3 Lunghzza

Nel 1792 la Replubblica Francese stabili' un niovo sistema di pesi e di misure. Il fondamento di esso era il *metro*, definite come la decimilionesima parte della distanza tra il polo nord e l'equatore. Successivamente, si defini' il metro come la distanza tra due linee sottili incise vicono alle estremità di una barra di platino-iridio, la **barra del metro campopne**. Copie di questa barra vennero mandate ai laboratori di metrologia di tutto il mondo.
Col tempo si rece necessario un riferimento standard piu' preciso della distanza tra due incisioni su una barra di metallo e nel 1960 si defini' il metro come la distanza d'onda della luce.
Nel 1983, serviva ancora piu' precisione e quindi il metro venne definito come la distanza percorsa dalla luce in un specifico intervallo di tempo, piu' specificatamente, il metro è la lunghezza che la luce percorre nel vuoto in un intervallo di tempo pari a $\frac{1}{299\ 792\ 458}$ secondi.
Quindi la velocità della luce è pari a:

$$c = 299\ 792\ 458\ m/s$$

Tabella 2.3: Alcune lunghezze approssimative.

Misura	**Lunghezza in metri**
Distanza della galassie di prima formazione	$2 \cdot 10^{26}$
Distanza della galassia di Andromeda	$2 \cdot 10^{22}$
Distanza della stella più vicina (Proxima Centauri)	$4 \cdot 10^{16}$
Distanza di Plutone	$6 \cdot 10^{12}$
Raggio della Terra	$6 \cdot 10^{6}$
Altezza del monte Everest	$9 \cdot 10^{3}$
Spessore di questa pagina	$1 \cdot 10^{-4}$
Lunghezza di un virus tipico	$1 \cdot 10^{-8}$
Raggio dell'atomo di idrogeno	$5 \cdot 10^{-11}$
Raggio di un protone	$1 \cdot 10^{-15}$

La Tabella 2.3 riporta un'ampia gamma di lunghezze, da quelle relative all'Universo (le prime righe) a quelle relative a oggetti piccolissimi.

2.4 Cifre significative e ficre decimali

Se in un problema ci troviamo di fonte a dati i cui numeri sono di due cifre queste sono dette **cifre decimali**. Tuttavia, la calcolatrice potrebbe mostrare molte piu' cifre. Le cifre in piu' sono prive di significato. Quando la prima delle cifre da scartare è 5 o maggiore di 5, l'ultima cifra che conserviamo viene arrotondata a un'unità in piu'.
è bene non confondere le *cifre significative* con le *cifre decimali*. Per esempio le lunghezze 35,6 m, 3,56m, e 0,00356 m hanno tutte tre significative ma rispettivamente una, due e cinque cifre decimali.
è bene notare che in fisica $72.4\ cm \neq 72.40\ cm \neq 72.400\ cm$ perchè il risultato di una misura è sempre affetto da errore che dipende dallo strumento e dal metodo utilizzati e quindi si scrive:

$$L = (72.4\ \pm 0.1)\ cm$$

72.4 cm significa che abbiamo misurato con *precisione del millimetro* e non sappiamo quanti decimetri di millimetri sia lungo il tavolo.
72.40 cm significa che abbiamo misurato con *precisione del decimo di millimetro* e non sappiamo quanti centesimi di millimetri sia lungo il tavolo.

2.4.1 Cifre significative nelle operazioni

Nel caso di **addizione** e **sottrazione** bisogna mantenere la posizione dell'addendo con **minore precisione**:

$$13.214 + 234.6 + 7.0350 + 6.38 = 261.2$$

Nell **moltiplicazione** e **divisione** bisogna utilizzare un numero di cifre significative pari al fattore che ne ha di meno:

$$0.00435 \cdot 4.6 = 0.02$$

2.5 Tempo

Il tempo ha due aspetti. Per scopi civili e per alcuni scopi scientifici, vogliamo conoscere l'ora del giorno in modo da poter ordinare gli eventi in sequenza. In tante attività scientifiche vogliamo sapere qual è la durata di un evento. La tabella 2.4 mostra alcuni intervalli di tempo.
Qualsiasi fenomeno che si ripeta puo' essere usato come riferimento standard per il tempo. La rotazione della Terra, che determina la lunghezza del giorno, è stata usata a questo scopo per secoli.
La 13^a Conferenza generale sui pesi e sulle misure adotto' nel 1967 un riferimento standard per il secondo basato sull'orologio al cesio: "un secondo è il tempo necessario alla luce (di una specifica lunghezza d'onda) emessa da un atomo di cesio-133 per effettuare 9 192 631 770 oscillazioni".

Tabella 2.4: Alcuni intervalli di tempo approssimati.

Misura	**Intervallo di tempo in secondi**
Vita media di un protone (stima)	$3 \cdot 10^{40}$
Età dell'Universo	$5 \cdot 10^{17}$
Età della piramide di Cheope	$1 \cdot 10^{11}$
Aspettativa di vita di un essere umano	$2 \cdot 10^{9}$
Durata di un giorno	$9 \cdot 10^{4}$
Intervallo di tempo tra due battiti cardiaci umani	$8 \cdot 10^{-1}$
Vita media del muone	$2 \cdot 10^{-6}$
Il più breve impulso luminoso prodotto e misurato in laboratorio*	$1 \cdot 10^{-18}$
Vita media della particella più instabile	$1 \cdot 10^{-23}$
Tempo di Planck**	$1 \cdot 10^{-43}$

2.6 Massa

Il riferimento standard per la massa nel SI è un cilindor di platino-iridio al quale è stata assegnata la massa di 1 kg. La tabella 2.5 mostra alcune masse espresse in kg, distribuite su un intervallo di tempo che comprende circa 83 ordini di grandezza.

Tabella 2.5: Alcune misure approssimate della massa.

Oggetto	**Massa in kg**	**Oggetto**	**Massa in kg**
Universo conosciuto	$1 \cdot 10^{53}$	Elefante	$5 \cdot 10^{3}$
Via Lattea	$2 \cdot 10^{41}$	Acino d'uva	$3 \cdot 10^{-3}$
Sole	$2 \cdot 10^{30}$	Granello di polvere	$7 \cdot 10^{-10}$
Luna	$7 \cdot 10^{22}$	Molecola di penicillina	$5 \cdot 10^{-17}$
Asteroide Eros	$5 \cdot 10^{15}$	Atomo di uranio	$4 \cdot 10^{-25}$
Piccola montagna	$1 \cdot 10^{12}$	Protone	$2 \cdot 10^{-27}$
Transatlantico	$7 \cdot 10^{7}$	Elettrone	$9 \cdot 10^{-31}$

2.6.1 Bilancia di Kibble

Un modo piu' accurato è ora in uso per misurare la massa. Nella *bilancia di Kibble*, dal nome dell'inventore Bryan Kibble, una massa campione puo' essere misurata

quando la trazione verso il basso, dovuta alla gravità, è bilanciata da una forza verso l'alto, dovuta a un campo magnetico indotto da una corrente elettrica.
La precisione di questa tecnica viene dal fatto che le proprietà elettriche e magnetiche possono essere determinate in termini di grandezze quantistiche che sono state misurate in modo preciso.

2.6.2 Una seconda massa di riferimento standard

Le masse degli atomi possono essere confrontate tra loro con precisione molto maggiore di quanto non sia possible fare confrontandole con il kilogrammo campione.
Per questo abbiamo un secondo riferimento standard per la massa. Si tratta dell'atomo di carbonio-12 al quale, per accordo internazionale, è stata attribuita la massa di 12 **unità di massa atomica** (u). La relazione tra le due unità è :

$$1\ u = 1,660\ 538\ 86 \cdot 10^{-27}\ kg$$

con un incertezza di ± 10 sulle ultime due cifre decimali. Con uno spettometro di massa gli scienziati possono, determinare la masse di altri atomi in relazione alla massa dell'atomo di carbonio-12.

2.6.3 Densità

La densità ρ è la massa per unità di volume:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Le densità, generalmente, sono date in kilogrammi al metro cubo oppure in grammi al centrimetro cubo.

2.7 Equazioni dimensionali

Una *equazione dimensionale* è un'equazione dove tutti i termini sono le dimensioni delle grandezze fisiche in gioco. Ad esempio:

$$velocit\ =\ spazio/tempo$$

L'equazione dimensionale è :

$$[velocit]\ =\ [metri]/[secondo]$$

Ogni grandezza fisica, A, in meccanica, puo' essere espressa in termini delle tre grandezze fondamentali:

L (Lunghezza) - T (Tempo) - M (Massa)

secondo l'equazione dimensionale:

$$[A] \; = \; [L^{\alpha} \, T^{\beta} \, T^{\gamma}]$$

dove gli esponenti α, β, γ sono numeri interi o frazionari, positivi, negativi o nulli.

[area] = [L^2 M^0 T^0] [velocità] = [L^1 M^0 T^{-1}]

[densità] = [L^{-3} M^1 T^0] [forza] = [L^1 M^1 T^{-2}]

Una equazione dimensionale serve a:

- **definire le unità di misura** delle grandezze derivate
- **controllare la coerenza dimensione** delle relazioni matematiche che legano piu' grandezze in una legge fisica.
  Infatti, membro sinistro e destro dell'equazione devono avere le stesse dimensioni fisiche.
  Addizioni o sottrazioni sono possibili solo tra termini omogenei, mentre, è possibile moltiplicare o dividere grandezze con dimensioni diverse.
  Le funzioni trigonometriche devono avere **argomenti adimensionali** e restituiscono **valori adimensionali**.

Capitolo 3

Vettori

Iniziamo col comprendere a cosa serve il linguaggio vettoriale.
In fisica si ha a che fare con molte grandezze che hanno un valore numerico ma anche una direzione e un verso per descrivere è necessario un linguaggio matematico specifico, il linguaggio dei vettori. In fisica si hanno bisogno dei vettori anche in modi specifici per descrivere fenomeni che coinvolgono la rotazione e le forze magnetiche.

3.1 Vettori e scalari

Una particella in moto su una linea retta si puo' muovere soltanto in due versi. Possiamo definire il suo moto come positivo in uno dei due versi possibili e negativo nell'altro. Pero', per una particella che si muove in tre dimensioni, un segno + e un segno - non sono piu' sufficienti per indicare il verso del suo moto. Per questo si utilizza un *vettore*.
Un **vettore** ha un modulo, detto anche *intensità* o *ampiezza*, una direzione e un verso, e i vettori seguono alcune regole (vettoriali) di combinazione.
I vettori si possono identificare tracciando una freccia al di sopra del simbolo, per esempio, $\vec{a}$ oppure in grassetto **a**. Se vogliamo indicare solo il modulo di un vettore, useremo i simboli in corsivo a oppure $|\mathbf{a}|$ oppure $|\vec{a}|$.
Una **grandezza vettoriale** è una grandezza fisica che ha un modulo, una direzione e un verso e puo' essere rappresentata con un vettore.
Alcuni esempi di grandezze vettoriali sono:

- lo spostamento;

- la velocità;
- l'accelerazione.

Non tutte le grandezze fisiche implicano una direzione. Per esempio, la temperatura, la pressione, l'energia, la massa e il tempo non puntano in una direzione. Queste grandezze sono dette grandezze **scalari** o semplicemente **scalari** e le trattiamo con le regole dell'algebra ordinaria. Uno scalare è specificato soltanto da un valore numerico dotato di segno.
La grandezza vettoriale piu' semplice è lo spostamento, o variazione della posizione. Un vettore che rappresenta lo spostamento è detto *vettore spostamento*, analogamente si definiscono il *vettore velocità* e il *vettore accelerazione*.
Se una particella cambia la sua posizione, muovendosi da A a B, diciamo che subisce uno spostamento da A a B che rappresentiamo con una freccia che punta da A a B.
Il vettore spostamento non ci dice nulla sul percorso che la particella compie. I vettori spostamento rappresentano l'effetto complessivo del moto, non il moto in sè .

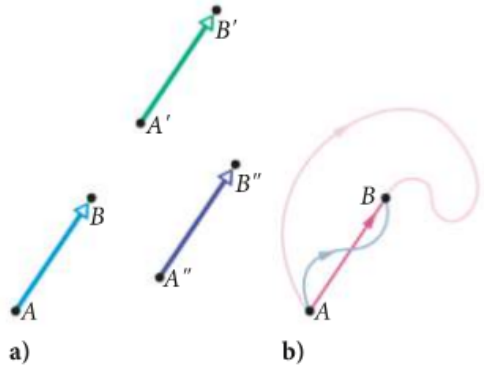
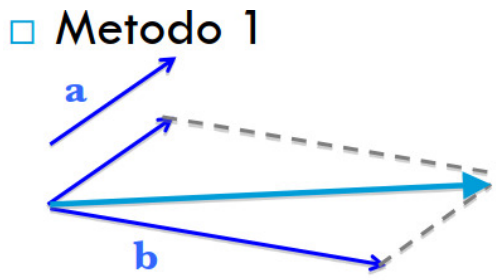
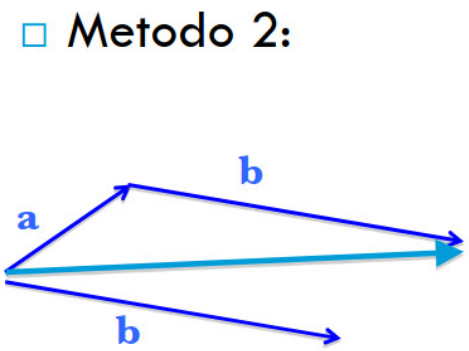


Figura 3.1: **a)** Le tre frecce rappresentano tutte lo stesso spostamento, avendo stesso modulo, stessa direzione e stesso verso. **b)** I tre percorsi che collegano i punti A e B corrispondono tutti allo stesso vettore spostamento

3.2 Operazioni sui vettori

3.2.1 Sommare due vettori geometricamente





Per determinare il vettore somma di **a** e **b** si possono usare due metodi:

1. Costruire un parallelogramma e il vettore somma **c** = **a** + **b** giace sulla diagonale maggiore;
2. Unire la punta di un vettore con la coda dell'altro; unire la coda libera del primo con la punta libera del secondo.

Possiamo quindi, dunque, rappresentare la relazione tra i tre vettori della figura con l'equazione vettoriale:

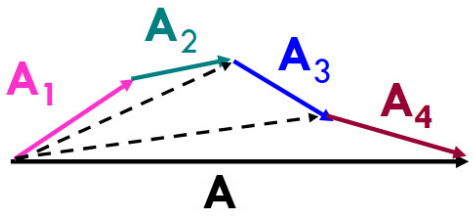
$$\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$

che indica che il vettore **c** è la **somma vetoriale** dei vettori **a** e **b**. Il segno + e la parola *somma* e *sommare* hanno per i vettori significati diversi da quelli che

hanno nell'algebra usuale, perchè coinvolgono sia il modulo sia la direzione e il verso.
La somma di n vettori:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \cdots + \mathbf{A}_n$$

è il vettore che congiunge il primo estremo di $\mathbf{A}_1$ con il secondo estremo di A_n, come mostrato nella figura:



Proprietà. La somma vettoriale cosi' definita ha deu importanti proprietà:

1. **proprietà commutativa**: $a + b = b + a$
2. **proprietà associativa**: $(a + b) + c = a + (b + c)$

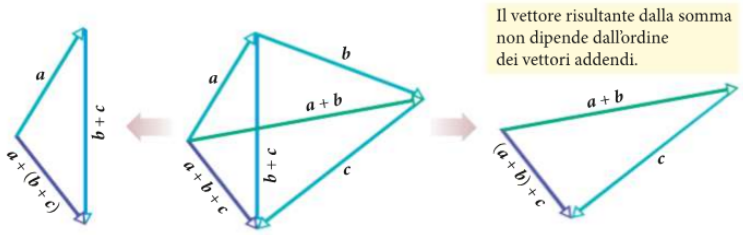
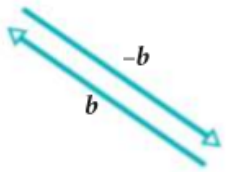


Figura 3.2: I tre vettori a, b, c possono essere raggruppati in qualunque modo quando vengono sommati

3.2.2 Sottrazione di vettori

Il vettore $-b$ è un vettore che ha lo stesso modulo e la stessa direzione di b, ma verso opposto, come mostrato nella figura sottostante:



Sommando i due vettori della figura si ottiene:

$$\mathbf{b} + (\mathbf{-b}) = 0$$

Quindi, sommare $-\mathbf{b}$ a un vettore ha l'effetto di sottrarre **b** dallo stesso vettore. Come nell'algebra usuale, possiamo spostare un termine che contiene un vettore da un membro all'altro di un'equazione vettoriale, ma dobbiamo cambiare il segno, ad esempio:

$$\mathbf{d+b = a} \quad \mathbf{a = d + b}$$

Possiamo sommare vettori solo dello stesso tipo, ad esempio, possiamo sommare due spostamenti o due velocità ma non uno spostamento e una velocità.

3.3 Componenti di un vettore

Sommare i vettori graficamente puo' essere macchinoso. Una tecnica piu' semplice implica l'uso dell'algebra, ma richiede che i vettori siano posti in un sistema di assi ortogonali.

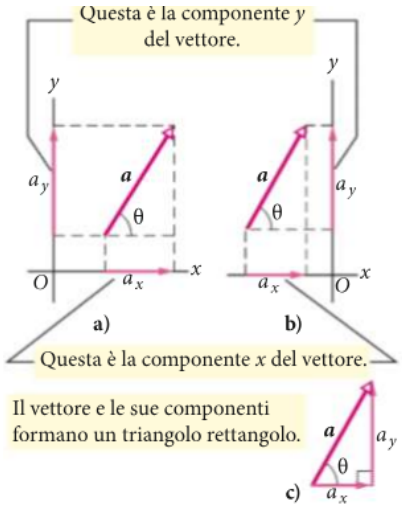


Figura 3.3: **a)** Le componenti a_x e a_y del vettore. **b)** Le componenti non cambiano se il vettore viene traslato, purchè siano mantenuti invariati il modulo e l'orientazione del vettore. **c)** Le componenti del vettore sono i cateti di un triangolo rettangolo la cui ipotenusa è il modulo del vettore

Gli assi x e y sono tracciati nel piano della pagina. L'asse z passa per l'origine ed è perpendicolare alla pagina.
La **componente** di un vettore è la proiezione del vettore su un asse. Ad esempio, nella figura soprastante, a_x è la componente del vettore **a** sull'asse delle x, idem per y.
Per trovare le proiezioni di un vettore lungo un asse tracciamo dagli estremi del vettore le semirette perpendicolari agli assi. Il procedimento per trovare le componenti di un vettore prende il nome di **scomposizione del vettore**.
La componente di un vettore ha la stessa direzione e lo stesso verso del vettore stesso. In generale, un vettore ha tre componenti come mostrato nella figura.

3.3.1 Trovare le componenti

Nella figura soprastante, possiamo facilmente trovare le componenti di **a** per via geometrica sul triangolo tracciato:

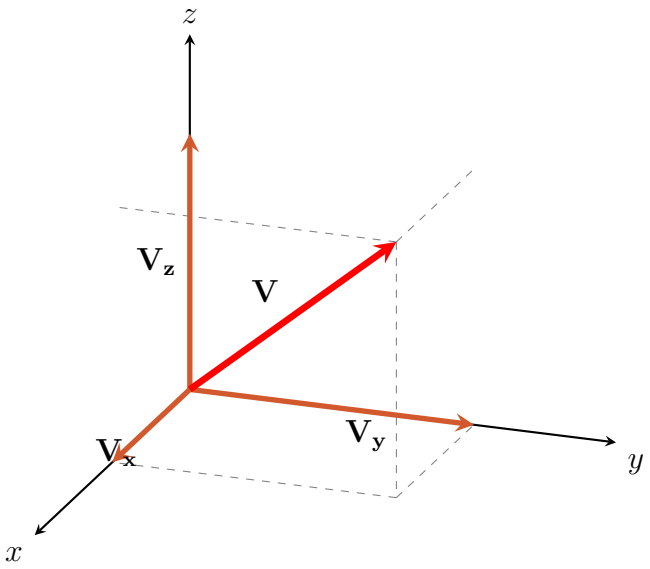
$$a_x = \mathbf{a} \cdot \cos\theta \quad a_y = \mathbf{a} \cdot \sin\theta$$

dove θ è l'angolo che il vettore **a** forma con la direzione positiva dell'asse x e a il modulo di **a**. La figura soprastante mostra che **a** e le sue componenti formano un

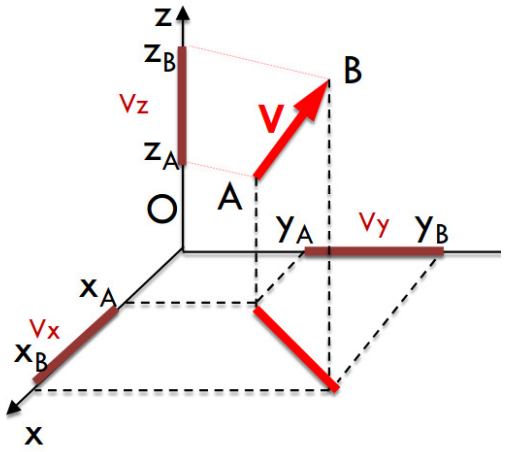
triangolo rettangolo e mostra, inoltre, come sia possibile ricostruire un vettore a partire dalle sue componenti.
Una volta che il vettore è stato scomposto lungo gli assi di un sistema cartesiano, si possono usare le componenti stessi al posto del vettore. Per esempio, il vettore **a** della figura è completamente determinato da a e θ e puo' anche essere individuato dalle sue componenti a_x e a_y. Se conosciamo un vettore nella *notazione in componenti* (a_x e a_y) e lo vogliamo esprimere nella *notazione con modulo e angolo* (a e θ), per trasformarlo possiamo usare le equazioni che seguono:

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \tan\theta = \frac{a_y}{a_x}$$

Nel caso piu' generale di vettori tridimensionali, per specificare un vettore ci occorrono un modulo e due angoli, per esempio a, θ e ϕ oppure tre componenti a_x, a_y e a_z.
Ad esempio:



ove $\mathbf{V}(V_x, V_y, V_z)$ e $V_x = x_p$, $V_y = y_p$ e $V_z = z_p$. Se il primo estremo di **V** non coincide con O, come nella figura:



allora: V = lunghezza (AB), $A(x_A, y_A, z_A)$ e $B(x_B, y_B, z_B)$ e:

- $V_x = x_B - x_A$
- $V_y = y_B - y_A$
- $V_z = z_B - z_A$

3.4 Versori

Un **versore** è un vettore che ha modulo uguale a 1 e punta in una particolare direzione e in un particolare verso. È privo di dimensioni e di unità di misura e il suo scopo è quello di indicare una direzione e un verso. I versori nel verso positivo degli assi x, y, z sono indicati con i simboli **i**, **j** e **k**.
I versori soni molto utili per descrivere altri vettori, ad esempio, possiamo descrivere i vettori **a** e **b** come:

$$\mathbf{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j}$$

e

$$\mathbf{b} = b_x\mathbf{i} + b_y\mathbf{j}$$

Le quantità $a_x\mathbf{i}$ e $a_y\mathbf{j}$ sono le **componenti vettoriali** di **a**, da non confondere con a_x e a_y che sono le **componenti scalari** di **a** o semplicemente **componenti**.

3.4.1 Sommare i vettori tramite le componenti

Siano:

$$\mathbf{A}(A_x, A_y, A_z) \quad \mathbf{B}(B_x, B_y, B_z)$$

si definisce il vettore somma **C** = **A** + **B** di componenti $\mathbf{C}(C_x, C_y, C_z)$, ove:

- $C_x = A_x + B_x$
- $C_y = A_y + B_y$
- $C_z = A_z + B_z$

3.5 Moltiplicare i vettori

3.5.1 Prodotto tra un vettore ed uno scalare

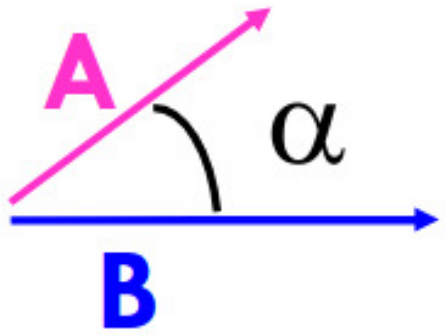
Sia **A** un vettore ed m uno scalare. Si definisce **B** come prodotto di m per **A**.

$$\mathbf{B} = m\mathbf{A} \quad \text{vettore parallelo ad } \mathbf{A}$$

$$|\mathbf{B}| = |m||\mathbf{A}|$$

Il verso di **B** è concorde al verso di **A** se $m \geq 0$ mentre è opposto al verso di **A** se $m < 0$.

3.5.2 Prodotto scalare tra vettori



Il **prodotto scalare** dei vettori **a** e **b** si scrive: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, si legge "a scalare b" ed è definito dall'espressione:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \alpha$$

ove a è il modulo di **a** e b il modulo di **b** e α l'angolo tra **a** e **b**.
L'espressione puo' avere valore 0 in tre casi:

- a = 0
- $b = 0$
- **a** $\perp$ **b** e quindi $\alpha = 90°$ e $\cos \alpha = 0$

Inoltre $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = aa \cdot \cos 0 = a^2$

Proprietà del prodotto scalare
Il prodotto scalare gode della **proprietà commutativa**:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$

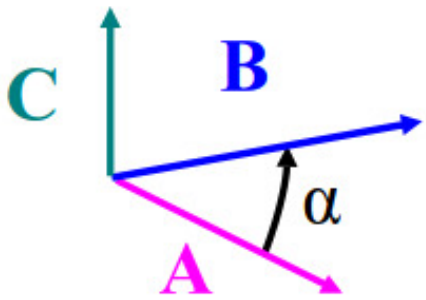
e della **proprietà distributiva**:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

Inoltre, quando i due vettori sono scritti con la notazione dei versori, possiamo scrivere il loro prodotto scalare come:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \cdot (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

3.5.3 Prodotto vettoriale di due vettori



Il prodotto vettoriale di **a** e **b**, si scrive $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ e si legge "a vettore b" è un vettore **c** il cui modulo è dato dall'equazione:

$$c = ab \sin \alpha$$

La direzione di **c** è perpendicolare al piano individuato da **a** e **b** e il verso di **c** è definito dalla regola della vite destrorsa o della regola della mano destra.

Regola della vite : Direzione perpendicolare al piano e verso pari allo spostamento della vite se ruotata da **a** a **b**

Regola della mano destra

1. Supponiamo che la nostra mano destra sia il piano in cui sono disegnati i vettori;
2. Consideriamo le prime 3 dita della mano destra: pollice, indice e medio;
3. Orientiamo l'indice secondo la direzione di **a** e il medio secondo la direzione di **b**;
4. Orientiamo il pollice in modo che sia perpendicolare al piano formato dalle altre 2 dita;
5. La direzione e il verso del vettore prodtto sono quelli del pollice.

Proprietà del prodotto vettoriale
Il prodotto vettoriale gode della **proprietà anticommutativa**:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

e della **proprietà distributiva**:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

Inoltre, se i due vettori sono descritti secondo la notazione dei versori, allora:

$$\begin{gathered}\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}) \times (b_x\mathbf{i} + b_y\mathbf{j} + b_z\mathbf{k}) = \\ a_xb_y\mathbf{k} - a_xb_z\mathbf{j} - a_yb_x\mathbf{k} + a_yb_z\mathbf{i} + a_zb_x\mathbf{i} - a_zb_y\mathbf{i} = \\ (a_yb_z - a_zb_y)\mathbf{i} + (a_zb_x - a_xb_z)\mathbf{j} + (a_xb_y - a_yb_x)\mathbf{k}\end{gathered}$$

3.6 Derivata di un vettore

Dato un vettore $\mathbf{A}$, $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ è un vettore.

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} = \frac{\mathbf{A}(t+\Delta t) - \mathbf{A(t)}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t}$$

$$\frac{d(\mathbf{A}+\mathbf{B})}{dt} = \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d(m\mathbf{A})}{dt} = m\frac{d\mathbf{A}}{dt} + \mathbf{A}\frac{dm}{dt}$$

Se m è una costante allora:

$$\frac{d(m\mathbf{A})}{dt} = m\frac{d\mathbf{A}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt}\cdot\mathbf{B} + \mathbf{A}\cdot\frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A}\times\mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt}\times\mathbf{B} + \mathbf{A}\times\frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

In termini di componenti cartesiane, se i, j e k sono costanti:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt}\mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt}\mathbf{k}$$

In generale:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt}\mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt}\mathbf{k} + A_x\frac{d\mathbf{i}}{dt} + A_y\frac{d\mathbf{j}}{dt} + A_z\frac{d\mathbf{k}}{dt}$$

Capitolo 4

Cinematica unidimensionale

4.1 Introduzione alla meccanica

La meccanica tratta lo studio del moto di un corpo e delle cause che lo determinano.
La cinematica si suddivide in:

- *cinematica*, essa si occupa di descrivere *quantitativamente* il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto;
- *dinamica*, essa è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle cause del moto dei corpi, o, delle circostanze che lo determinano e lo modificano;
- *statica*, essa è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle *condizioni di equilibrio*.

4.1.1 Cinematica

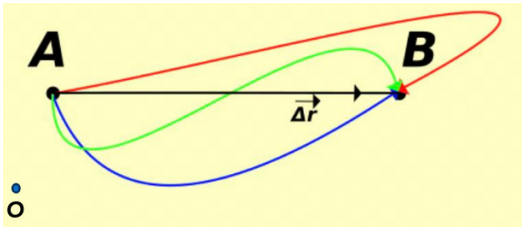
La *cinematica* è quel ramo della meccanica che si occupa di descrivere quantitativamente il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto.
Per semplicità considereremo come corpo un punto materiale.
Ad esempio, non possiamo partire dal moto di una bicicletta in quanto è troppo complicato perchè è un corpo esteso, non omogeneo, sono coinvolte piu' dimensioni come la rotazione, traslazione ecc.

Per semplificare le cose approssimiamo i punti materiali e consideriamo gli oggetti *puntiformi* che possono solo traslare e non ruotare e consideriamo moti *unidimensionali* o *rettilinei*, cioè che si svolgono in un un'unica dimensione.

4.2 Moto rettilineo

4.2.1 Posizione e spostamento

Localizzre un oggetto significa trovarne la posizione rispetto a un punto di riferimento, che spesso è l'**origine** di un asse.
Il primo passo, quindi, nella descrizione del moto di una particella costante consiste nello stabilire un sistema di coordinate che definiscono la sua posizione. Inoltre, è bene anche comprendere il concetto di *traiettoria*, che non è altro che la successione delle posizioni occupate dal punto materiale durante il moto.



Un cambiamento dalla posizione x_1 alla posizione x_2 è chiamata **spostamento** Δx:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Lo spostamento è una **grandezza vettoriale**, quindi caratterizzata da una direzione, un verso e un modulo, ove:

- il modulo del vettore spostamento rappresenta la distanza;
- la direzione con il verso rappresenta se il moto avviene lungo un asse.

Vettore posizione
Il punto materiale si muove lungo una retta ove O è l'origine del sistema di riferimento e P è la posizione occupata dal punto materiale all'istante di tempo t. Il vettore posizione all'istante di tempo t è :

$$\mathbf{x}(t) \text{ oppure } x(t)\mathbf{i}$$

e quindi è la coordinata del punto P.

Vettore spostamento
Sia Q la posizione occupata dal punto materiale all'istante $t + \Delta t$ e $x(t + \Delta t)$ è la coordinata del punto Q e quindi il vettore posizione all'istante $t + \Delta t$.
Lo spostamento è il vettore differenza tra i due vettori posizione:

$$\Delta\, \mathbf{x} = \mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t) \text{ oppure } \Delta x \mathbf{i}$$

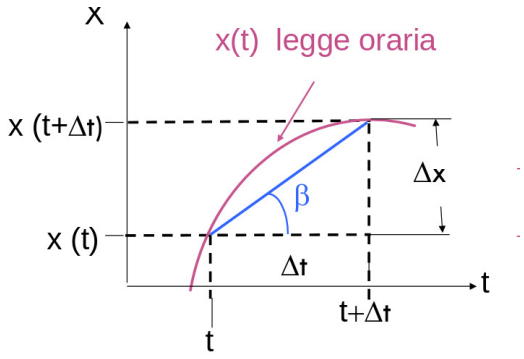
4.2.2 Velocità istantanea: vettoriale e scalare

All'espressione "a che velocità" sono associate diverse grandezze, una di queste è la **velocità media**

Velocità media
La *velocità media*, $\mathbf{v}_m$ è il rapporto fra lo spostamento Δx e l'intervallo di tempo Δt nel quale avviene tale spostamento:

$$\mathbf{v}_m = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\mathbf{i}$$

Un'unità di misura comunemente usata per $\mathbf{v}_m$ è il metro al secondo m/s.
Riportiamo in un piano (x, t) le posizioni occupate dal punto in funzione del tempo, come in figura:



$\mathbf{v}_m$ è la **pendenza** della retta che unisce i punti della curva $x(t)$.
Come lo spostamento anche la velocità media è una grandezia vettoriale, caratterizzata, quindi, da direzione, modulo e verso.
La direzione di v_M è rappresentata graficamente dalla direzione di $\tan \beta$, dove β è l'angolo tra l'asse orizzontale e la secante alla curva $x(t)$.

Velocità vettoriale istantanea
Di solito, l'espressione "a che velocita" si riferisce alla velocità di una particella in un dato istante, cioè alla sua **velocità istantanea** o semplicemente **velocità**. La velocità in un qualunque istante t si ottiene dalla velocità media riducendo l'intervallo di tempo Δt in modo di avvicinarsi sempre di piu' allo zero. Man mano che Δt diminuisce, la velocità media si avvicina a un valore limite che è la velocità in quell'istante:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \mathbf{v}_m = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\mathbf{i} = \frac{dx(t)}{dt}\mathbf{i}$$

Quindi la velocità vettoriale istantanea è la derivata rispetto al tempo del vettore posizione. Inoltre, a ogni istante t, la velocità v è la pendenza della retta tangente al grafico posizione-tempo della particella nel punto di ascissa t. Anche la velocità istantanea è una grandezza vettoriale, alla quale sono associate una direzione e un verso, oltre al modulo.

Velocità vettoriale scalare
La **velocità vettoriale scalare** o semplicemente **velocità scalare** è il valore assoluto della velocità istantanea, quindi è il **modulo** della velocità istantanea vettoriale, senza alcun cenno alla direzione. Ad esempio, il tachimetro di un'automobile misura la velocità scalare.

4.2.3 Accelerazione media e istantanea

Quando la velocità di una particella varia, si dice che la particella è sottoposta a un'**accelerazione**.
Per il moto lungo un asse, l'**accelerazione media**, $\mathbf{a}_m$ durante un intervallo di tempo Δt è :

$$\mathbf{a}_m = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t}\mathbf{i}$$

in cui la particella ha velcità v_1 all'istante t_1 e velocità v_2 all'istante t_2.
L'**accelerazione istantanea** o semplicemente **accelerazione** è la derivata della velocità rispetto al tempo:

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \mathbf{a}_m = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{dv(t)}{dt}\mathbf{i}$$

Quindi, l'accelerazione di una particella a un certo istante è la rapidità di variazione della sua velocità a quell'istante. Graficamente, è la pendenza della curva $v(t)$ in quel punto.
Sapendo che la velocità è la derivata dello spostamento rispetto al tempo otteniamo:

$$\mathbf{a}(t) = \frac{dv(t)}{dt}\mathbf{i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx(t)}{dt}\right)\mathbf{i} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}\mathbf{i}$$

Ovvero, l'accelerazione di una particella in un certo istante è la derivata seconda della sua posizione rispetto al tempo.
L'unita di misura dell'accelerazione piu' comunemente usata è il metro al secondo quadrato (m/s^2).
L'accelerazione è un'altra grandezza vettoriale.

4.2.4 Moto rettilineo uniforme

Un corpo si muove di moto rettilineo uniforme se si sposta lungo una retta con velocità costante nel tempo. Quando $|\mathbf{v}|$ è costante e anche la sua direzione è costante, vuol dire che $\mathbf{v}$ è un vettore costante. Quando la velocità è costante allora $\mathbf{a} = 0$.
Sappiamo che:

$$dx(t) = v(t)dt \quad x(t_0) = x_0$$

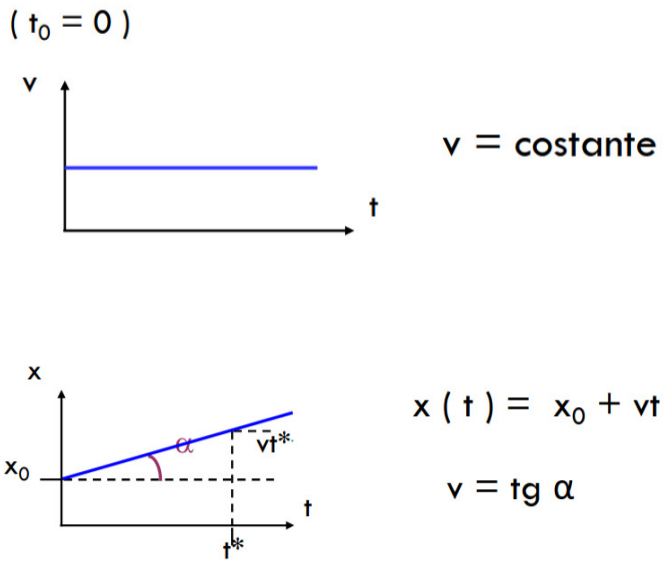
Con quest possiamo definire la **legge oraria del moto uniforme**:

$$x(t) - x_0 = \int_{x_0}^{x(t)} dx(t) = \int_{t_0}^{t} vdt = v\int_{t_0}^{t} dt \Rightarrow x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

Se $t_0 = 0$ allora:

$$x(t) = x_0 + vt$$

Grafici del moto rettilineo uniforme



4.2.5 Moto rettilineo uniformemente accelerato

In molti tipi di moto l'accelerazione è costante o pressochè costante. In questi casi si parla di **moto rettilineo uniformemente accelerato**.
Quindi sappiamo che:

$$\mathbf{a} = \text{costante} \quad v(t_0) = v_0$$

Quindi possiamo ricavarci l'equazione della velocità come:

$$v(t) - v_0 = \int_{v_0}^{v_t} dv(t) = \int_{t_0}^{t} a dt$$

allora:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

e se $t_0 = 0 \Rightarrow v(t) = v_0 + at$.
Trovata l'equazione della velocità possiamo trovare l'equazione dello spostamen-

to:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} dv(t) =$$
$$x_0 + \int_{t_0}^{t} [v_0 + a(t - t_0)]dt =$$
$$x_0 + v_0 \int_{t_0}^{t} dt + a \int_{t_0}^{t} (t - t_0)dt =$$
$$\Rightarrow x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

questa è la **legge oraria del moto uniformemente accelerato**.
In un moto uniformemente accelerato v è funzione della posizione x oltreche del tempo e quindi, dalle equazioni precedenti possiamo ricavare altre equazioni utili. Prima di procedere, notiamo che:

- derivando $x(t)$ rispetto al tempo, otteniamo: $v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 + at$
- derivando $v(t)$ rispetto al tempo, otteniamo: $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$

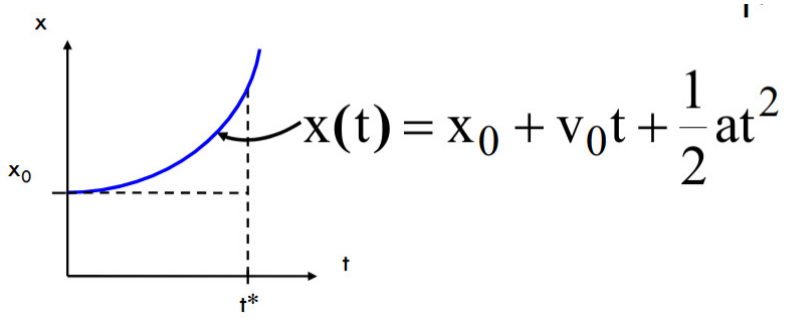
Integrando a nell'intervallo x_0 e x otteniamo:

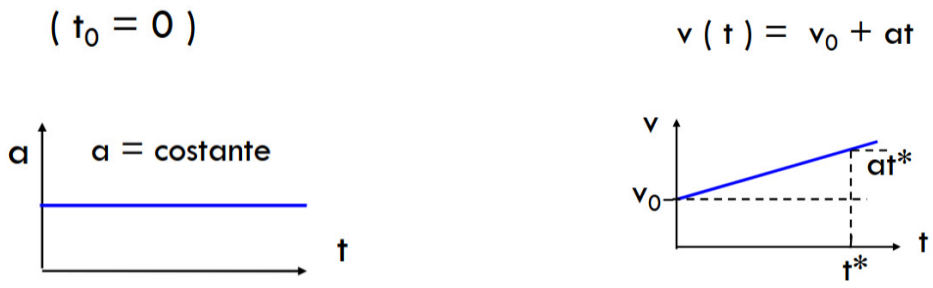
$$\int_{x_0}^{x} adx = \int_{x_0}^{x} v\frac{dv}{dx}dx = \int_{v_0}^{v} vdv = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2$$

allora:

$$a(x - x_0) = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2$$

Grafici del moto uniformemente accelerato





4.2.6 Accelerazione di gravità

Se lanciando un oggetto verso l'alto o verso il basso si riuscisse in qualche modo a eliminare l'effetto dell'aria sul moto dell'oggetto, si troverebbe che la sua accelerazione verso il basso ha un valore costante ben definito. Questa accelerazione è chiamata **accelerazione in caduta libera** o **accelerazione di gravità** e il suo modulo è indicato con g che è uguale per qualsiasi oggetto. Il valore di g varia leggermente con la latitudine e anche con la quota. Al livello del mare, alle latitudini medie:

$$g = 9,8\ m/s^2$$

L'accelerazione di gravità in prossimità della superficie terreste vale:

$$a = -g = -9,8\ m/s^2$$

Esempio : Caduta libera di un grave
(Vedere dalle slide)

Capitolo 5

Cinematica in due e tre dimensioni

5.1 Posizione e spostamento nel moto piano

Un modo comune per localizzare una particella è tramite il **vettore posizione** **r**, un vettore che ha origine in un punto di riferimento e arriva al punto in cui la particella si trova. Nella notazione dei versori, **r** puo' essere scritto come:

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

dove $x\mathbf{i}$, $y\mathbf{j}$ e $z\mathbf{k}$ sono le componenti vettoriali di **r** e i coefficienti x, y, z sono le sue compoenenti scalari.
Le componenti scalari danno la posizione della particella lungo gli assi coordinati e relativamente all'origine.
Quando una particella si muove, il suo vettore posizione cambia in modo da estendersi sempre dal punto di riferimento verso la particella. Se il vettore posizione, ad esempio, cambia da $\mathbf{r_1}$ a $\mathbf{r_2}$ in un certo intervallo di tempo, allora il vettore **spostamento** $\Delta\mathbf{r}$ della particella durante quell'intervallo di tempo è :

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

usando la notazione dei versori otteniamo:

$$\Delta\mathbf{r} = (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$$

e possiamo riscrivere il vettore spostamento come:

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k}$$

5.2 Velocità media e istantanea di un moto piano

Se una particella si muove da un punto a un altro, potremmo aver bisogno di sapere quanto velocemente si muova e come per il moto uniforme ci sono due tipologie di velocità:

1. **velocità media**;
2. **velocità istantanea**.

Velocità media
Se una particella compie uno spostamento $\Delta\mathbf{r}$ in un intervallo di tempo Δt, la sua *velocità vettoriale media* $\mathbf{v_m}$ è :

$$\mathbf{v_m} = \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t}$$

Questo ci dice che la direzione di $\mathbf{v_m}$ deve essere la stessa del vettore spostamento. Possiamo riscrivere la velocità media in termini delle componenti vettoriali di **r**:

$$\mathbf{v_m} = \frac{\Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\mathbf{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\mathbf{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\mathbf{k}$$

Velocità istantanea
Quando parliamo di **velocità** di una particella, intendiamo la **velocità istantanea v** della particella in un dato istante. Questa **v** è il valore al quale $\mathbf{v_m}$ si avvicina nel limite in cui restringiamo l'intervallo di tempo Δt attorno all'istante dato. Possiamo scrivere **v** come:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

Utilizzando la notazione con i versori:

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\mathbf{k} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k}$$

ove v_x, v_y e v_z sono le componenti scalari di **v** e possiamo trovarle derivando le componenti scalari di **r**

5.3 Accelerazione media e accelerazione istantanea

Accelerazione media
Quando la velocità di una particella cambia da $\mathbf{v_1}$ a $\mathbf{v}_2$ in un intervallo di tempo Δt, la sua **accelerazione media** $\mathbf{a_m}$ nell'intervallo di tempo Δt è :

$$\mathbf{a_m} = \frac{\mathbf{v_2} - \mathbf{v_1}}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

Accelerazione istantanea
Se riduciamo l'intervallo di tempo Δt a zero attorno a un dato istante, $\mathbf{a_m}$ tende all'**accelerazione istantanea** o **accelerazione a** all'istante considerato, cioè :

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{dv_y}{dt}\mathbf{j} + \frac{dv_z}{dt}\mathbf{k} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k}$$

Quindi per trovare le componenti scalari di $\mathbf{a}$, a_x, a_y, a_z, deriviamo le componenti scalari di $\mathbf{v}$.

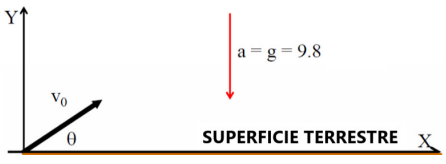
Nota : Direzione e verso del vettore accelerazione
È bene notare che il vettore accelerazione $\mathbf{a}$, non ha, in generale, la stessa direzione e lo stesso verso dei vettori velocità e spostamento.

5.4 Moto di un proiettile

Consideriamo ora un caso particolare: una particella si muove nel piano verticale con una qualche velocità iniziale $\mathbf{v_0}$ ma la sua accelerazione è sempre l'accelerazione $\mathbf{g}$ del moto in caduta libera. Tale particella è chiamata **proiettile** e il suo moto è chiamato **moto del proiettile**.
Il proiettile è lanciato con una velocità iniziale $\mathbf{v_0}$ che si puo' esprimere come:

$$\mathbf{v_0} = v_{0_x}\mathbf{i} + v_{0_y}\mathbf{j}$$

La situazione è quella in figura:



Conoscendo l'angolo θ tra $\mathbf{v_0}$ e il verso positivo dell'asse x, possiamo ricavare le componenti v_{0_x} e v_{0_y}:

$$v_{0_x} = v_0 \cos\theta \quad v_{0_y} = v_0 \sin\theta$$

Durante il moto, il vettore posizione **r** e il vettore velocità **v** del proiettile cambiano continuamente, ma il suo vettore accelerazione ha sempre modulo costante ed è sempre diretto verso il basso. Il moto del proiettile sembra complicato ma ha una caratteristica che semplifica le cose:

Nota
Nel moto di un proiettile il moto orizzontale e il moto verticale sono indipendenti l'uno dall'altro; nessuno dei due moti influenza l'altro.

Questa proprietà ci permette di suddividere il problema in due problemi separati e piu' semplici in quanto sono in una sola dimensione, uno per il moto orizzontale con accelerazione nulla e l'altro per il moto verticale con accelerazione costante verso il basso.
Siamo ora in grado di analizzare il moto di un proiettile, orizzontalmente e verticalmente.

Moto orizzontale
Dal momento che non c'è accelerazione nella direzione orizzontale, la componente orizzontale v_x delle velocità del proiettile rimane invariata rispetto al valore iniziale v_{0_x} durante tutto il moto. Ad ogni istante t, lo spostamento orizzontale $x - x_0$ del proiettile è dato dall'equazione del moto rettilineo uniforme con $a = 0$, che scriviamo come:

$$x - x_0 = v_{0_x} t$$

poichè $v_{0_x} = v_0 \cos\theta$ si ha:

$$x - x_0 = (v_0 \cos\theta)t$$

Moto verticale
Il moto verticale è l'equazione del moto uniformemente accelerato con accelerazione costante. Quindi sostituendo a con $-g$ e passando alla notazione con y, l'equazione diventa:

$$y - y_0 = v_{0_y} t - \frac{1}{2} g t^2 = (v_0 \sin\theta)t - \frac{1}{2} g t^2$$

Le equazioni della velocità diventano:

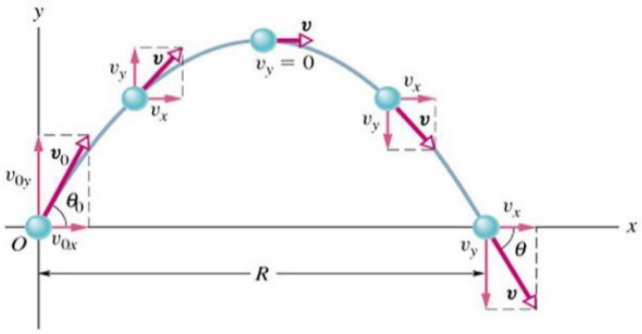
$$v_y = v_0 \sin\theta - gt \quad v_x = v_0 \cos\theta$$

Equazione della traiettoria

Possiamo trovare l'equazione della **traiettoria** del proiettile supponendo che il proiettile parta dall'orgine del sistema di riferimento $x_0 = y_0 = 0$ e possiamo ricavare l'equazione partendo dalle leggi orarie ed eliminando la dipendenza dal tempo:

$$\begin{cases} t = \frac{x}{v_{0_x}} \\ y = v_{0_y} \cdot \frac{x}{v_{0_x}} - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_{0_x}^2} \end{cases} \quad \Rightarrow y = -\frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_{0_x}^2} + \frac{v_{0_y}}{v_{0_x}} x$$

ove y è l'equazione di una parabola con concavità rivolta verso il basso.



- v_x resta costante a v_{0_x}, v_y decresce costantemente nel tempo;
- Nel punto piu' alto della traiettoria $v_y = 0$
- Nel punto di caduta si ha $v_y = -v_{0_y}$

Altezza massima

- Quanto vale l'altezza massima raggiunta dal corpo?
  Quando il corpo raggiunge il punto di massima altezza la sua velocità lungo l'asse verticale si annulla:

$$v_y = v_{0_y} - gt = 0$$

- Da quella relazione possiamo ricavare il tempo impiegato a raggiungere l'altezza massima $t = t_{max}$:

$$t_{max} = v_{0_y}/g$$

- Infine, dall'equazione del moto possiamo determinare l'**altezza massima**:

$$y = v_{0_y} t - \frac{1}{2} g t^2 = v_{0_y} \frac{v_{0_y}}{g} - \frac{1}{2} g \frac{v_{0_y}^2}{g^2} = \frac{1}{2} \frac{v_{0_y}^2}{g}$$

Gittata
La *gittata R* di un proiettile è la distanza *orizzontale* che il proiettile ha perecorso quando ritorna alla quota di partenza. Dalla definizione, per trovare la formula della gittata basta calcolare, dall'equazione della parabola, il valore di x per $y = 0$:

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_{0_x}^2} x^2 + \frac{v_{0_y}}{v_{0_x}} x \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{(v_0 \cos\theta)^2} x^2 + \frac{v_0 \sin\theta}{v_0 \cos\theta} x \\ y = 0 \end{cases}$$

Quindi otteniamo:

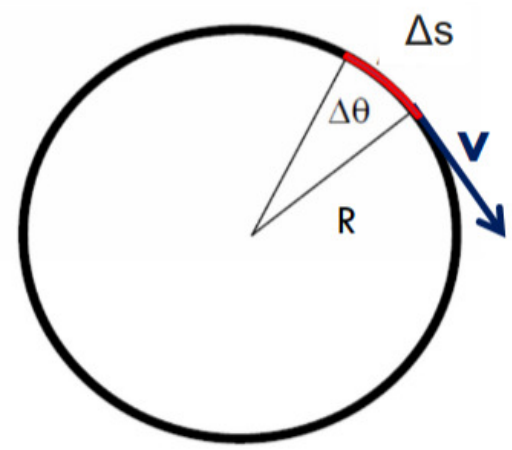
$$0 = -\frac{g}{2 v_0^2 \cos^2\theta} x^2 + \tan\theta \cdot x$$

Un equazione di secondo grado del tipo $ax^2 + bx = 0$ le cui soluzioni sono $x_1 = 0$ e $x_2 = -b/a$, il nostro x_2 è :

$$x_2 = -\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \cdot \frac{2 v_0^2 \cos^2\theta}{g} = \frac{v_0^2}{g} 2 \sin\theta \cos\theta = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

5.5 Moto circolare uniforme

Una particella compie un *moto circolare uniforme* se si muove su una circonferenza o su un arco di circonferenza con una velocità di modulo costante. Sebbene il modulo della velocità non cambia, la particella *accelera* perchè cambia la direzione della sua velocità.



Entrambi i vettori, il vettore velocità e accelerazione, hanno modulo costante ma le loro direzione e versi cambiano continuamente. La velocità è sempre diretta lungo la tangente alla circonferenza nel verso del moto. L'accelerazione è sempre diretta *lungo il raggio e verso il centro*. Per questo motivo l'accelerazione associata al moto circolare unirforme è detta **accelerazione centripeta**. Il modulo di accelerazione di $\vec{a}$ è dato da:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

dove r è il raggio della circonferenza e v è il modulo della velocità. Inoltre, durante questa accelerazione con modulo della velocità costante, la particella percorre la circonferenza nel tempo:

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

T è chiamato *periodo di rivoluzione* o semplicemente *periodo del moto*.
Introduciamo le coordinate angolari:

- la posizione angolare θ si misura in rad:

$$\theta = \frac{s}{r}$$

- la velocità angolare ω si misura in rad/s:

$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$$

La relazione tra velocità angolare e lineare è :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{r\Delta\theta}{\Delta t} = \omega r$$

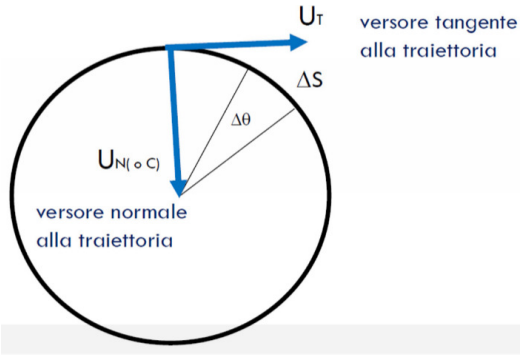
Possiamo scrivere l'equazione oraria per un moto circolare uniforme usando le coordinate angolari:

$$\theta = \theta_0 + \omega(t - t_)$$

$$\omega = const$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(\omega r)^2}{r} = \omega^2 r$$

Usando un sistema di riferimento dedicato, come mostrato nella figura:



possiamo riscrivere le formule scritte precedentemente in termini vettoriali:

$$a = \frac{v^2}{r}\mathbf{u_n} = \omega^2 r\mathbf{u_n}$$

quella centripeta, $\mathbf{u_n}$, è l'unica componente dell'accelerazione in un moto circolare uniforme, ed è legata alla variazione della direzione della velocità istantanea, quindi, non c'è nessuna componente in direzione tangenziale $\mathbf{u_T}$.

Moto circolare non uniforme

Nel caso di moto circolare non uniforme anche il modulo della velocità varia. Esiste dunque un'altra componente dell'accelerazione, chiamata *accelerazione tangenziale*:

$$\mathbf{a_T} = \frac{d|v|}{dt}\mathbf{u_T}$$

legata alla variazione del solo modulo della velocità.
Si puo' quindi scrivere complessivamente, l'accelerazione vettoriale come la somma delle due componenti:

$$\vec{a} = \frac{d|v|}{dt}\vec{u_T} + \frac{v^2}{r}\vec{u_N}$$

ove l'accelerazione tangenziale descrive la variazione del modulo di $\vec{v}$ e l'accelerazione centripeta descrive la variazione della direzione di $\vec{v}$.
Possiamo infine definire l'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

e si dimostra che l'accelerazione angolare è legata alla sola accelerazione tangenziale:

$$\alpha_T = \alpha r$$

In definitiva l'accelerazione vettoriale puo' essere scritta nel seguente modo:

$$\vec{a} = \frac{d|v|}{dt}\vec{u_T} + \frac{v^2}{r}\vec{u_N} = \alpha r\vec{u_T} + \frac{v^2}{r}\vec{u_N}$$

5.6 Moto circolare uniformente accelerato

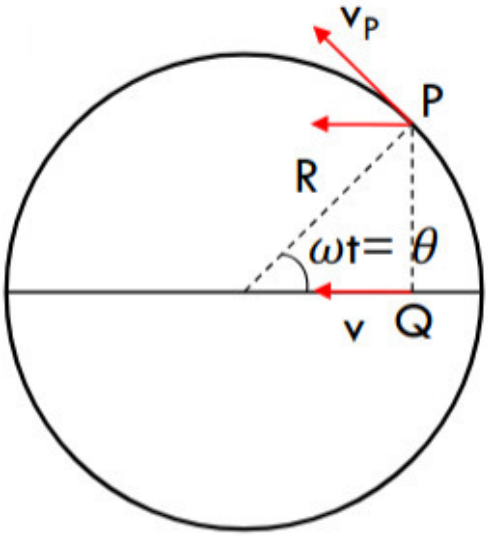
Un caso particolare di moto circolare non uniforme è quello uniformemente accelerato. Usando le coordinate angolari, le equazioni sono analoghe al caso rettilineo:

$$\alpha = const$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0)$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_0)^2$$

5.6.1 Moto armonico semplice



Consideriamo un punto P che si muove di moto circolare unforme e proiettiamo lungo gli assi cartesiani $X - Y$.
Si definisce *moto armonico* il moto del punto di proiezione Q, cioè la proiezione del punto P sull'asse X.
La proiezione del punto P sull'asse X è dato da:

$$x = R\cos\theta$$

Ricordando che nel moto circolare uniforme l'equazione oraria è $\theta = \theta_0 + \omega t$, l'equazione oraria di un moto armonico è :

$$x(t) = R\cos(\omega t + \theta_0)$$

Il moto armonico è un moto rettilineo ed è descritto dalle funzioni seno e coseno e in generale l'equazione di un moto armonico è :

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi_0)$$

ove A è detta **ampiezza**, ω è detta **pulsazione** e ϕ_0 è la **fase iniziale**.
Il moto armonico semplice è un moto periodico, il cui periodo coincide con quello del moto circolare:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Si definisce **frequenza** e si misura in Hertz, [Hz] = [1/s]:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Infine, si puo' dimostrare la seguente relazione, che è caratteristica di questo tipo di moto:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Capitolo 6

Forza e moto

6.1 Introduzione alla dinamica

La **dinamica** è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle *cause* del moto dei corpi o, in altri termini, delle circostanze che lo determinano e lo modificano.
La dinamica si divide in:

- *Dinamica del punto materiale*:
    1. **I parte:** Principi della dinamica;
    2. **II parte**: Classificazione delle forze.
- *Dinamica dei sistemi di punti materiali.*
  Estensione della dinamica del punto materiale a sistemi estesi come sistemi di punti, corpi rigidi, ecc.

Ricordiamo che un punto materiale è corpo privo di dimensioni o che presenta dimensioni trascurabili rispetto a quelle dello spazio in cui puo' muoversi o degli altri corpi con cui puo' interagire. In generale un punto materiale è solamento caratterizzato dalle *coordinate spaziali*, da *velocità* ed *accelerazione* e dalla sua *massa*. L'utilità del concetto di punto materiale sta nel poter associare al corpo un punto geometrico nello spazio, ma è solo un modello.
La dinamica spiega il perchè i corpi cambiano il loro stato di moto e che cosa imprime loro un'accelerazione. Per fare cio' vengono introdotte due nuove grandezze fisiche:

1. **Forza**;

2. **Massa**.

Esiste un legame *forza-accelerazione* e Galielo afferma che la forza determina una variazione del moto ma non il moto stesso, in quanto un corpo puo' restare in moto anche senza forze applicate e si puo' usare una forza anche per arrestare un moto.

6.2 Forza

Una *forza*, generalmente parlando, è una spinta o una trazione applicata all'oggetto che causa l'accelerazione di quest'ultimo. Si dice che la forza agisce sull'oggetto per modificarne la velocità.
Quindi, la forza è una qualsiasi causa esterna che perturba lo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.
Questa è una definizione qualitativa perchè non è ancora stato introdotto la procedura per la misura della grandezza fisica della forza.
Per definire *quantitativamente* la forza possiamo riferirci al moto che essa causa quando agisce sui corpi e quindi ai suoi effetti cinematici. La forza, quindi, potrà essere misurata attraverso misure di grandezze cinematiche come *spostamento*, *velocità* e *accelerazione*.

6.2.1 Prima legge della dinamica

La prima legge della dinamica afferma che:

Ogni corpo persiste nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finchè delle forze non intervengono a mutare tale stato

è bene notare che assenza di forze non significa che non c'è moto, ma significa che la velocità non varia.
La tendenza di un corpo a mantenere il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme è chiamata **inerzia** e per questo il primo principio della dinamica è anche chiamato **principio di inerzia**.
Da questo, possiamo completare la formulazione della prima legge della dinamica:

In un sistema di riferimento inerziale, ogni corpo persiste nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finchè delle forze non intervengono a mutare tale stato

Quindi, la prima legge della dinamica è valida solo in una particolare classe di sistemi di riferimento, detti *sistemi di riferimento inerziali*.
Per esempio, possiamo supporre che il terreno sia un sistema inerziale purchè si possano trascurare gli effetti del moto astronomico della Terra. Questa ipotesi funziona bene se, per esempio, facciamo scivolare un disco da hockey lungo un *breve* tratto di ghiaccio privo di attrito e noteremmo che il moto del disco obbedisce alla prima legge della dinamica. Ma, supponendo che il disco venga fatto scivolare per un lungo tratto che parte dal polo nord, se guardiamo il disco da un sistema di riferimento in quiete nello spazio, vediamo che si muove lungo una semplice linea retta. Se invece vediamo il disco da un punto a terra in modo tale che noi ruotiamo con la Terra, la sua traiettoria non è una semplice linea retta in quanto la velocità verso est del suoto sotto al disco è maggiore quanto piu' il disco scivola verso sud e dal nostro punto di riferimento appare deviato verso ovest. Ma, questa deviazione non è provocata da una forza, ma dal fatto che vediamo il disco da un sistema di riferimento che ruota, quindi il terreno è un *sistema di riferimento non inerziale*.

6.3 Massa

Applicando una forza a corpi diversi, come una palla da baseball o una palla da bowling, le accelerazioni che ne risultano sono diverse. Questo perchè, il corpo con massa maggiore viene accelerato meno e da questo notiamo che, l'*accelerazione è inversamente proporzionale alla massa*.
La massa è una proprietà intrinseca di un corpo, ossia esiste con il corpo e inoltre, la massa è una *grandezza scalare*, ma cos'è esattamente la massa?
La *massa di un corpo è la caratteristica che mette in relazione una forza che agisce sul corpo con l'accelerazione che ne risulta*.
La massa è denotata con m ed è così definita:

$$m = \frac{\vec{F}}{\vec{a}}$$

e questa si chiama anche *massa inerziale* che è una quantità costante caratteristica del corpo che determina la *proporzionalità* fra l'*intensità della forza* e l'*accelerazione del corpo* a cui la forza è applicata. La massa così definita indica l'inerzia del corpo ovvero la *resistenza del corpo a variare il suo stato di moto*.

6.3.1 Seconda legge della dinamica

Supponendo di imprimere una forza ad un corpo, la forza imprime al corpo un'accelerazione ed è possibile misurare una forza dall'accelerazione che produce sul corpo. Il secondo principio della dinamica di che:

Una forza **F** *applicata ad un corpo libero di muoversi imprime un'accelerazione* **a** *nella stessa direzione e nello stesso verso della forza applicata ed inoltre*:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

La costante di proporzionalità tra **F** ed **a** è la *massa*. **F** ed **a** sono grandezze vettoriali e m è una grandezza scalare.
Se più forze $F_1, F_2, F_3, \ldots, F_n$ vengono applicate ad un corpo libero di muoversi:

$$\vec{F_1} + \vec{F_2} + \cdots + \vec{F_n} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F_i} = \vec{F_{tot}}$$

ove $\vec{F_{tot}}$ è la *forza risultante* e l'accelerazione finale del corpo sarà nella stessa direzione e verso della somma delle forza applicate:

$$\vec{F_{tot}} = m\vec{a}$$

Unità di misura Nel Sistema Internazionale:

- La massa m si misura in kg;
- L'accelerazione $\vec{a}$ si misura in m/s^2;
- La forza $\vec{F}$ si misura in Newton, N.
  Newton è la forza che imprime ad un corpo di massa $1kg$ una accelerazione di $1m/s^2$

6.4 Principio di Azione e Reazione

Si dice che due corpi *interagiscono* quando si spingono o si tirano l'uno con l'altro, cioè quando ciascuno di essi esercita una forza sull'altro.
Ad esempio, presi due corpi A e B, se A esercita una forza su B (azione), a sua volta B esercita una forza (reazione) su A:

$$\vec{F_{AB}} + \vec{F_{BA}} = 0 \Rightarrow \vec{F_{AB}} = -\vec{F_{BA}}$$

La terza legge di Newton o *principio di Azione Reazione* afferma che:

Quando due corpi interagiscono, le forze esercitate da un corpo sull'altro sono uguali in modulo e direzione ma di verso ***opposto****.*

Cenno sulla statica La *statica* è la parte della meccanica che studia le *condizioni di equilibrio* di un corpo materiale, ovvero le condizioni necessarie affinchè un corpo, inizialmente in quiete, resti in quiete anche dopo l'intervento di azioni esterne dette forze. Sia F la *risultante* delle forze agenti su un punto materiale, la statica si occupa delle condizioni per cui:

$$F = 0$$

6.5 Classificazione delle forze

Le forze le possiamo classificare in:

- Forza gravitazionale;
- Forza peso;
- Tensione;
- Forza elastica;
- Forza centripeta;
- Forza normale;
- Forza d'attrito.

6.5.1 Forza gravitazionale

Una *forza gravitazionale* o *forza di gravità* $\vec{F}_g$ che agisce su un corpo è un tipo di attrazione che è diretta verso un secondo corpo, solitamente la Terra. Pertanto, quando parliamo della forza gravitazionale $\vec{F}_g$ che agisce su un corpo, di solito ci riferiamo a una forza che attrae il corpo direttamente verso il centro della Terra, cioè verticalmente verso il suolo.
Supponiamo, quindi, che un corpo di massa m sia in caduta libera con accelerazione di modulo g. Allora, trascurando gli effetti dell'aria, la forza che agisce sul corpo è la forza gravitazionale $\vec{F}_g$, quindi:

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

Questa stessa forza gravitazionale, con lo stesso modulo, agisce sul corpo anche quando è fermo su un tavolo da biliardo o si muove sulla superficie del tavolo.

6.5.2 Forza peso

Il *peso P* di un corpo è il modulo della forza risultante necessaria per impedire al corpo di cadere liberamente, misurata da qualcuno a terra.
Consideriamo un corpo dotato di un'accelerazione $\vec{a}$ nulla rispetto al terreno. Sul corpo agiscono due forze: la forza gravitazionale $\vec{F_g}$ diretta verso il basso e la forza equilibrante verso l'alto di modulo *P*. Possiamo scrivere la seconda legge di Newton relative a un asse verticale y, orientato verso l'alto, come

$$F_{tot,y} = ma_y$$

che nel nostro caso diventa

$$P - F_g = m(0)$$

ossia

$$P = F_g$$

Questa equazione dice che:

Il peso P di un corpo è uguale al modulo F_g della forza gravitazionale che agisce sul corpo

ovvero:

$$P = mg$$

che mette in relazione il peso del corpo alla sua massa.
La forza peso, quindi, è l'attrazione gravitazionale esercitata dalla Terra sui corpi in vicinanza della sua superficie. La forza peso ha modulo costante, è diretta seconda la verticale ed è orientata verso il basso.

Concetti di massa e peso Tramite una bilancia semplice noi possiamo misurara la massa, mentre tramite una bilancia a molla siamo in grado di misurare il peso, che è una forza e non uno scalare come la massa.
La massa di un corpo è costante, mentre il suo peso varia a seconda del luogo in cui viene misurato.

6.5.3 Forza elastica

La prima figura 6.1 mostra una molla nel suo *stato di riposo*, cioè quando non è né compressa né allungata. Un'estremità è fissa, mentre un oggetto puntiforme, per esempio un blocco, è attaccato all'estremità libera della molla. Se allunghiamo la molla tirando il blocco verso destra come nella seconda figura 6.1, la molla tira il blocco verso sinistra, poichè la forza elastica agisce per riportare la molla nella sua posizione di riposa, detta anche *forza di richiamo*. Se comprimiamo la molla spingendo verso sinistra come nella terza figura 6.1, la molla spinge il blocco verso destra.

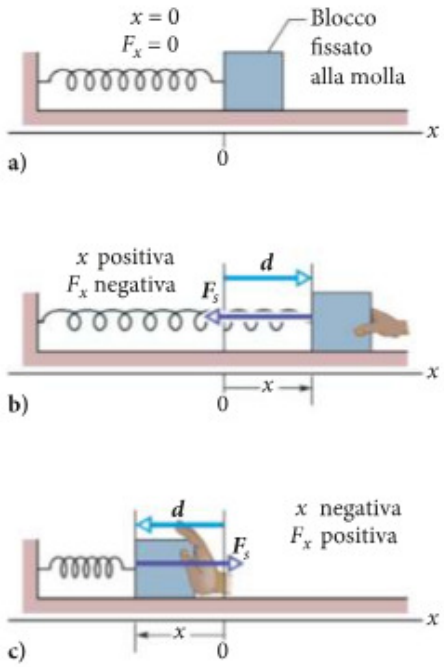


Figura 6.1: La prima figura mostra la molla in stato di riposo. La seconda figura mostra l'allungamento della molla verso destra. Nella terza figura la molla viene compressa verso sinistra.

La forza elastica $\vec{F}_s$ esercitata dalla molla è proporzionale allo spostamento $\vec{d}$ dell'estremità della molla dalla sua posizione quando la molla è in stato di riposo. La *forza elastica* della molla è data da:

$$\vec{F}_s = -k\vec{d}$$

che è nota come *legge di Hooke*. Il segno meno nella formula indica che la forza elastica ha sempre verso opposto allo spostamento dell'estremità libera della molla. La costante k è la *costante elastica* o *costante della molla* ed è una misura della rigidità della molla. Maggiore è k, più rigida è la molla e maggiore sarà la spinta della molla per un dato sposatmento.
La forza elastica ha:

- direzione costante;
- verso rivolto ad punto O, chiamato centro;
- modulo proporizionale alla distanza da O.

6.5.4 Tensione

Quando un filo, una fune, un cavo o qualsiasi altro oggetto di questo tipo, è fissato ad un corpo ed è tirato, il filo tira il corpo con una forza $\vec{T}$ diretta lungo il filo nel verso di allontanamento dal corpo. Tale forza è detta *tensione* perchè si dice che il filo è *sotto tensione*. La *tensione del filo* è il modulo T della froza che agisce sul corpo.
Un filo è spesso detto *privo di massa*, in quanto ha una massa trascurabile rispetto a quella del corpo, e *inestensibile*. Il filo esiste solo come collegamento tra due corpi. Tira entrambi i corpi con la stessa forza di modulo T, anche se i corpi e il filo stanno accelerando e anche se il filo scorre attorno a una *carrucola priva di massa e di attrito*. Questa carrucola ha massa trascurabile se confrontata con quella dei corpi e un attrito trascurabile con l'asse attorno al quale ruota. Se il filo si avvolge attorno alla carrucola per metà della sua circonferenza, la forza totale esercitata dal filo sulla carrucola ha modulo $2T$.
Le situazioni, sopra commentata, sono descritte nella figura 6.2.

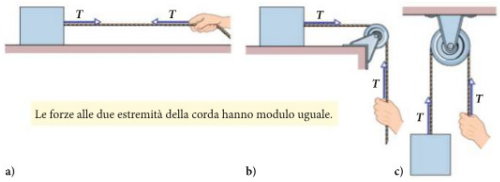


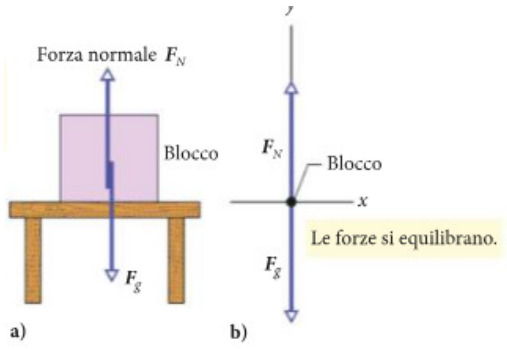
Figura 6.2: La corda è in tensione. Se la sua massa è trascurabile, la corda tira il corpo e la mano con una forza $\vec{T}$, anche se la corda scorre attorno a una carrucola priva di massa e di attrito

6.5.5 Forza Normale o Reazione vincolare

Se ci si mette in piedi su un materasso, la Terra ci tira verso il basso, ma noi rimaniamo fermi. Questo perchè, il materasso poichè si deforma verso il basso a causa della nostra presenza e ci spinge verso l'alto. La spinta che il materasso esercita su di noi è una *forza normale* $\vec{F}_n$. Il nome ha origine dal termine matematico *normale*. che vuol dire perpendicolare. Per generealizzare il concetto possiamo dire che:

Quando un corpo preme contro una superficie, la superficie, anche se apparentemente rigida, si deforma e spinge il corpo con una forza normale $\vec{F}_n$ perpendicolare alla superficie stessa

La figura 6.5.5 mostra un esempio. Un blocco di massa m preme su un tavolo, deformandolo a causa della forza gravitazionale $\vec{F}_g$ che agisce sul blocco. Il tavolo spinge il blocco verso l'alto con una forza normale $\vec{F}_n$.



Le due forze sono entrambi verticali. Allora, possiamo scrivere la seconda legge di Newton lungo un asse y orientato verso l'alto:

$$\begin{aligned} F_n - F_g &= ma_y \\ F_n &= mg + ma_y \\ F_n &= m(g + a_y) \end{aligned}$$

Se il blocco e il tavolo non stanno accelerando rispetto al terreno allora:

$$F_n = mg$$

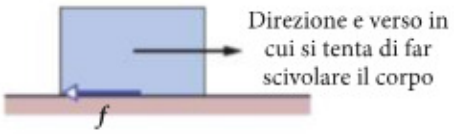
Reazione vincolare Se una persona di massa m si siede su una cassa, ad esempio, il modulo della reazione vincolare diventa:

$$F_n' = F_n + mg$$

6.5.6 Forza di attrito

Forza di attrito radente La forza di attrito radente si sviluppa quando due superfici ruvide slittano l'una sull'altra. È parallela alla superifici a contatto e si oppone al loro movimento relativo. La forza di attrito radente dipende dallo stato di rugosità delle superfici a contatto.

Forza di attrito statico Se facciamo scivolare o tentiamo di far scivolare un corpo su una superficie, al moto si oppone una resistenza dovuta a un legame tra il corpo e la superficie. La resistenza è considerata come una singola forza $\vec{f_s}$, detta *forza di attrito statico*. Questa forza è diretta lungo la superficie nel verso opposto a quello in cui si vuole far muovere il corpo e il modulo è uguale a quello della forza applicata al corpo.



Quindi, se applichiamo una forza $\vec{F_1}$ parallela al pavimento e il blocco non si muove si instaura la forza $\vec{f_s}$ di attrito statico, *uguale ed opposta a* $\vec{F_1}$ che si oppone al pavimento.
Aumentiamo la forza da $\vec{F_1}$ a $\vec{F_2} > \vec{F_1}$ e il blocco non si muove, passiamo poi a $\vec{F_3} > \vec{F_2}$ e così via. Arriviamo ad un valore della forza applicata $\vec{F}_{max}$ tale che il blocco comincia a muoversi. La forza di attrito statico non può superare un valore massimo $\vec{f}_{s,max}$, pari a $\mu_s \vec{F_n}$. Se F supera tale valore, il corpo inizia ad accelerare, quindi, l'attrito non riesce più a compensare la forza applicata.

$$\vec{f_s} \leq \mu_s \vec{F_n} \Rightarrow \vec{f}_{s,max} = \mu_s \vec{F_n}$$

ove μ_s è il coefficiente di attrito statico e $\vec{F_n}$ è la reazione normale.

Forza di attrito dinamico Quando il blocco comincia a scivolare lungo il pavimento, l'intensità della forza di attrito radente decresce rapidamente sino al valore *costante*:

$$\vec{f}_d = \mu_d \vec{F}_n$$

si instaura, cioè, la forza di attrito *dinamico*, anch'essa opposta al moto.
E' bene notare che:

$$\mu_d < \mu_s$$

Nota
Se una persona di massa M si siede sulla cassa, l'intensità della forza di attrito cambia?
Si, perchè la reazione normale diventa:

$$F'_n = F_n + Mg = g(m + M)$$

Varia quindi anche il valore di $\vec{f}_d$ e se il corpo è in quiete anche di $\vec{f}_{s,max}$

Nota
Se il piano non è orizzontale, la forza d'attrito ha la stessa intensità?
No, se la cassa è su un piano inclinato di un angolo θ, l'intensità della nuova forza normale F'_n cambia ed è pari a:

$$F'_n = F_n \cos\theta$$

Variano quindi anche $\vec{f}_d$ e $\vec{f}_{s,max}$

Coefficienti di attrito

Materiali	Attrito dinamico, μ_d	Attrito statico, μ_s
Acciaio su acciaio	0,57	0,74
Vetro su vetro	0,40	0,94
Legno su pelle	0,40	0,50
Rame su acciaio	0,36	0,53
Gomma su cemento (bagnato)	0,25	0,30
Acciaio su ghiaccio	0,06	0,10
Sci sciolinati su neve	0,05	0,10
Teflon su teflon	0,04	0,04
Articolazione del ginocchio	0,003	0,01

Figura 6.3: Tabella dei coefficienti di attrito

6.5.7 Forza centripeta

Se un punto materiale si muove di moto circolare uniforme vuol dire che ha accelerazione centripeta, diretta verso il centro della traiettoria, di modulo:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

La forza esercitata sul corpo è chiamata forza centripeta e vale:

$$\vec{F_c} = m\vec{a}_c$$

con modulo $F_c = ma_c = mv^2/r$, direzione radiale e verso che punto verso il centro della traiettoria circolare.
La forza centripeta non è un nuovo tipo di forza, il nome indica semplicemente la direzione e il verso della forza, può essere, infatti, una forza di attrito, una forza gravitazionale o qualunque altra forza. In ogni caso:

una forza centripeta accelera un corpo cambiando la direzione del vettore velocità senza cambiarne il modulo

Capitolo 7

Energia cinetica e lavoro

Finora abbiamo studiato la meccanica utilizzando concetti come *posizione*, *velocità*, *accelerazione* tutti dipendenti dal tempo: $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ e $\vec{a}(t)$.
È possibile una trattazione alternativa, svincolata dal tempo, utilizzando concetti come **lavoro** ed **energia**. La scelta di uno o l'altro dipende dal particolare problema in esame.

7.1 Lavoro

La definizione di lavoro dipende da:

- quando la forza è costante, e distinguiamo due casi:
  1. tra la forza e lo spostamento c'è un angolo;
  2. la forza agisce nella direzione del moto, quindi l'angolo è pari a 0.
- quando la forza non è costante.

In generale definiamo *qualitativamente* il lavoro come:

Definizione 7.1: Lavoro
Il lavoro è l'energia trasferita a un oggetto o da un oggetto per mezzo di una forza che agisce sull'oggetto stesso. L'energia trasferita all'oggetto è lavoro positivo, mentre l'energia ceduta all'oggetto è lavoro negativo.

7.1.1 Lavoro quando la forza è costante

Se $\vec{F}$ è una forza costante che agisce su un corpo durante uno spostamento $\vec{s}$, definiamo il lavoro L compiuto dalla forza $\vec{F}$ lungo lo spostamento $\vec{s}$ come il *prodotto scalare*:

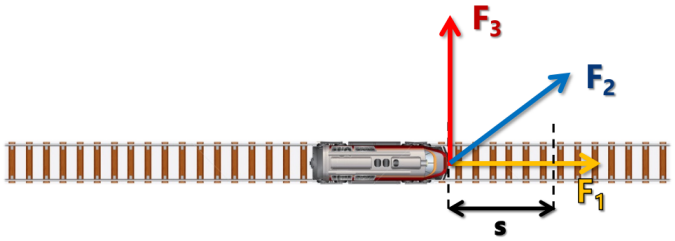
$$L_1 = \vec{F_1} \cdot \vec{s} = F_1 s \cos\theta$$

In una certa misura, il lavoro quantifica l'effetto di una forza applicata ad un certo corpo, lungo uno spostamento del corpo sotto l'azione della forza.
Il lavoro viene misurato in *Joule* e

$$1J = 1N \cdot 1m$$

Esempio

Consideriamo tre forze con lo stesso modulo ma diversa direzione. Il lavoro di $\vec{F_1}$ è superiore a quello di $\vec{F_2}$ e $\vec{F_3}$, dato che, anche se i moduli delle forze sono uguali, l'angolo θ è inferiore e $\cos\theta$ è maggiore.



$$L_1 = \vec{F_1} \cdot \vec{s} = F_1 s \cos 0° = F_1 s$$
$$L_3 = \vec{F_3} \cdot \vec{s} = F_3 s \cos 90° = 0$$

L_3 quindi, non ha alcun effetto sul treno.

Direzione della forza uguale a quella del moto Quando la forza è costante e agisce nella stessa direzione del moto, il lavoro compiuto da $\vec{F}$ è pari a:

$$L = F \cdot s$$

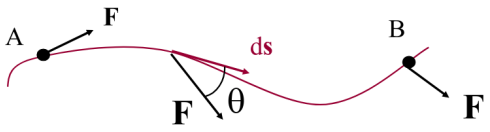
dove gli operandi nell'equazione sono tutti scalari.

Direzione della forza diversa a quella del moto Quando la forza è costante e non agisce nella stessa direzione del moto, allora il lavoro compiuto da $\vec{F}$ è pari a:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cos\theta$$

7.1.2 Lavoro quando la forza non è costante

Quando la forza non è costante, si calcola il lavoro per spostare un punto materiale da una posizione A ad una posizione B, come in figura:



Si suddivide, quindi, il percorso infinitesimi $d\vec{s}$ tali che $\vec{F}$ possa considerarsi approssimativamente costante lungo ds.
Quindi, il lavoro infinetismo relativo allo spostamento $d\vec{s}$ è:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F ds \cos\theta$$

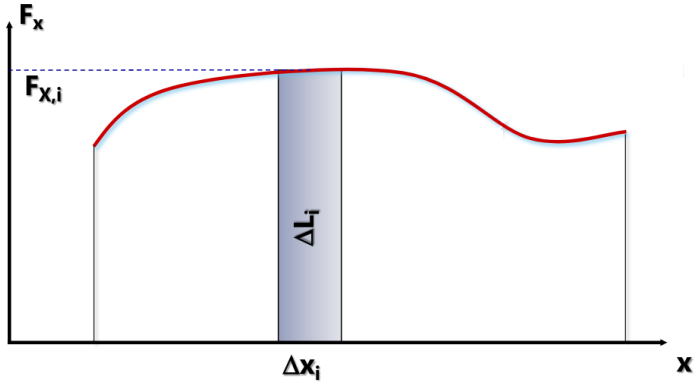
Il lavoro totale lungo l'intero percorso γ da A a B è:

$$\begin{aligned} L &= \int_{A\gamma}^{B} dL \\ &= \int_{A\gamma}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma}^{B} F ds \cos\theta \\ &= \int_{A\gamma}^{B} (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \end{aligned}$$

In generale il lavoro L dipende dalla traiettoria γ e non solo dalle posizioni A e B.

7.2 Interpretazione geometrica del lavoro

Consideriamo, per semplicità, un caso unidimensionale. Il seguente grafico mostra l'intensità della forza F_x lungo lo spostamento x:



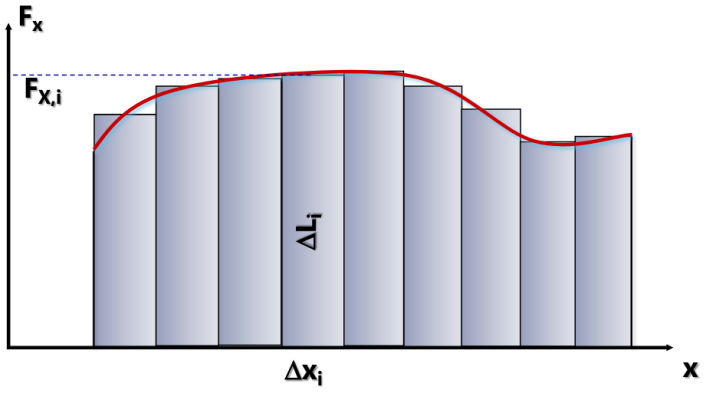
ove ΔL_i è l'area del rettangolo di base Δx_i e altezza $F_{x,i}$, approsimabile all'area sotto la curva in Δx_i;

$$\Delta L_i = \Delta x_i F_{x,i}$$

Il lavoro totale è l'area compresa sotto la curva, lungo l'intero spostamento del punto materiale:

$$L = \int_{A\gamma}^{B} dL = \int_{A\gamma}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Calcoliamo $L \simeq \sum_i \Delta L_i = \sum_i (F_{x,i} \cdot \Delta x_i)$:



e riducendo la larghezza degli spostamenti Δx_i otteniamo un'approsimazione sempre migliore.

Se sul punto agiscono $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ e quindi $\vec{F}_{tot}$ è la risultante, il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L &= \int_{A\gamma}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma}^{B} \vec{F}_1 \cdot d\vec{s} + \int_{A\gamma}^{B} \vec{F}_2 \cdot d\vec{s} \end{aligned}$$

7.3 Potenza

Definizione 7.2: Potenza
La rapidità con la quale un lavoro è compiuto da una forza è detta *potenza* dovuta alla forza.

Se una forza compie un lavoro L in un intervallo di tempo Δt, la *potenza media* dovuta alla forza durante quell'intervallo di tempo è data da:

$$P_m = \frac{L}{\Delta t}$$

La *potenza istantanea* o semplicemente *potenza* è la rapidità istantanea con la quale viene compiuto un lavoro, che possiamo scrivere come:

$$P = \frac{dL}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Quindi la potenza è il lavoro erogato per unità di tempo e l'unità di misura della potenza è il Joule/secondo = *Watt (W)*.

7.4 Energia

Il termine *energia* si riferisce a un ambito molto ampio che è difficile dare una definizione chiara. Da un punto di vista tecnico l'energia è una grandezza fisica scalare associata allo stato o alla condizione di uno o più corpi.

7.4.1 Energia cinetica

Definizione 7.3: Energia cinetica
L'*energia cinetica* è l'energia associata allo stato di moto di un oggetto. Quanto più veloce l'oggetto si muove, tanto maggiore è la sua energia cinetica, quindi, quando è fermo la sua energia cinetica è pari a 0.

Per un oggetto di massa m la cui velocità v è ben al di sotto della velocità della luce, si ha:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

e l'unità di misura dell'energia è il **Joule (J)**.

Sia $\vec{F}$ la forza agente sul corpo scomponibile nelle due componenti $\vec{F}_t$ parallela allo spostamento e $\vec{F}_n$ perpendicolare ad esso: $\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$.
Supponiamo che la forza parallela sia costante e quindi produca un'accelerazione costante e quindi $\vec{F}_t = m\vec{a}_t$.
Utilizziamo la relazione tra accelerazione e velocità ricavata nel moto uniformemente accelerato:

$$2a_t\Delta s = v^2 - v_0^2 \Rightarrow ma_t\Delta s = \frac{1}{2}(mv^2 - mv_0^2)$$

Allora:

$$F_t\Delta s = \frac{1}{2}(mv^2 - mv_0^2) \Rightarrow L = E_k - E_{k0}$$

Supponiamo, come prima, $\vec{F}$ la forza agente sul corpo scomponibile nelle due componenti $\vec{F}_t$ parallela allo spostamento e $\vec{F}_n$ perpendicolare ad esso: $\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$.
Allora il lavoro è dato da:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = \vec{F}_t \cdot d\vec{s} + \vec{F}_n \cdot d\vec{s}$$

ove $\vec{F}_n \perp d\vec{s} = 0$ e $\vec{F}_t \parallel d\vec{s} = ma_t ds$, allora possiamo scrivere il lavoro come:

$$dL = \vec{F}_t ds = ma_t ds = m\frac{dv}{ds} = mdv\frac{ds}{dt} = mvdv$$

Teorema 7.1: Teorema delle forze vive
Il teorema delle forza vive mette in relazione il lavoro L con la variazione dell'energia cinetica E_k.

$$L = \int_{v_A}^{v_B} mvdv = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = E_{KB} - E_{KA}$$

e questo è valido per tutte le forze agenti sul corpo.

Dal teorema delle forze vive notiamo che il lavoro effettuato da una forza su un corpo ha l'effetto di variare la sua quantità di energia cinetica. Quantitativamente, l'energia cinetica di corpo di massa m che si muove a velocità v, è il *lavoro necessario per portare tale corpo dalla velcocità nulla alla velocità v.*

Nota
In presenza di *più forze* agenti sul punto materiale, il teorema dell'energia cinetica diviene:

$$L_{tot} = L_1 + L_2 + \cdots + L_n = \Delta E_K$$

Un corpo in possesso di una certa energia cinetica è in grado di utilizzarla per effettuare lavoro su un altro corpo. Ad esempio, un martello che colpisce un chiodo perde la sua energia cinetica, quindi si ferma, per compiere un lavoro sul chiodo. L'energia cinetica, quindi, è la capacità di compiere un lavoro.

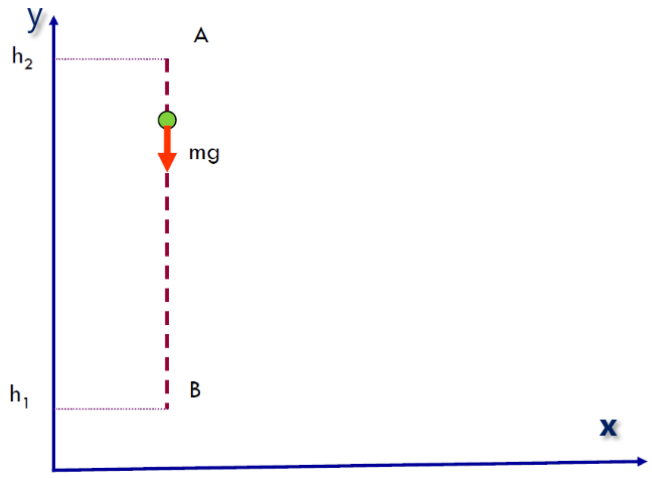
7.4.2 Energia potenziale

Definizione 7.4: Energia potenziale
L'energia potenziale di un oggetto è l'energia che esso possiede a causa della sua posizione o del suo orientamento rispetto a un campo di forze. L'energia potenziale è la capacità di un oggetto di trasformare la propria energia in un'altra forma di energia, come l'*energia cinetica*.
L'energia potenziale è l'opposto del lavoro compiuto, quindi:

$$\begin{aligned} &\Delta E_P = -L \\ &\Rightarrow E_P(B) - E_P(A) = E_K(A) - E_K(B) \end{aligned}$$

7.5 Lavoro compiuto dalla forza peso

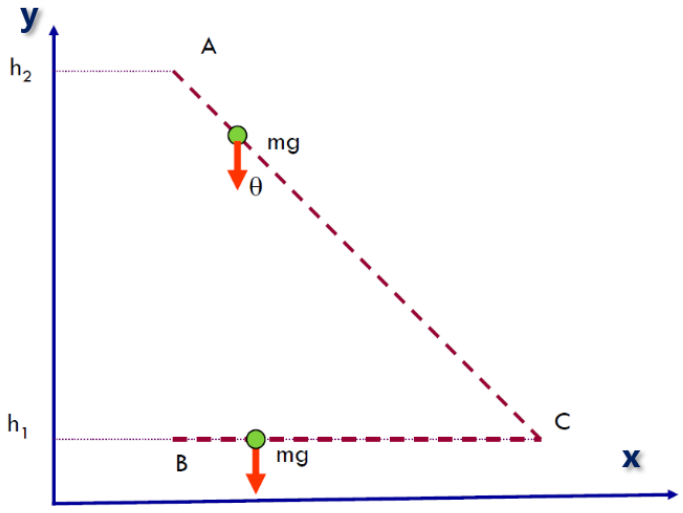
Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza peso su di un corpo di massa m che si sposta verticalmente da A a B come in figura:



Allora:

$$L_{AB} = \vec{F} \cdot \Delta\vec{s} = mg(h_2 - h_1)$$

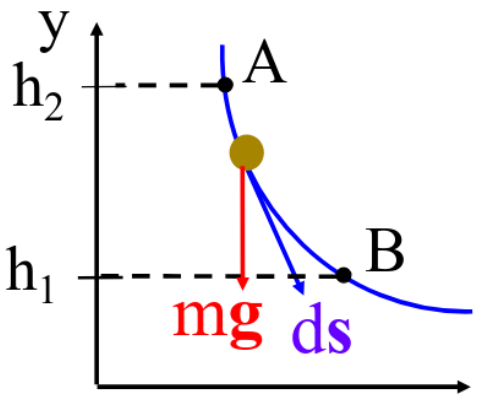
Se la traiettoria non è più verticale come in figura, allora:



Allora:

$$\begin{aligned} L_{AB} &= L_{AC} + L_{BC} \\ &= mg(AC\cos\theta) + mg(BC\cos 90°) \\ &= mg(h_2 - h_1) + 0 \\ &= mg(h_2 - h_1) \end{aligned}$$

In entrambi i casi, quindi, il lavoro compiuto dalla forza peso sul punto materiale non cambia.
Osserviamo la seguente figura:



Abbiamo definito:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = m\vec{g} \cdot d\vec{s}$$

Allora il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L &= \int_{h_2}^{h_1} m\vec{g} \cdot d\vec{s} \\ &= -\int_{h_2}^{h_1} mg\vec{j} \cdot d\vec{s} \\ &= -\int_{h_2}^{h_1} mgdy \\ &= -mg(h_1 - h_2) \\ &= mg(h_2 - h_1) \\ &= E_P(A) - E_P(B) \end{aligned}$$

ove $E_P(P) = mgy_P$ è la funzione della coordinata y del punto.
Inoltre, si può dimostrare che l'espressione del lavoro rimane la stessa anche nel caso di una generica traiettoria curvilinea.

Nota
Il lavoro compiuto dalla forza peso sul corpo di massa *m* **non** dipende dalla traiettoria, ma solo dalla posizione iniziale e dalla posizione finale, più precisamente, dalla differenza di quota tra i due punti *A* e *B*.
Questo vale per qualunque corpo e traiettoria.

7.6 Lavoro compiuto dalla forza elastica

Esaminiamo il lavoro compiuto su un oggetto puntiforme da un particolare tipo di *forza variabile*, cioè dalla **forza elastica**.
Ricordando la formula della forza elastica, ovvero:

$$\vec{F_s} = -k\vec{x}$$

ove *k* è la **costante elastica** e $\vec{x}$ è lo spostamento della molla. La formula possiamo riscriverla, in componenti vettoriali, come:

$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

e possiamo scrivere la derivata del lavoro come:

$$dL = -kx\vec{i} \cdot d\vec{s} = -kxdx$$

e quindi il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L &= -\int_{x_A}^{x_B} kxdx \\ &= \left[-\frac{1}{2}kx^2 \right]_{x_A}^{x_B} \\ &= \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2 \\ &= E_P(A) - E_P(B) \end{aligned}$$

ove $E_P(x) = \frac{1}{2}kx^2$.
Il lavoro compiuto dalla molla può essere positivo o negativo, a seconda che il trasferimento *totale* di energia sia verso il blocco o dal blocco mentre questo si muove da x_A a x_B.

7.7 Campi di forza conservativi

Una regione dello spazio è sede di un **campo di forza** se in ogni punto della regione un elemento di prova, come un punto materiale, una carica elettrica, o altro, risente lazione di una forza.
Consideriamo la seguente figura:

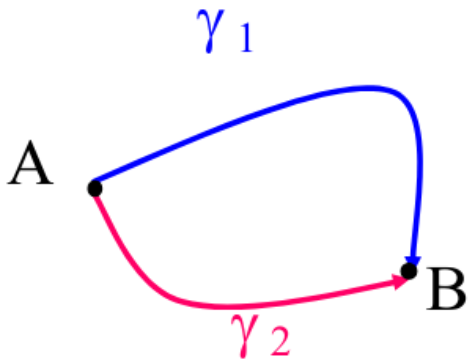


Figura 7.1: Traiettoria chiusa

Definiamo con $\vec{F}$ la forza del campo agente su un punto materiale, γ_1 e γ_2, in figura, rappresentano le traiettorie da A a B.
Il lavoro è dato da:

$$L_{AB} = \int_{A\gamma_1}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{A\gamma_2}^{B} F \cdot d\vec{s} = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Notiamo, quindi, che la forza agisce in ogni punto della traiettoria quindi $\vec{F}$ è una forza conservativa.
L_{AB} è indipendente dal percorso, dipende solo da A e B e possiamo definire con E_p l'**energia potenziale**, che è funzione delle coordinate di un punto tale che:

$$L_{AB} = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{s} = E_P(A) - E_P(B)$$

Nella figura 7.1 possiamo analizzare il lavoro lungo una traiettoria chiusa γ:

$$\begin{aligned}\oint_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{s} &= \int_{A\gamma_1}^{B} \vec{F}\cdot d\vec{s} + \int_{B\gamma_2}^{A} \vec{F}\cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma_1}^{B} \vec{F}\cdot d\vec{s} - \int_{A\gamma_2}^{B} \vec{F}\cdot d\vec{s} \\ &= 0\end{aligned}$$

7.8 Conservazione dell'energia meccanica

Quindi, come abbiamo detto una forza $\vec{F}$ è conservativa se:

$$L_{AB} = E_P(A) - E_P(B)$$

e per il teorema delle forze vive:

$$L_{AB} = E_K(B) - E_K(A)$$

quindi otteniamo due relazioni:

$$E_P(A) - E_P(B) = E_K(B) - E_K(A)$$

e

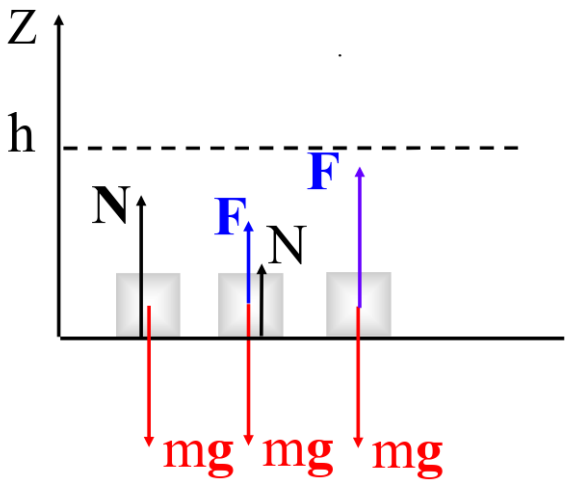
$$E_P(A) + E_K(A) = E_P(B) + E_K(B)$$

Da queste possiamo definire l'energia meccanica E_M come:

$$E_M = E_K + E_P$$

la quale è costante durante il moto in un campo di forze conservative.

Esempio
Consideriamo la seguente figura:



Consideriamo quattro momenti distinti:

1. il corpo è in equilibrio;
2. si applica $\vec{F}$ per sollevare il corpo;
3. il corpo viene portato all'altezza h e fermato;
4. $\vec{F}$ viene eliminata e il corpo cade.

Quando il corpo è in equilibrio (1), la sua velocità è pari a 0 e quindi E_K che dipende dalla velocità del corpo è nulla. Quando viene applicata $\vec{F}$ essa aumenta e diminisce $\vec{F}_n$ (2). Quando il corpo viene portato ad altezza h la forza sarà pari a $\vec{F} = -m\vec{g}$ e, essendo fermo, $v = 0$ quindi $E_K = 0$ (3).
Quindi il corpo è fermo sia all'inizio che alla fine del moto quindi:

$$E_{KF} - E_{KI} = 0 \Rightarrow L_{TOT} = 0 \Rightarrow L_F + L_{peso} = 0$$

Quindi:

$$L_{peso} = -mgh = -L_F$$

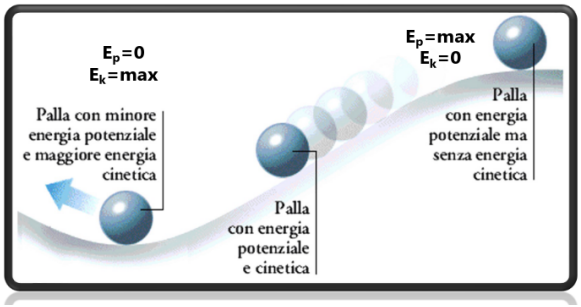
Quando il corpo cade (4), dal moto di caduta libera, la velocità di impatto con il suolo è:

$$v = \sqrt{2gh}$$

e l'energia cinetica all'istante dell'impatto è:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

$L_F = mgh$ è il lavoro compiuto da $\vec{F}$ per sollevare il corpo ad altezza *h*.
L'energia potenziale $E_P = mgh$ è l'energia potenziale gravitazionale cioè l'energia posseduta dal corpo in virtù della sua posizione nel campo di forze conservative. Durante la caduta l'energia potenziale si trasforma in energia cinetica, mettendo il corpo in moto, come mostrato nella seguente figura:



Sintetizzando, se agiscono solo forze conservative, il lavoro di tali forze causa un aumento dell'energia cinetica, ottenuto a spese della diminuizione di energia potenziale, o viceversa, in modo tale che la *somma delle due energie resti costante*.

7.9 Lavoro compito dalla forza di attrito radente

Supponiamo che un punto materiale si muove da *i* verso *f*, su una superficie orizzontale, in presenza di attrito, seguendo due percorsi rettilinei, come mostrato nella seguente figura:



In entrambi i casi il punto materiale di massa *m* parte da *i* e arriva in *f*, seguendo due percorsi diversi.
Per un corpo che si muove su un piano, la forza di attrito vale:

$$\vec{f_d} = \mu_d \vec{F_n} = \mu_d m \vec{g}$$

nella stessa direzione del piano e in verso opposto al moto, quindi l'angolo tra la forza e lo spostamento è pari a $180°$.
Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza di attrito dinamico nei due casi:

$$L_A = f_d d \cos 180° = -\mu_d mgd$$

e

$$\begin{aligned} L_B &= f_d(d+h)\cos 180° + f_d h \cos 180° \\ &= -\mu d mg(d+h) - \mu_d mgh \\ &= \mu_d mg(d+2h) \neq L_A \end{aligned}$$

Nel caso della forza d'attrito il lavoro compito **dipende dal percorso**, a parità di posizione iniziale e finale.
In generale:

$$\vec{F}_A = \mu_D F_n \vec{u}_v$$

è la forza agente su un punto materiale che si sposta da A a B e $\vec{u}_v$ è il versore della direzione della velocità. Il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L_{AB} &= \int_A^B \vec{F}_A \cdot d\vec{s} \\ &= \int_A^B -\mu_d F_n \vec{u}_v \cdot d\vec{s} \\ &= -\mu_d F_n \int_A^B d\vec{s} \end{aligned}$$

ove $\int_A^B d\vec{s}$ è la lunghezza dell'arco di traiettoria e L_{AB} dipende dal percorso seguito.
$\vec{F}_A$ quindi è una forza **dissipativa** o **non conservativa**.
Se su un punto materiale agiscono forze conservative e dissipative, allora per il teorema delle forze vive:

$$E_K(B) - E_K(A) = L_{CONS} + L_{DISS}$$

ove, come detto prima, $L_{CONS} = E_P(A) - E_P(B)$, quindi:

$$E_K(B) - E_K(A) = E_P(A) - E_P(B) + L_{DISS}$$

Da questa equazione possiamo ricavare L_{DISS}:

$$L_{DISS} = (E_K(B) + E_P(B)) - (E_K(B) + E_P(B)) = \Delta E_M$$

7.10 Forze conservative e non

Concludendo, quindi, ci sono forze come la **forza peso** o la **forza elastica**, il cui lavoro **non dipende dal percorso** ma solo dal punto iniziale e finale. Per altre forze, invece, come la **forza di attrito**, il lavoro compiuto **dipende anche dal percorso**, anche a parità di punto iniziale e finale. Una **forza è conservativa** se il lavoro compiuto da essa è indipendente dalla traiettoria seguita, ma dipende solo dalla posizione iniziale e finale. Una forza invece si dice **dissipativa** o **non conservativa** se, anche a parità di punto iniziale e finale, il lavoro compiuto dipende dl percorso compiuto.

Capitolo 8

Sistemi di punti materiali

8.1 Quantità di moto

Definizione 8.1: Quantità di moto

La quantità di moto quantifica la forza necessaria per fermare l'oggetto in un un'unità di tempo, risultando utile quando vengono trattati gli urti.
Sia un punto materiale di massa m che ha una velocità $\vec{v}$ possiede una **quantità di moto**:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

e l'unità di misura della quantità di moto è la seguente:

$$[p] = [mv] = kgms^{-1} = Ns$$

Applicando la legge di Newton, segue che:

$$F_{tot} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Quindi se $F_{tot} = 0 \Rightarrow p$ è costante.

Se la risultante delle forze agenti sul punto materiale è nulla la quantità di moto si conserva

In un **sistema chiuso**, senza scambio di massa con l'esterno, e non soggetto a forze esterne, la quantità di moto si conserva, cioè la quantità di moto prima dell'urto è uguale alla quantità di moto dopo l'urto.

Nota
La quantità di moto si **trasferisce**, non si perde.

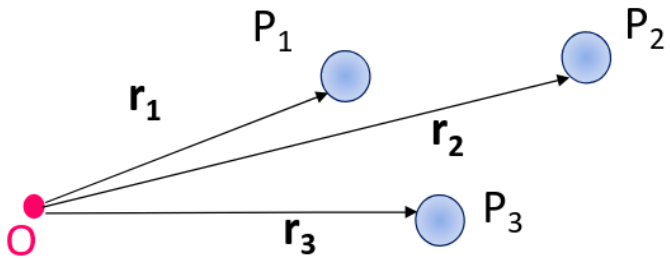
8.2 Sistemi di punti materiali: cinematica

Sia un sistema costituito da N punti materiali $P_1, P_2, \ldots, P_n$.
La **quantità di moto** totale di un sistema di N punti materiali è:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p_i} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v_i}$$

8.2.1 Centro di massa

Dato un sistema di N punti materiali, come mostrato in figura:

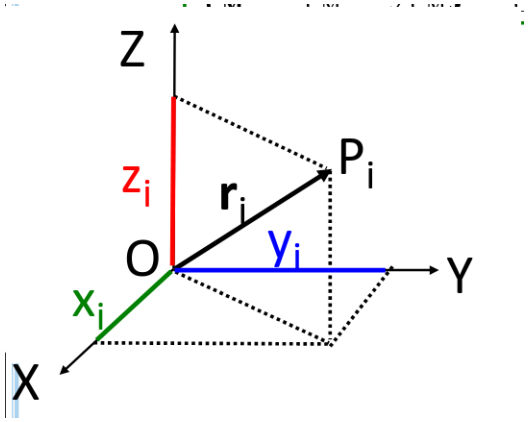


ove O è l'origine e $P_1, P_2, \ldots, P_n$ i punti materiali.
Si definisce **centro di massa** di un sistema di punti materiali il **punto geometrico** la cui posizione è individuata dal vettore posizione:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r_i}}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r_i}}{M_{tot}}$$

Dalla posizione del centro di massa, $\vec{r}_{cm}$, si deducono le coordinate del centro di massa in un sistema di assi cartesiani. Scriviamo $\vec{r}_{cm}$ come:

$$\vec{r}_{cm} = x_{cm}\vec{i} + y_{cm}\vec{j} + z_{cm}\vec{k}$$



ove:

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i x_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i x_i}{M_{tot}}$$

$$y_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i y_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i y_i}{M_{tot}}$$

e

$$z_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i z_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i z_i}{M_{tot}}$$

Il centro di massa riveste un ruolo cruciale nella dinamica dei sistemi di punti.

Definizione 8.2: Centro di massa
Il centro di massa rappresenta, indipendentemente dal moto dei singoli punti, la posizione di un punto geometrico come se in esso fosse concentrata tutta la massa del sistema e fosse applicata la risultante delle forze agenti sul nostro sistema.

Quindi, il moto complessivo di un sistema di oggetti può essere considerato come la somma del moto di traslazione del centro di massa e del moto di rotazione, vibrazione o di altro tipo attorno al centro di massa.

8.2.2 Velocità del centro di massa

Se gli N punti sono in movimento rispetto al sistema di riferimento dato, normalmente la posizione del centro di massa varierà e si può dimostrare che:

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i}{M_{tot}}$$

Ove $\vec{v}_{cm}$ è la velocità del centro di massa dell'intero sistema di massa M_{tot} nella posizione $\vec{r}_{cm}$. Da questo segue che:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i = M_{tot} \vec{v}_{cm}$$

ove $\vec{P}$ è la quantità di moto totale del sistema che coincide con la quantita di moto $M_{tot}\vec{c}_{cm}$ del centro di massa, considerato come se fosse un unico punto materiale.

8.2.3 Accelerazione del centro di massa

Infine, calcoliamo l'accelerazione del centro di massa:

$$\vec{a}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$

ove $\vec{a}_{cm}$ è l'accelerazione del centro di massa dell'intero sistema, considerato come un unico punto materiale di massa M_{tot}, nella posizione $\vec{r}_{cm}$ che si muove con velocità $\vec{v}_{cm}$.

8.3 Sistemi di punti materiali: dinamica

Sia un sistema di punti materiali costituito da *N* punti materiali $P_1, P_2, \ldots, P_n$.

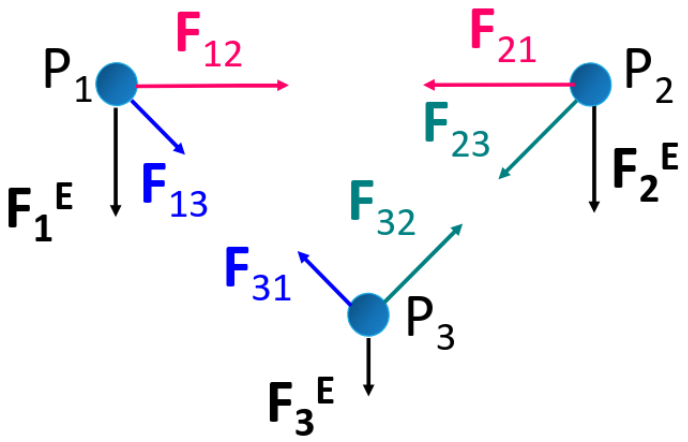


Figura 8.1: Sistema di punti materiali con N=3 punti

e sia F_i^E la risultante delle forze esterne agenti su P_i e F_{ij} la forza esercitata sul generico punto P_i del sistema da P_j. Quando in dinamica trattiamo sistemi di punti materiali, ci conviene distinguere le forze che agiscono su ciascuno dei punto materiali del sistema in due categorie: forze interne, F^I e forze esterne F^E e $F = F^I + F^E$.
Le forze interne F^I sono le forze determinate dai punti materiali che appartengono al sistema, sono, cioè, le **forze di interazione tra punti materiali**.
La risultante delle **forze interne** agenti sul generico corpo P_i dovute all'interazione con gli altri $N-1$ punti è data da:

$$F_i^I = \sum_{j=1, j\neq i}^{N} F_{ij}$$

La risultante di **tutte le forze**, sia interne che esterne, agenti su P_i è:

$$F_i = F_i^E + F_i^I$$

e la seconda legge di Newton applicata al moto di P_i diviene:

$$F_i = F_i^E + F_i^I = m_i \vec{a}_i$$

Sommando le N equazioni, ovvero sommando tutte le forze che agiscono su tutti gli N corpi del sistema si ha:

$$F_{TOT} = R^I + R^E = \sum_{i=1}^{N} F_i^E + \sum_{i=1}^{N} F_i^I = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i$$

ove $R^I = \sum_{i=1}^{N} F_i^I$ è la risultante di tutte le forze interne agenti sul sistema e $R^E = \sum_{i=1}^{N} F_i^E$ è la risultante di tutte le forze esterne agenti sul sistema.
Inoltre, per il terzo principio della dinamica, le forze interne al sistema sono a due a due uguali ed opposte:

$$F_{ij} = -F_{ji}$$

Esempio

Ad esempio, nella figura 8.1 si ha:

$$F_{12} = -F_{21} \quad F_{13} = -F_{31} \quad F_{23} = -F_{32}$$

Dunque la somma di tutte le forze interne agenti sul sistema è:

$$\begin{aligned} F^I &= \sum_{i=1}^{N=3} F_i^I \\ &= F_1^I = F_2^I + F_3^I \\ &= (F_{12} + F_{13}) + (F_{21} + F_{23}) + (F_{31} + F_{32}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Nota
In generale, per un sistema di N punti materiali, ricordando che:

$$F_{ij} = -F_{ji} \quad R^I = \sum_{i=1}^{N} F_i^I = 0$$

la legge di Newton diventa:

$$\begin{aligned} F^{TOT} &= R^I + R^E \\ &= \sum_{i=1}^{N} F_i^E \\ &= \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a_i} \end{aligned}$$

Ovvero, sull'intero sistema di punti materiali agisce solo la risultante delle forze esterne $\mathbf{R^E}$.

8.3.1 Teorema del moto del centro di massa

Teorema 8.1: Teorema del moto del centro di massa
Ricordando che R^E è la risultante delle forze esterne agenti sul sistema, vale la seguente relazione:

$$R^E = M_{TOT}\ \vec{a}_{cm}$$

Il centro di massa si muove come se fosse un punto materiale in cui è concentrata tutta la massa M_{TOT} del sistema e a cui è applicata la risultante delle forze esterne R^E.

Nota
L'azione delle forze interne **non** può modificare lo stato di moto del centro di massa.

Conservazione della quantità di moto
Dall'espressione della risultante delle forze esterne per un sistema di N punti materiali, si ha:

$$\begin{aligned} R^E &= \sum_{i=1}^{N} F_i^E \\ &= \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i \\ &= \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{\Delta \vec{v}_i}{\Delta t} \\ &= \frac{\Delta \left(\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i \right)}{\Delta t} \\ &= \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} \end{aligned}$$

Nota
Notiamo che se:

$$R^E = 0 \Rightarrow \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = 0 \Rightarrow \vec{P} = \ cost$$

Quindi, se la risultante delle forze esterne è nulla la quantità di moto del sistema si conserva.

Un sistema non soggetto a forze esterne o in cui la risultante delle forze esterne è nulla si dice *sistema isolato*. Un sistema in cui nessun corpo può uscire o entrare si dice *sistema chiuso*.
In entramnbi i sistemi si ha:

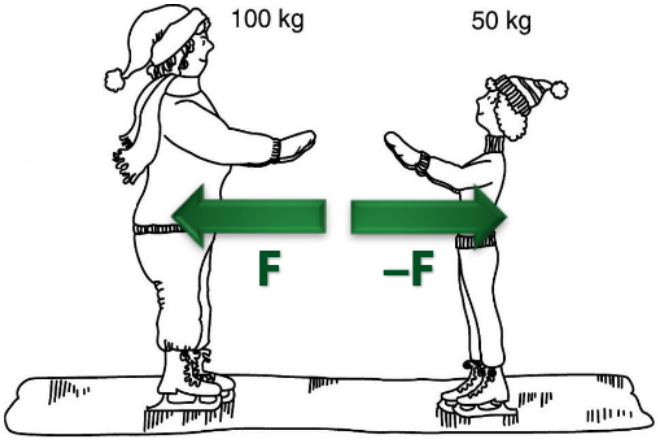
$$R^E = 0 \Rightarrow \vec{a}_{cm} = 0 \iff v_{cm} = \ cost \iff \vec{P} = \ cost$$

Teorema 8.2: Conservazione della quantità di moto
Il centro di massa di un sistema isolato si muove di moto rettilineo uniforme, $\vec{v}_{cm} = 0$, e la quantità di moto totale del sistema si conserva, $\vec{P} = \ cost$.

Questa proprietà rende fondamentale l'introduzione della quantità di moto per lo studio di sistemi di due o più corpi.

Esempio

Due corpi, inizialmente fermi, soggetti solo a forze interne per un certo tempo, si mettono in moto.
Ad esempio, consideriamo due pattinatrici su una pista da ghiaccio senza attrito che si spingono a vicenda con una certa forza che è interna.



Dalla conservazione della quantità di moto abbiamo che:

$$\vec{P}_1 = \vec{P}_2$$

Ma dato che all'inizio i due corpi sono in quiete $\vec{P}_{in} = \vec{p}_{1in} + \vec{p}_{2in} = 0$ e quindi anche $\vec{P}_f = 0$:

$$\vec{P}_{fin} = \vec{p}_{1fin} + \vec{p}_{2fin} = 0 \Rightarrow \vec{p}_{1fin} = -\vec{p}_{2fin}$$

I due corpi si mettono quindi in moto in direzioni opposte ed hanno quantità di moto finale uguale ed opposta.
Il corpo con massa minore avrà una velocità maggiore e viceversa:

$$m_1 > m_2 \Rightarrow |\vec{v}_1| < |\vec{v}_2| \text{ mentre } \vec{p}_{1f} = -\vec{p}_{2f}$$

Capitolo 9

Termodinamica

Prima di spiegare cos'è la termodinamica, introduciamo prima tre concetti: i concetti di *sistema termodinamico*, di *sistema chiuso/aperto* e di *sistema isolato*.

- Il *sistema termodinamico (ST)* è un insieme di uno o più oggetti;
- il *sistema chiuso/aperto* è un sistema in cui nessuna massa entra o esce o in cui può entrare o uscire massa, ma ci può essere scambio di energia;
- il *sistema isolato* è un sistema in cui non avviene nè scambio di materia nè scambio di energia con l'esterno, è quindi un sistema chiuso in cui non si scambia energia con l'esterno in alcuna forma.

9.1 Temperatura

9.1.1 Equilibrio termico

Definizione 9.1: Sistemi isolati
Due sistemi, A e B, sono *isolati* dall'ambiente circostnate se si trovano in pareti *adiabatiche*, cioè che non possono essere attraversate, o equivalentemente sono isolanti.

Definizione 9.2: Sistemi a contatto
Due sistemi, A e B, sono *a contatto* se si trovano in pareti *diatermiche* ovvero che sono attraversate dal calore e raggiungono l'*equilibro termico*, cioè le proprietà macroscopiche inizialmente variano in maniera piuttosto rapida e poi si avvicinano ad un valore che rimane costante.

9.1.2 Principio zero della termodinamica

Per provare se due sistemi lontani sono in equilibrio termico è conveniente usare un terzo sistema C. Ponendo C prima a contatto con A e poi con B, si può determinare se A e B sono in equilibrio termico senza porli direttamente a contatto, in quanto vale la seguente relazione:

Se due sistemi, A e B, sono ciascuno in equilibrio termico con un terzo sistema C, allora A e B sono anche in equilibrio termico tra loro.

9.1.3 Temperatura

La temperatura è una delle sette grandezze fondamentali del SI. I fisici misurano la temperatura con la **scala Kelvin**, che è indicata in unità chiamate *kelvin*.

Nota : Significato del principio zero

Quando due sistemi sono in equilibrio termico si dice che hanno la stessa temperatura, che nell'uso pratico del principio zero, si identifica il sistema C come un termometro.

Per definire l'unità di misura e una scala per la temperatura scegliamo una sostanza, la *sostanza termometrica*, che abbia una proprietà fisica, la *proprietà termometrica*, che varia con la tempertura e misuriamo tale proprietà.

Misura della temperatura Per fissare una scala standard delle temperature bisogna scegliere dei fenomeni fisici riproducibili.
Si sceglie il cosidetto punto triplo dell'acqua, cioè lo stato in cui coesistono le tre fasi, (solida, liquida e gassosa) dell'H_2O (ghiaccio, acqua e vapore) e gli si assegna la temperatura di:

$$T_3 = 273.16 \text{ Kelvin}$$

Finora abbiamo discusso soltanto la scala Kelvin, usata in ambito scientifico. In quasi tutti i paesi del mondo la scala Celsius, comunemente chiamata come scala centrigrada, è la scala scelta per l'uso comuno e commerciale e per molti lavori scientifici. Le temperature Celsius sono misurate in gradi e il grado Celsius ha la stessa ampiezza del kelvin. Lo zero della scala Celsius è spostato a un valore più conveniente dello zero assoluto. Se T_C rappresenta una data temperatura Celsius

e T una temperatura Kelvin, allora:

$$T_C = T - 273,15^\circ$$

La scala Fahrenheit, usata negli Stati Uniti e in alcuni paesi anglosassoni, fa uso di un grado più piccolo di quello usato nella scala Celsius e uno zero diverso della temperatura. La relazione tra le scale Celsius e Fahreneit è:

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ$$

o, analogamente:

$$T_F = 1.8 * T_C + 32^\circ$$

ove T_F è la temperatura Farheneit.

Temperatura	°C	°F
Punto di ebollizione dell'acqua[a]	100	212
Temperatura corporea normale	37,0	98,6
Temperatura ambiente confortevole	20	68
Punto di congelamento dell'acqua[a]	0	32
Zero della scala Fahrenheit	≈ –18	0
Coincidenza delle due scale	–40	–40

Figura 9.1: Alcune temperature corrispondenti

9.1.4 Dilatazione termica

Spesso è possibile allentare un coperchio metallico stretto di un barattolo tenendolo sotto un getto di acqua calda. Sia il metallo del coperchio sia il vetro del barattolo si dilatano quando l'acqua calda aumenta l'energia dei loro atomi. Tuttavia, poichè nei metalli gli atomi si allontanano l'uno dall'altro più di quanto facciano gli atomi nel vetro, il coperchio si espande più del barattolo e quindi si allenta.
Tale **dilatazione termica** dei materiali all'aumentare della temperatura deve essere prevista in molte situazioni comuni. Ad esempio, quando un ponte è soggetto a grandi variazioni stagionali delle temperatura, le sezioni del ponte vengono

separate dai *giunti di dilatazione*, in modo che le sezioni abbiano spazio per dilatarsi nei giorni caldi senza che il ponte si fletta.

Dilatazione lineare Se la temperatura di una barra metallica di lunghezza L viene aumentata di ΔT, la lunghezza della barra aumenta di un tratto:

$$\Delta L = L\alpha\Delta T$$

dove α è una costante chiamata **coefficiente di dilatazione lineare**. Il valore di α dipende dalla sostanza e ha come unità di misura il K^{-1} o il $^{\circ}C^{-1}$ e, sebbene vari con la temperatura, per comodità a temperature ordinarie può essere considerato costante.

Sostanza	α (10^{-6} °C^{-1})
Ghiaccio (a 0 °C)	51
Piombo	29
Alluminio	23
Ottone	19
Rame	17
Calcestruzzo	12
Acciaio	11
Vetro (ordinario)	9
Vetro (Pyrex)	3,2
Diamante	1,2
Invar[b]	0,7
Quarzo fuso	0,5

Figura 9.2: Alcuni coefficienti di dilatazione lineare

Segue un esempio di dilatazione lineare:

Esempio

Traccia

I binari delle ferrovie sono lunghi 12 metri. Dato il coefficiente di dilatazione termica $\alpha_{\text{Ferro}} = 11.7{\cdot}10^{-6}\,°C^{-1}$, determinare lo spazio necessario tra un binario ed il successivo in modo che possa accomodare questa espansione tra le temperature $0°C$ e $42°C$.

Dobbiamo calcolare il valore della dilatazione ΔL nell'intervallo considerato ΔT:

$$\Delta L = L\alpha\Delta T = 12 \cdot 11.7 \cdot 10^{-6} \cdot 42 = 0.59cm$$

Dilatazione volumica Se tutte le dimensioni di un solido si dilatano con la temperatura, anche il volume di quel solido deve aumentare. Per i liquidi la dilatazione volumica è l'unico parametro di dilatazione significativo. Se la temperatura di un solido o di un liquidi il cui volume è V subisce un incremento ΔT, l'aumento del volume che si ottiene è:

$$\Delta V = V\beta\Delta T$$

ove β è il **coefficiente di dilatazione volumica** del solido o del liquido. I coefficienti di dilatazione volumica e lineare di un solido sono legati dalla relazione:

$$\beta = 3\alpha$$

9.2 Calorimetria

9.2.1 Calore

Se si prende una lattina fredda dal frigorifero e la si lascia sul tavolo della cucina, la sua temperatura aumenterà all'inizio rapidamente, ma poi sempre più lentamente, fino a che la temperatura della cola non eguaglia quella della stanza, la bevanda e la stanza sono allora all'equilibrio termico.
Generalizzando questa situazione, descriviamo la lattina come un sistema a temperatura T_S e le parti rilevanti della cucina come l'ambiente a temperatura T_A in cui il sistema è immerso. Notiamo che se T_S non è uguale a T_A, allora T_S cambierà fino a che le due temperature non sono uguali e quindi fino a che non si raggiunge l'equilibrio termico.
Un tale cambiamento di temperatura è dovuto a una variazione dell'energia termica del sistema a causa di un trasferimento di energia tra il sistema e l'ambiente

circostante.
L'energia trasferita è chiamata **calore** ed è indicata con il simbolo Q. Il calore è *positivo* quando l'energia è trasferita dall'ambiente all'energia termica di un sistema ed è *negativo* quando l'energia è trasferita dall'energia termica di un sistema all'ambiente. Si giunge, quindi, a questa definizione di calore:

Definizione 9.3: Calore
Il calore è l'energia trasferita tra un sistema e l'ambiente in cui esso si trova a causa di una differenza di temperatura che esiste tra di essi.

Nota : Trasferimento di energia
L'energia, oltre ad essere trasferita sotto forma di calore, può essere trasferita anche come **lavoro**, tramite forze, compressione, agitazione e correnti elettriche.

Unità di misura Prima che gli scienziati si rendessero conto che il calore è energia trasferita, il calore veniva misurato in funzione della sua capacità di aumentare la temperatura dell'acqua. Così la **caloria** (cal) era definita come la quantità di calore in grado di aumentare la temperatura di 1 g di acqua da $14,5°C$ a $15,5°C$. Dopodichè, poichè si è visto che il calore è energia trasferita, l'unità del SI per il calore deve essere la stessa dell'energia, ovvero il **joule**. Quindi, esiste una relazione tra le varie unità del calore:

$$1 \text{ cal} = 4,1868J$$

9.2.2 Assorbimento del calore

Capacità termica La **capacità termica**, C, di un oggetto è la costante di proporzionalità tra il calore Q che l'oggetto assorbe o cede e la risultante di variazione di temperatura ΔT dell'oggetto, ovvero:

$$Q = C\Delta T = C(T_f - T_i)$$

ove T_f e T_i sono la temperatura iniziale e quella finale dell'oggetto.
Per capacità non si intende che l'oggetto contiene calore o limitato nella sua possibilità di assorbire calore.

Calore specifico Due oggetti dello stesso materiale, come il marmo, avranno una capacità termica proprozionali alle loro masse. È quindi conveniente definire una "capacità termica per unità di massa", o **calore specifico** c, che non

si riferisce a un oggetto, ma alla massa unitaria di cui l'oggetto è fatto. Allora, l'equazione della capacità termica, diventa:

$$Q = cm\Delta T = cm(T_f - T_i)$$

Calore specifico molare In molte circostanze l'unità più conveniente per specificare la quantità di una sostanza è la mole (mol), ove:

$$1 \text{ mol} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ unità elementari}$$

di **qualsiasi sostanza**. Quando le quantità sono espresse in moli, anche i calori specifici devono coinvolgere le moli, sono allora chiamati **calori specfici molari**. Allora l'equazione della capacità termica diventa:

$$Q = c_n n(T_f - T_i)$$

ove c_n è il calore specifico molare e n il numero di moli.

	Calore specifico		Calore specifico molare
Sostanza	cal/(g · K)	J/(kg · K)	J/(mol · K)
Solidi elementari			
Piombo	0,0305	128	26,5
Tungsteno	0,0321	134	24,8
Argento	0,0564	236	25,5
Rame	0,0923	386	24,5
Alluminio	0,215	900	24,4
Altri solidi			
Ottone	0,092	380	
Granito	0,19	790	
Vetro	0,20	840	
Ghiaccio (–10 °C)	0,530	2220	
Liquidi			
Mercurio	0,033	140	
Alcol etilico	0,58	2430	
Acqua di mare	0,93	3900	
Acqua	1,00	4187	

Figura 9.3: Alcuni calori specifici e calori specifici molari

Nota : Validità dei calori specifici

Queste equazioni valgono se il sistema **non** subisce una trasformazione di fase, da liquidi a solidi, o viceversa, o da liquido a vapore e viceversa, ecc.

9.2.3 Trasformazioni di stato

Calori latenti Quando l'energia è assorbita sotto forma di calore da un solido o da un liquido, la temperatura del campione non necessariamente aumenta. Il campione, invece, può passare da una fase o da uno stato ad un altro. La materia può esistere in tre stati comuni:

1. nello *stato solido* le molecole di un campione sono legate a formare una struttura rigida tramite la loro reciproca attrazione;

2. nello *stato liquido* le molecole hanno più energia e più liberta di movimento. Le molecole possono formare piccoli raggruppamenti, ma il campione non ha una struttura rigida e può fluire o adattarsi ad un contenitore;

3. nello *stato aeriforme* le molecole hanno ancora più energia, sono libere l'una dall'altra e possono riempire l'intero volume di un contenitore.

Fusione *Fondere* un solido significa farlo passare dallo stato solido allo stato liquido. Il processo richiede energia, perchè le molecole devono essere liberate dalla loro struttura rigida. *Congelare* un liquido e farlo passare allo stato solido è il processo inverso della fusione e richiede di rimuovere energia dal liquido, in modo che le molecole possano sistemarsi in una struttura rigida.

Vaporizzazione *Vaporizzare* un liquido significa farlo passare dallo stato liquido allo stato di vapore. Questo processo richiede energia, perchè le molecole devono essere liberate dai loro raggruppamenti. La *condensazione* di un gas in un liquido è il processo inverso della vaporizzazione e richiede che sia rimossa energia dal gas, in modo che le molecole possano raggrupparsi invece di allontanarsi l'una dall'altra.
La quantità di energia per unità di massa che deve essere trasferita sotto forma di calore affinchè un campione subisca un passaggio di stato completo è chiamato **calore latente** L. Pertanto, quando un campione di massa m subisce un passaggio di stato completo, l'energia totale trasferita è:

$$Q = Lm$$

Quando il passaggio avviene da liquido a vapore o da vapore a liquido, il calore latente è chiamato **calore latente di vaporizzazione** L_V.
Quando il passaggio di stato avviene da solido a liquido o viceversa, il calore latente è chiamato **calore latente di fusione** L_F.

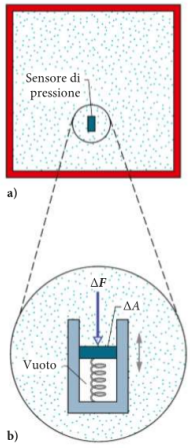
Sostanza	Fusione		Vaporizzazione	
	Punto di fusione (K)	Calore latente di fusione L_F (kJ/kg)	Punto di ebollizione (K)	Calore latente di vaporizzazione L_V (kJ/kg)
Idrogeno	14,0	58,0	20,3	455
Ossigeno	54,8	13,9	90,2	213
Mercurio	234	11,4	630	296
Acqua	273	333	373	2256
Piombo	601	23,2	2017	858
Argento	1235	105	2323	2336
Rame	1356	207	2868	4730

Figura 9.4: Alcuni calori latenti

9.3 Trasformazioni termodinamiche

9.3.1 Pressione

Introduciamo il concetto di *pressione*, utile a descrivere le forze subite o esercitate da un fluido o da un gas.
Consideriamo la seguente figura:



Nella figura troviamo un contenitore riempito di un gas e un sensore di pressione al suo interno, costituito da un pistone di area ΔA legato ad una molla e vincolato a muoversi in un cilindro.
Definiamo *pressione del gas* la quantità:

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

ove ΔF è la forza esercitata dal gas sul pistone.
Se il sensore viene ruotato o spostato, si misura sempre lo stesso valore: la pressione è uguale in tutti i punti di un gas in equlibrio.
La pressione è una quantità scalare e nel SI si misura in **Pascal**:

$$[p] = \frac{|F|}{|L^2|} = \frac{1N}{1m^2} \Rightarrow 1 \text{ Pa}$$

9.3.2 Scambi di energia

La termodinamica si occupa delle trasformazioni più "organizzate" di energia, energia meccanica, con forme "meno organizzate" come il calore conesso in qualche modo al moto disordinato delle molecole.
Le forme di energia viste finore sono:

- lavoro per il punto materiale: $L = \sum \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{x}_i$ con $\mathbf{F}_i$ costante lungo $d\mathbf{x}_i$
- Quantità di calore che ha la stessa unità di misura dell'energia.

Nel XIX secolo è stata dimostrata, con vari esperimenti, l'equivalenza tra calore e lavoro. Quindi, per la descrizione completa degli scambi energetici in un sistema termodinamico si deve introdurre il concetto di lavoro del sistema.
Un sistema termodinamico può:

- Assorbire calore: $Q > 0$;
- Cedere calore: $Q < 0$;
- Compiere lavoro: $L > 0$;
- Subire lavoro: $L < 0$.

Per schematizzare gli scambi di calore Q e lavoro L del sistema termodinamico, l'espressione del calore specifico, $Q = cm\Delta T$, vale solo se il sistema non compie lavoro ed è isolato, quindi non è utilizzabile.
Per quantificare il lavoro, consideriamo come sistema fisico termodinamico un gas, contenuto in un recipiente cilindrico dotato di un pistone mobile. Supponiamo che il gas si espanda nel cilindro, sollevando il pistone di un'altezza Δx.
Supponiamo che la forza esercitata dal gas sul pistone sia costante e sia A la sezione del cilindro, ovvero l'area del pistone. Il lavoro svolto dal gas è dunque:

$$L = F\Delta x = pA\Delta x = p\Delta V$$

con ΔV la variazione di volume del gas.

$$\begin{aligned} L &= \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \Delta \mathbf{x}_i \\ &= \sum_i F_i \Delta x_i \\ &= \sum_i p_i A \Delta x_i \\ &= \sum_i p_i \Delta V_i \end{aligned}$$

Nota
Sia lo stato iniziale del sistema termodinamico definito come: P_{Iniz}, V_{Iniz} e T_{Iniz} e lo stato finale del sistema termodinamico definito come: P_{Fin}, V_{Fin} e T_{Fin}.
Se:

$$V_{\text{Fin}} > V_{\text{Iniz}} \Rightarrow L > 0$$

Definizione 9.4: Stato di equilibrio
Un sistema termodinamico è in uno *stato di equilibrio* se le grandezze che lo caratterizzano, pressione, temperatura e volume, non variano nel tempo.

Definizione 9.5: Trasformazione termodinamica
Una *trasformazione termodinamica* è la variazione dello stato di un sistema termodinamico dei valori iniziali di equilibro p_i, V_i e T_i ad altri valori p_f, V_f e T_f in un nuovo stato di equilibrio

Trasformazioni termodinamiche importanti Alcune trasformazioni termodinamiche importanti sono:

1. **isobara**, a pressione costante.
   Per il lavoro:
   $$L = \sum_i p_i \Delta V_i = p \sum_i \Delta V_i = p(V_f - V_i)$$

2. **isocora**, a volume costante.
   Per il lavoro:
   $$L = \sum_i p_i \Delta V_i = 0$$
   se non c'è variazione di volume il lavoro è nullo.

3. **isoterma**, a temperatura costante.
   Per il lavoro, così come per il calore, è possibile trovare un'espressione analitca semplice per particolari sistemi termodinamici.

4. **adiabatica**, senza scambio di calore, ovvero $Q = 0$.

Le trasformazioni termodinamiche possono essere:

- **Reversibili**, che avviene attraverso stati di equilibrio e in assenza di forze dissipative;
- **Irreversibili**, che passa attraverso stati di non equilibrio o avviene in presenza di forze dissipative.

9.4 Primo principio della termodinamica

Nonostante il calore, Q, ed il lavoro L, dipendono dalla natura della trasformazione, sperimentalmente si trova una cosa sorprendente. La quantità $Q - L$ è la stessa per tutte le trasformazioni, in quanto dipende solo dallo stato iniziale e da quella finile e non dipende in alcun modo da come il sistema passa dall'uno all'altro. Tutte le altre combinazioni algebriche di Q e L, compreso Q da solo, W da solo, $Q + L$ e $Q - 2L$, sono *dipendenti dal percorso*; solo la quantità $Q - W$ non lo è.
$Q - W$ deve rappresentare un cambiamento di qualche proprietà intrinseca del sistema. Chiamiamo questa proprietà *energia interna* E_{int} e scriviamo:

$$\Delta E_{int} = E_{int,f} - E_{int,i} = Q - L$$

Questa equazione esprime il **primo principio della dinamica**. L'energia interna viene definita **funzione di stato** in quanto dipende solo dallo stato iniziale e finale del sistema, e non dal "percorso" della trasformazione.
Il primo principio della termodinamica è un'estensione del principio di conservazione dell'energia a sistemi termodinamici, in quanto afferma che l'energia di un sistema termodinamico può aumentare o diminuire solo attraverso uno scambio di energia con l'ambiente, tramite calore o lavoro.

Nota : Conservazione dell'energia in un sistema isolato

Se il sistema è isolato, cioè non scambia energia con l'ambiente, la sua energia si **conserva**:

$$\Delta E_{int} = 0$$

9.4.1 Casi particolari del primo principio della termodinamica

Ritornando alle quattro trasformazioni termodinamiche importanti, vediamo quali conseguenze seguono applicando alla trasformazione data il primo principio della termodinamica.

1. **Trasformazioni adiabatiche**. Sappiamo che una trasformazione adiabatica è una trasformazione nella quale non si verifica alcun trasferimento di energia sotto forma di calore tra esso e l'ambiente circostante, quindi $Q = 0$. Allora, otteniamo:

   $$\Delta E_{int} = -L$$

   Questa ci dice che se il lavoro è compiuto dal sistema, cioè se $L > 0$, allora l'energia interna del sistema diminuisce di una quantità pari al lavoro. Viceversa, se il lavoro è compiuto sul sistema, cioè se $L < 0$, l'energia interna del sistema aumenta di tale quantità.

2. **Trasformazioni isocore**. Sono trasformazioni nelle quali se il volume è costante, allora il sistema non può compiere lavoro, quindi $L = 0$. Allora, otteniamo:

   $$\Delta E_{int} = Q$$

   Quindi se il sistema assorbe calore, cioè se $Q > 0$, allora l'energia interna del sistema aumenta. Viceversa, se il sistema cede durante il processo, cioè se $Q < 0$, allora l'energia interna del sistema deve diminuire.

9.4.2 Cicli termodinamici

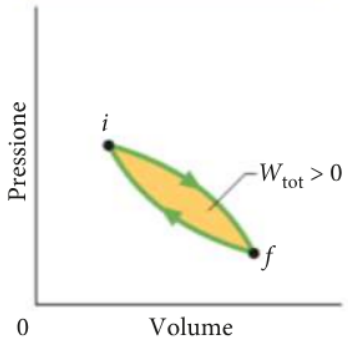


Figura 9.5: Un ciclo termodinamico

La figura soprastante mostra un *ciclo termodinamico* nel quale il sistema viene portato da un certo stato iniziale i ad un altro stato finale f e quindi di nuovo allo stato iniziale i. Il lavoro totale compiuto dal sistema durante il ciclo è la somma del lavoro *positivo* compiuto durante l'espansione del lavoro *negativo* compiuto durante la compressione. Nella figura il lavoro totale è positivo, perchè l'area sottesa dalla curva di espansione, da i ad f, è maggiore di quella sottoesa dalla curva di compressione, da f ad i. Inoltre, se lo stato iniziale coincide con quello finale, allora:

$$\Delta E_{int} = 0 \Rightarrow Q = L$$

Queste sono le cosidette **trasformazioni cicliche**.

9.5 Gas perfetti

Il gas perfetto presenta diverse proprietà:

1. formato da N corpuscoli puntiformi di massa m;
2. il volume dei corpuscoli è molto più piccolo del volume occupato dal gas;
3. i corpuscoli non sono soggetti a forza di gravità;
4. non ci sono urti tra i corpuscoli ma solo tra i corpuscoli e le pareti del contenitore;

5. nell'urto si conserva l'energia cinetica (urto elastico).

I gas perfetti hanno la seguente legge:

$$pV = nRT$$

ove p è la pressione assoluta, n è il numero di moli del campione di gas e T è la temperatura misurata in kelvin. Il simbolo R è una costante, chiamata **costante universale dei gas**, che ha lo stesso valore per tutti i gas, ossia:

$$R = 8,31\ J/(mol \cdot K)$$

Possiamo riscriverem la legge dei gas perfetti in forma alternativa, in termini di una costante chiamata **costante di Boltzmann** k, che è definita come:

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8,31\ J/(mol \cdot K)}{6,02 \cdot 10^2 3\ \text{mol}^{-1}} = 1,38 \cdot 10^{-23}\ J/K$$

Questo ci permette di scrivere $R = kN_A$ ove N_A è il **numero di Avogrado** è pari a $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Inoltre, il numero di moli è pari a $n = \frac{N}{N_A}$ ove N è il numero di molecole presenti nel campione. Allora possiamo riscrivere la legge dei gas perfetti come:

$$pV = \frac{N}{N_A} kN_A T = NkT$$

Esempio

Traccia

Determinare il volume occupato da due moli di gas perfetto alla temperatura di $50°C$ e alla pressione di 1 atm.

Dalla legge dei gas perfetti sappiamo che:

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p}$$

Sostituendo i valori, otteniamo che:

$$\begin{aligned} V &= \frac{2 \cdot 8,31 \cdot (50 + 273)}{10^5} \\ &= 0.054\ m^3 \\ &= 54\ dm^3 \\ &= 54\ l \end{aligned}$$

9.5.1 Energia interna

Consideriamo una singola molecola di un gas perfetto, la sua energia interna è pari a:

$$E_{INT} = \frac{3}{2}nRT$$

L'energia interna dipende **solo** dalla temperatura, non dipende dalla pressione o dal volume del gas. L'energia interna nel gas perfetto monoatomico può essere solo energia traslazionale la cui temperatura è data dalla manifestazione macroscopica del movimento microscopico delle molecole del gas perfetto.
Invece, i gas perfetti con più atomi per molecola (bioatomici, triatomici, ecc.) possono avere altri tipi di energia: cinetica rotazionale, vibrazionale.

9.5.2 Calori specifici molari dei gas

Primo principio della termodinamica applicato ai gas perfetti Gli scambi energetici in sistemi termodinamici costituiti da gas perfetti sono descritti da:

- E_{INT} ove ΔE_{INT} non dipende dalla trasformazione;
- Q che dipende dalla trasformazione;
- L che dipende dalla trasformazione.

Il calore specifico dei gas risente delle condizioni in cui avviene lo scambio termico. Per i gas perfetti si distinguono il calore specifico molare a pressione costante c_P ed il calore specifico molare a volume costante c_V, ovvero:

- **Trasformazione isobara**: $Q_{gas} = nc_P\Delta T$;
- **Trasformazione isocora**: $Q_{gas} = nc_V\Delta T$

Calore specifico molare a volume costante per gas monoatomici Dato che il volume è costante, la trasformazione è isocora e quindi il lavoro L è pari a 0. Allora per il primo principio della termodinamica:

$$\Delta E_{INT} = Q - L = nc_V\Delta T$$

e sappiamo anche che:

$$\Delta E_{INT} = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

Allora:

$$nc_V\Delta T = \frac{3}{2}R\Delta T \Rightarrow c_V = \frac{3}{2}R$$

Nota : Energia interna di un gas perfetto in una trasformazione comunque

Abbiamo detto che l'energia interna di un gas perfetto è pari a:

$$E_{int} = \frac{3}{2}nRT$$

Sostituendo a $\frac{3}{2}R$ con c_V, otteniamo:

$$E_{int} = nc_VT$$

e questa equazione non si applica solo a un gas perfetto monoatomico, ma anche ai gas perfetti bioatomici e poliatomici.
Inoltre, quando un gas perfetto subisce una variazione di temperatura ΔT, allora la variazione della sua energia interna è pari a:

$$\Delta E_{int} = nc_v\Delta T$$

e questa equazione è **valida per qualsiasi trasformazione**.
Questa equazione dice che una variazione di energia interna E_{int} di un gas perfetto confinato dipende soltanto dalla variazione della temperatura e non da quale tipo di trasformazione genera tale variazione.

Capacità termica a pressione costante per gas monoatomici Durante una trasformazione termodinamica, se la pressione p del gas monoatomico è mantenuta costante, il lavoro compiuto da un gas perfetto durante un processo termodinamico è pari a:

$$L = p\Delta V = nR\Delta T$$

Allora, dal primo principio della termodinamica otteniamo:

$$\begin{aligned}\Delta E_{int} &= Q_{p,cost} - L \\ &= Q_{p,const} - nR\Delta T \\ &= nc_P\Delta T - nR\Delta T\end{aligned}$$

Sostituendo $\Delta E_{int} = nc_V \Delta T$, otteniamo:

$$nc_V \Delta T = nc_P \Delta T - nR\Delta T$$
$$c_V = c_P - R$$

questa prende il nome di **Relazione di Mayer**.

Lavoro compiuto da un gas perfetto in una trasformazione isoterma In una trasformazione isoterma la temperatura, T, è mantenuta costante.
Per trovare il lavoro compiuto da un gas perfetto durante un'espansione isoterma, partiamo dall'equazione:

$$L = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Possiamo applicare la legge dei gas perfetti, $pV = nRT$, e sostuendo il valore di p da questa equazione otteniamo:

$$L = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV$$

Inoltre, dato che la trasformazione è isoterma e, quindi, la temperatura è costante possiamo portare T fuori dall'integrale e scrivere:

$$\begin{aligned} L &= nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} \\ &= nRT[\ln V]\Big|_{V=V_i}^{V=V_f} \\ &= nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \end{aligned}$$

Per un'espansione V_f è maggiore di V_i quindi $\frac{V_f}{V_i} > 1$, quindi il lavoro compiuto da un gas perfetto durante un'espansione isoterma è positivo. Per una compressione, l'inverso dell'espansione, il rapporto è minore di 1 e quindi il lavoro compiuto è negativo.

Lavoro compiuto da un gas perfetto in una trasformazione adiabatica In una trasformazione adiabatica non si verificano scambi di energia sotto forma di

calore, ovvero $Q = 0$ e quindi $\Delta E_{int} = -L$, ove $\Delta E_{int} = nc_V \Delta T$. Di conseguenza il lavoro compiuto da un gas perfetto in una trasformazione adiabatica è pari a:

$$L = -nc_V \Delta T$$

9.6 Secondo principio della dinamica

9.6.1 Macchine termiche

Una **macchina termica**, detta anche *motore termico*, è un dispositivo che estrea energia dall'ambiente sotto forma di calore e compie lavoro utile. Al cuore di ogni macchina termica c'è un *fluido di lavoro*, ad esempio in una macchina a vapore il fluido di lavoro è l'acqua.
Se una macchina termica deve compiere lavoro in modo continuativo, il fluido di lavoro deve passare attraverso una serie chiusa di trasformazioni termodinamiche, chiamate *tempi*, tornando periodicamente a ciascuno stato di tale ciclo.

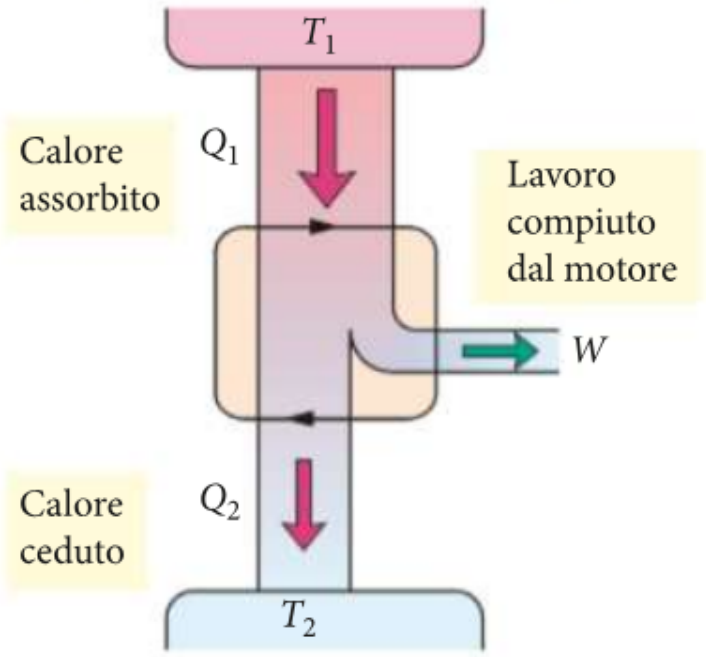


Figura 9.6: Uno schema concettuale di una macchina termica

La definizione più precisa di una macchina termica è la seguente:

Definizione 9.6: Macchina termica
Una macchina termica è un sistema che compiendo un ciclo chiuso di trasformazioni, converte energia termica in energia meccanica.

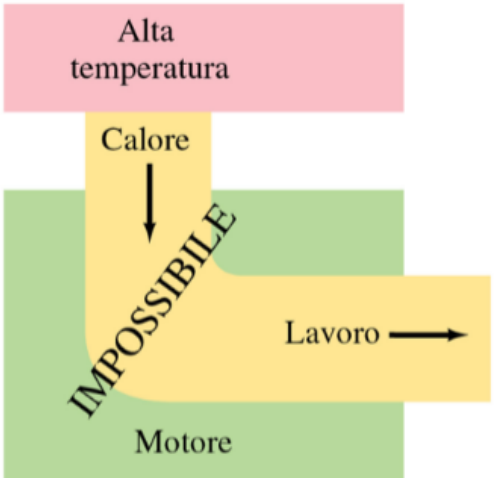
9.6.2 Secondo principio della dinamica

Il secondo principio della dinamica presenta 2 enunciati equivalenti:

Enunciato di Kelvin-Planck L'enunciato di Kelvin-Planck afferma che:

> È impossibile realizzare una macchina termica che, lavorando ciclicamente, trasformi in lavoro meccanico il calore scambiato con un'unica sorgente.

Questo enunciato dice che la conversione integrale di calore in energia meccanica è possibile in un processo non ciclico, ossia in una trasformazione in cui lo stato iniziale e quello finale non coincidano.



Se l'enunciato di Kelvin-Planck non fosse vero, sarebbe possibile, ad esempio, far muovere una nave attingendo all'enorme riserva termica del mare.

Enunciato di Clausius Una macchina termica che funziona secondo lo schema di una macchina termica (Figura 9.6) è una *macchina refrigerante* o *frigorifero*: ad ogni ciclo la macchina sottrae la quantità di calore Q_2 ad un ambiente a temperatura inferiore T_2, la cella frigorifera, e lo trasferisce, insieme con l'equivalente

del lavoro W immesso dall'esterno, a un ambiente di temperatura più elevata T_1. In valore assoluto la quantità di calore ceduta all'ambiente a temperatura T_1 è pari a: $|Q_1| = W + Q_2$.

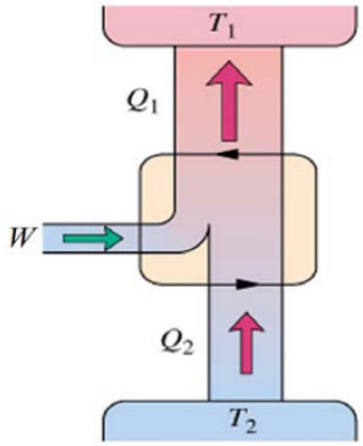


Figura 9.7: Macchina refrigerante

Questo non è possibile, se il lavoro W è pari a 0 e tale impossibilità esprime il secondo principio della termodinamica nella forma note come il *principio di Clausius*:

È impossibile realizzare una macchina termica che, lavorando ciclicamente, dia come unico risultato il trasferimento di calore da un corpo a temperatura inferiore ad un altro a temperatura più elevata.

Questa formulazione nega che l'energia termica possa fluire spontaneamente da un corpo più freddo a uno più caldo; il calore può essere trasferito da un corpo a temperatura più bassa ad uno a temperatura più alta solo a spese di energia immessa dall'esterno. Se l'enunciato di Clausius non fosse vero, si potrebbero costruire frigoriferi capaci di raffreddare un ambiente senza spesa di energia elettrica o di altra natura.

Capitolo 10

Elettromagnetismo

10.1 Carica elettrica

Consideriamo due esperimenti dei quali daremo un senso del loro funzionamento. Dopo aver strofinato una bacchetta di vetro con un panno di seta, la appendiamo mediante un filo fissato al suo centro. Dopodichè stofiniamo una seconda bacchetta di vetro con un panno di seta e la avviciniamo a quella appesa. Quest'ultima si allontana. Esiste, quindi, una forza che la spinge lontano dalla seconda bacchetta.
Nel secondo esperimento sostituiamo la seconda bacchetta con una bacchetta di plastica che è stata strofinata con una pelle di camoscio. Questa volta la bacchetta appesa, quando le viene avvicinata la seconda bacchetta, si muove verso quest'utlima, quindi, c'è attrazione fra le due.
Nel primo esperimento la forza che agisce sulla bacchetta appesa è *repulsiva*, mentre nel secondo è *attrattiva* e le forze in questo genere di esperimenti sono duvute alla *carica elettrica* accumulata sulle bacchette quando queste sono a contatto con la seta o con la pelle.
La carica elettrica è una proprietà intrinseca delle particelle fondamentali che costituitscono gli oggetti come le bacchette, la seta e la pelle.
In natura, esistono due tipi di carica elettrica:

1. *carica positiva*;

2. *carica negativa.*

Quando un oggetto possiede lo stesso numero di particelle cariche positivamente e di particelle cariche negativamente, la carica risultante è nulla e si dice che la

carica è *bilanciata* e che l'oggetto è *elettricamente neutro* o, più semplicemente, *neutro*.
Inoltre, particelle con cariche elettriche dello stesso segno si respingono e particelle con cariche elettriche di segno opposto si attraggono e questa è una regola che verrà formalizzata quantitativamente tramite la legge di Coulumb per la *forza elettrostatice* tra particelle cariche.

Esperimenti Tornando agli esperimenti, quando si strofina una bacchetta di vetro con un panno di seta, una piccola quantità di carica negativa passa dalla bacchetta alla seta, lasciando la bacchetta con un piccolo eccesso di carica positiva. Strofinando la seta sulla bacchetta vengono aumentati i punti di contatto e la quantità di carica trasferita aumenta di conseguenzaz. Dopodichè, appendiamo la bacchetta tramite il filo per *isolarla elettricamente* dall'ambiente circostante. Dopodichè quando la seconda bacchetta viene strofinata con il panno di seta, anche questa diventa carica positivamente e quindi avvicinandole si respingono.
Invece, quando la seconda bacchetta viene strofinata con una pelle di camoscio, la bacchetta ha un eccesso di carica negativa e quindi avvicinando le due bacchette, queste si attraggono.

10.2 Conduttori e isolanti

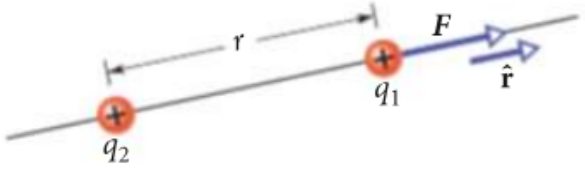
Possiamo classificare i materiali in base alla capacità della carica di muoversi attraverso di essi. Essi si classificano in:

- Materiali **conduttori**. Sono materiali attraverso i quali le cariche si muovo abbastanza liberamente, come i metalli, il corpo umano e l'acqua del rubinetto.
- Materiali **non conduttori**. Sono materiali, anche detti **isolanti**, nei quali le cariche non possono muoversi liberamente come la gomma, la plastica, il vetro e l'acqua chimicamente pura.
- Materiali **semiconduttori**. Sono materiali con un comportamento intermedio tra i conduttori e gli isolanti, come il silicio e il germanio usati nei chip dei computer.
- Material **superconduttori**. Sono conduttori *perfetti*, che permettono alle cariche di muoversi senza alcun ostacolo.

Le proprietà dei conduttori e degli isolanti sono dovute alla struttura e alla natura elettrica degli atomi. Gli atomo sono composti da *protoni* carichi positivamente, da *elettroni* carichi negativamente e da *netruoni*, elettricamente neutri. I protoni e i neutroni sono strettamente legati assieme in un *nucleo* centrale.
La carica di un singolo elettrone e quella di un singolo protone hanno lo stesso valore assoluto, ma sono di segno opposto, quindi, un atomo elettricamente neutro contiene un uguale numero di elettroni e di protoni. Gli elettroni sono tenuti vicini al nucleo perchè hanno segno opposto rispetto ai protoni del nucelo e quindi sono attratti dal nucelo, altrimenti non esisterebbero gli atomi.
Quando gli atomi di un conduttore si aggregano per formare un solido, alcuni dei loro elettroni più esterni diventano liberi di muoversi all'interno del solido, lasciando dietro di loro atomi carichi positivamente detti *ioni positivi*. Questi elettroni mobili sono detti *elettroni di conduzione*.

10.3 Legge di Coulomb

La legge di Coulomb è valida solo per le particelle cariche. Se due particelle cariche vengono avvicinate l'una all'altra, ciascuna di esse esercita sull'altra una **forza elettrostatica**. La forza è diretta lungo la retta che congiunge le due cariche e il verso dei vettori delle forze dipende dai segni delle cariche. Se le particelle hanno stesso segno, le cariche si respingono. Se invece le particelle hanno cariche di segno opposti, le cariche si attraggono.
L'equazione per le forze elettrostatiche che agiscono sulle particelle è detta **legge di Coulomb**. Consideriamo la seguente figura e scriviamo l'equazione in forma vettoriale e in termini delle particelle mostrate nella figura.
La particella 1 ha carica q_1 e la particella 2 ha carica q_2. Scriviamo la forza agente su di essa in termini di un versore $\hat{r}$ diretto lungo un asse radiale che attraversa le due particelle nel verso uscente dalla particella 2. Il versore $\hat{r}$ serve solo per indicare un'orientazione nello spazio.



Detto ciò, scriviamo l'equazione della forza elettrostatica nella forma:

$$\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r} \Rightarrow F = k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

ove r è la distanza tra le particelle e $k = 9 \cdot 10^9 N \cdot m^2/C^2$ è una costante positiva detta *costante elettrostatica* o *costante di Coulomb*.
Quindi se $q_1 q_2 > 0$ la forza agente sulla particella 1 ha lo stesso verso di $\hat{r}$ ed è corretto perchè la particella 1 viene repsinta dalla particella 2. Se $q_1 q_2 < 0$ la forza agente sulla particella 1 ha verso opposto ad $\hat{r}$ ed è corretto perchè la particella 1 viene attratta dalla particella 2.
L'unità di misura della carica nel SI è il **coulomb** (C).
Per ragioni di semplificazione, la costante elettrostatica k della legge di Coulomb può essere espressa come:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

e quindi la legge di Coulomb può essere espressa come:

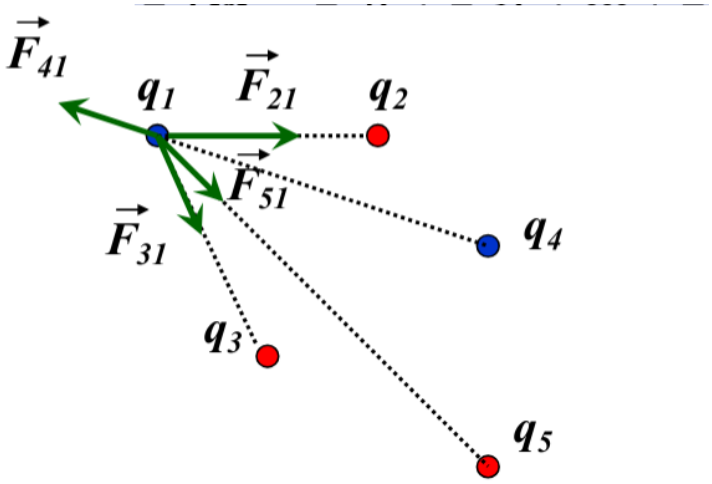
$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

ove ϵ_0, chiamata **costante dielettrica del vuoto** che ha un valore di $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} C^2/(N \cdot m^2)$.

Principio di sovrapposizione Anche la forza elettrostatica obbedisce al principio di sovrapposizione. Supponiamo di avere n particelle cariche nelle vicinanze di una partella indicata con 1; la forza risultante che agisce sulla particella 1 è data dalla somma vettoriale:

$$\vec{F}_{1,tot} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \cdots + \vec{F}_{1n}$$

dove, $\vec{F}_{1i} \quad \forall i = 2, 3, \ldots, n$ è la forza che agisce sulla particella 1 per effetto della particella i.



10.4 La carica è quantizzata

In passato, la carica elettrica era pensata come un fluido continuo. Tuttavia, oggi sappiamo che gli stessi fluidi non sono continui ma sono costituiti da atomi e molecole; la materia è discreta. Gli esperimenti mostrano che anche il "fluido" elettrico non è continuo, ma è costituito da multipli di una certa carica elementare. Una qualunque carica q, positiva o negativa, che può essere osservata e misurata può essere scritta come:

$$q = ne \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

in cui e, la **carica elementare**, ha valore:

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19}\ C$$

L'elettrone ha una carica $-e$ e il protone ha una carica $+e$. Il neutrone è elettricamente neutro senza alcuna carica.
L'elettrone non è formato a sua volta da altre particelle, mentre il protone e neutrone sono formati sono formati da tre quark. Alcune particelle non comuni sono formate da un quart e un antiquark oppure da tre quark o tre antiquark. I quark e gli antiquark hanno cariche frazionarie di $\pm e/3$ o $\pm 2e/3$.
Quando una grandezza fisica come la carica può assumere solo valori discreti anziche valori qualunque, diciamo che la grandezza è **quantizzata**. Ad esempio è possibile trovare una particella che non ha una carica o con una carica di $+10e$ o $-6e$ ma non è possibile trovare una particella con una carica di $3.57e$.

10.5 Conservazione della carica elettrica

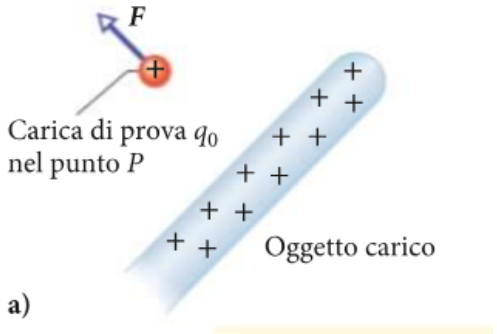
Tornando all'esperimento iniziale, quando si strofina una bacchetta di vetro con un panno di seta, una carica positiva appare sulla bacchetta. Le misure mostrano che una carica negativa uguale in valore assoluto a quella positiva appare sulla seta. Lo strofinamento, quindi, non crea carica, ma le trasferisce da un corpo all'altro, alterando le neutralità di ciascun corpo.
Questa ipotesi di **conservazione della carica**, proposta da Benjamin Franklin, è valida sia su scala macroscopica che su scala atomica e nucleare.
Quindi, la conservazione della carica è rispettata anche nei processi nucleari, come i decadimenti radioattivi, e nei processi che coinvolgono le particelle elementari, come l'annichilazione e la produzione di coppie.

Capitolo 11

Campi elettrici

11.1 Campo elettrico

Un campo elettrico è un *campo vettoriale*, perchè è responsabile del trasporto di informazioni relative a una forza, che implica sia un modulo sia una direzione e un verso. Tale campo consiste in una distribuzione di vettori campo elettrico $\vec{E}$, uno per ciascun punto dello spazio che circonda una carica elettrica. In linea di principio, possiamo definire $\vec{E}$ per ciascun punto attorno al corpo dotato di carica, come il punto P della figura sottostante, tramite questa procedura: poniamo in P una piccola carica positiva q_0, chiamata *carica di prova* perchè la vogliamo usare per testare il campo.



Ora misuriamo la forza elettrostatica $\vec{F}$ che agisce sulla carica di prova. Il campo elettrico in quel punto è pari a:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Poichè la carica di prova è positiva, il vettore $\vec{F}$ e il vettore $\vec{E}$ hanno stessa direzione e verso, quindi, la direzione di $\vec{E}$ è la direzione che misuriamo per $\vec{F}$.

Nota : Differenza tra forza e campo

È bene non confondere i termini *forza* e *campo*. La forza elettrica è una spinta o una trazione. Il campo elettrico è una proprietà astratta dovuta alla presenza di un oggetto carico.

L'unità di misura del SI per il campo elettrico è N/C.

11.1.1 Linee del campo elettrico

Micheal Faraday introdusse la rappresentazione grafica del campo elettrico mediante le **linee di campo** o **linee di forza**.
Le regole per tracciare le linee del campo elettrico sono le seguenti:

1. In ogni punto il vettore campo elettrico deve essere tangente alla linea del campo elettrico passante per quelpunto e avere stessa direzione e verso.

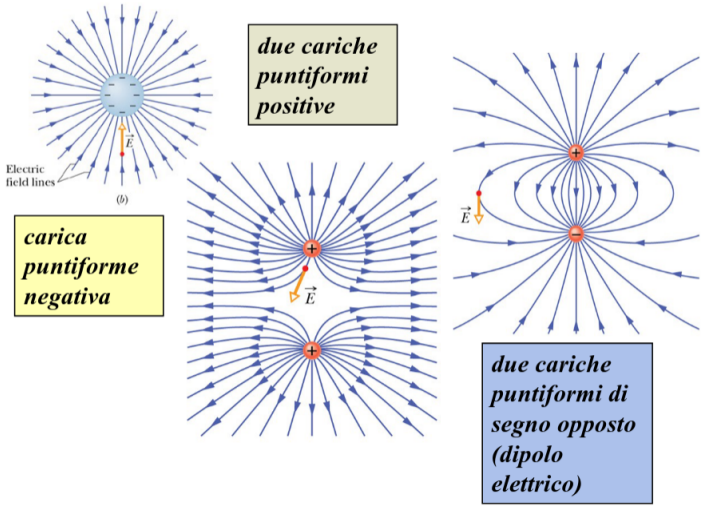
2. In un piano perpendicolare alle linee del campo la densità relativa delle linee che lo attraversano rappresenta il modulo relativo del campo nel piano dato: maggiori sono dense le linee maggiore sarà il modulo del campo.

Inoltre, vige la seguente regola:

> Le linee del campo elettrico sono uscenti dalla cariche positive (nelle quali hanno origine) ed entranti nelle cariche negative (nelle quali terminano).

Un campo che ha stesso modulo, stessa direzione e stesso verso in ogni punto in cui è presente il campo è detto *campo puntiforme*.

Esempi di rappresentazioni di linee di campo Seguono degli esempi di rappresentazioni di linee di campo:



11.2 Campo elettrico generato da una carica puntiforme

Per trovare il campo elettrico generato da una particella carica, detta *carica puntiforme*, poniamo una carica di prova positiva q_0 in un qualunque punto vicino alla particella a distanza r. Dalla legge di Coulomb la forza che agisce sulla carica di prova per effetto della carica q è:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qq_0}{r^2}\vec{r}$$

La direzione di $\vec{F}$ è uscente se $q > 0$ perchè $q_0 > 0$ e entrante se $q < 0$.
Possiamo scrivere il campo elettrico generato dalla particella nella forma:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{r}$$

La direzione e il verso di $\vec{E}$ coincidono con quelli della forza che agisce sulla carica di prova positiva: lungo il raggio e uscente se $q > 0$ e entrante se $q < 0$.
Possiamo scrivere il modulo del campo elettrico come:

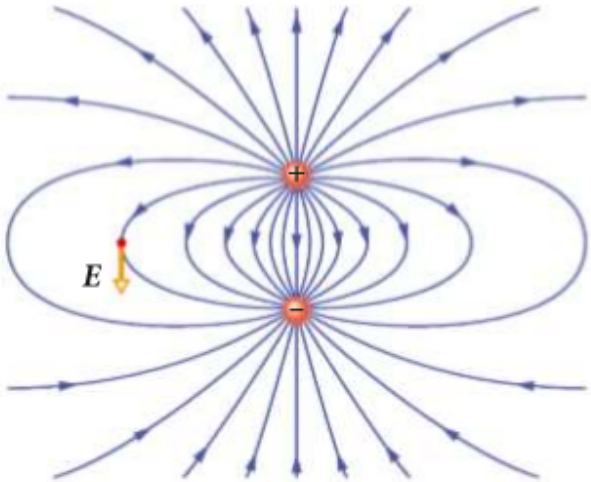
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{|q|}{r^2}$$

Scriviamo $|q|$ per evitare di avere un valore di E negativo se $q < 0$ e per non confonderci con direzione e verso di E.
I campi elettrici obbediscono al principio di sovrapposizione. Per trovare il campo risultante in un dato punto a diverse particelle, bisogna trovare il campo dovuto a ciascuna particella ed eseguire la somma vettoriale:

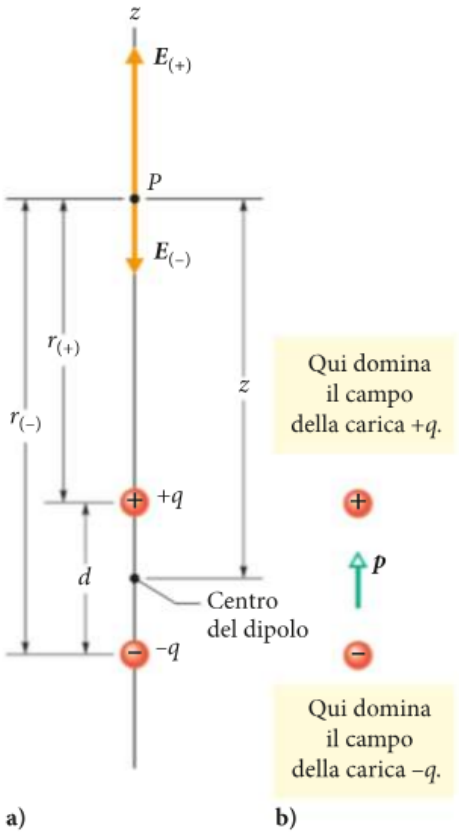
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \frac{\vec{F}_{01}}{q_0} + \frac{\vec{F}_{02}}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_{0n}}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

11.3 Campo elettrico generato da un dipolo elettrico

Un campo elettrico per due particelle che hanno stessa carica q in valore assoluto ma segno opposto prende il nome di **dipolo elettrico**, che è una configurazione molto importante.



Le particelle sono separate da una distanza d e giacciono lungo l'asse del dipolo che denominiamo con z. Qui ci limitiamo a considerare il modulo, la direzione e il verso del campo elettrico in un generico punto P lungo l'asse del dipolo, a una distanza z dal centro del dipolo.
Consideriamo la seguente figura:



Questa figura mostra i campi elettrici generati in P da ciascuna particella. La particella più vicina, di carica $+q$, genera un campo $E_{(+)}$ nel verso positivo dell'asse z (uscente dalla particella). La particella più lontana, di carica $-q$, genera un campo $E_{(-)}$ di modulo minore nel verso negativo dell'asse z. Vogliamo trovare

il campo risultante nel punto P e possiamo scriverla come:

$$\begin{aligned}
E &= E_{(+)} - E_{(-)} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r_{(+)}^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r_{(-)}^2} \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{(z-\frac{1}{2}d)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{(z+\frac{1}{2}d)^2} \\
&= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{(z-\frac{1}{2}d)^2} - \frac{1}{(z+\frac{1}{2}d)^2}\right) \\
&= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2}\frac{2d/z}{(1-(\frac{d}{2z})^2)^2} \\
&= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 z^3}\frac{d}{(1-(\frac{d}{2z})^2)^2}
\end{aligned}$$

Possiamo trascurare il termine $\frac{d}{2z}$ in quanto la distanza è $\ll 1$ e si è interessati solo a distanze molto grandi.

$$\begin{aligned}
E &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 z^3}\frac{d}{(1-(\frac{d}{2z})^2)^2} \\
&= \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{qd}{z^3}
\end{aligned}$$

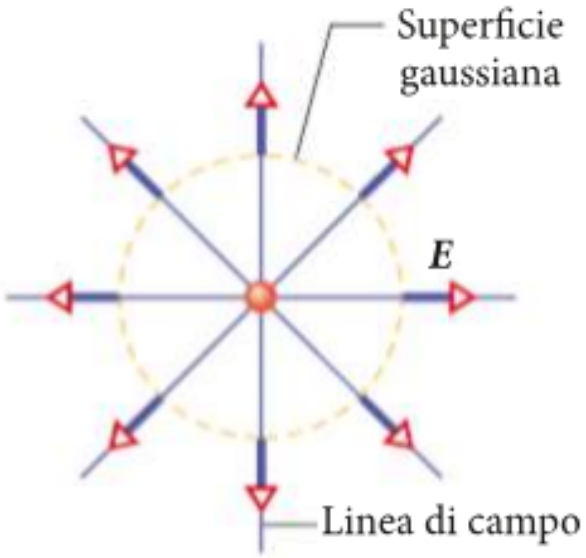
Il prodotto qd, che contiene le due proprietà intrinsece q e d del dipolo, è il modulo p di una grandezza vettoriale nota come **momento di dipolo elettrico** p. Allora:

$$\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{qd}{z^3} \\
&= \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{p}{z^3}
\end{aligned}$$

Capitolo 12

Legge di Gauss

Consideriamo la seguente figura:



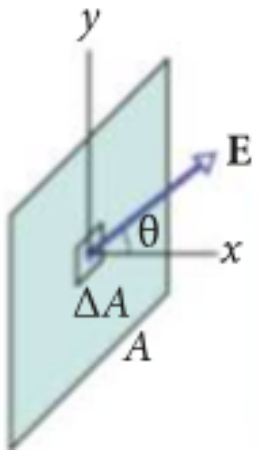
La figura mostra una particella con carica $+Q$ circondata da una sfera immaginaria centrata sulla particella. Nei punti sulla sfera, detta *superficie di Gauss*, i vettori campo elettrico hanno un modulo contenuto da $E = kQ/r^2$ e sono diretti lungo il raggio nel verso uscente dalla particella. Le linee del campo elettrico sono anch'esse uscenti e hanno una densità contenuta. Diciamo che i vettori e le linee del campo *attraversano* la superficie. Se il valore della carica fosse $+2Q$ il modulo dei vettori del campo che attraversano la superficie gaussiana sarebbe

il doppio e anche la densità delle linee sarebbe raddoppiata. Questa è la legge di Gauss.

La legge di Gauss mette in relazione il campo elettrico nei punti che appartengono a una superficie gaussiana (chiusa) e la carica totale racchiusa dalla superficie stessa.

12.1 Flusso nel campo elettrico

Superficie piana, campo uniforme Cominciamo con una superficie piana di area A immersa in un campo elettrico uniforme $\vec{E}$. Consideriamo la seguente figura:

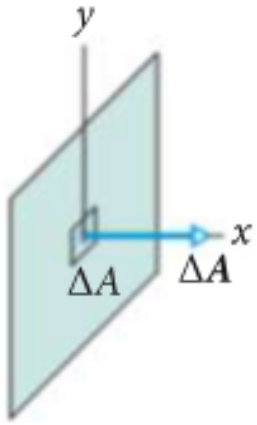


Questa figura mostra uno dei vettori campo elettrico $\vec{E}$ che attraversa una piccola porzione della superficie di area ΔA. In realtà solo la componente x, $E_x = E\cos\theta$, attraversa la porzione di superficie. La componente y sfiora semplicemente la superficie e non entra in gioco la legge di Gauss.
La quantità di campo elettrico che attraversa la superficie dell'elemento è definita come **flusso del campo elettrico** $\Delta\Phi$ attraverso tale superficie:

$$\Delta\Phi = (E\cos\theta)\Delta A$$

C'è un altro modo di scrivere il secondo membro in modo da avere soltanto la componente di $\vec{E}$ che attraversa la superficie considerata. Definiamo un vettore

area $\Delta\vec{A}$ perpendicolare alla porzione di superficie e avente per modulo l'area ΔA della porzione stessa, come mostrato in figura:



Possiamo allora scrivere:

$$\Delta\Phi = \vec{E} \cdot \Delta\vec{A}$$

e il prodotto scalare ci dà la componente di $\vec{E}$ parallela a $\Delta\vec{A}$, quindi quella che attraversa la porzione di superficie.
Per trovare il flusso totale Φ attraverso la superficie sommiamo i flussi attraverso ciascuna porzione di superficie:

$$\Phi = \sum \vec{E} \cdot \Delta\vec{A}$$

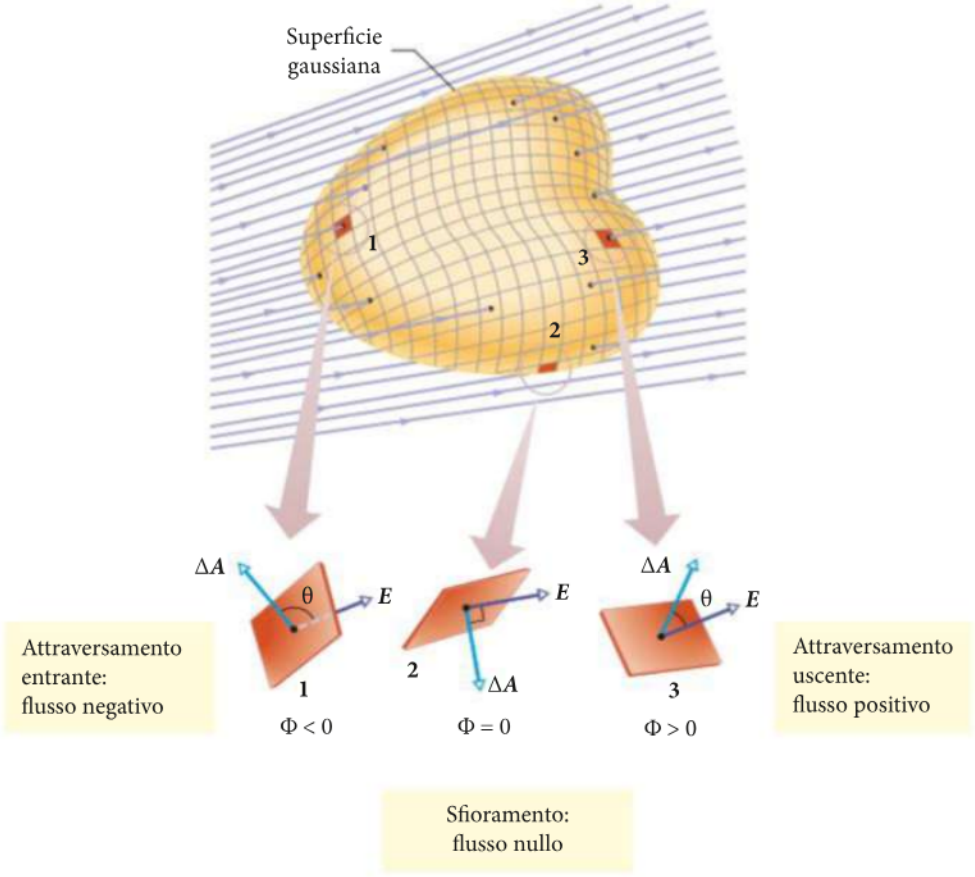
Però, poichè non vogliamo sommare centinaia di valori del flusso trasformiamo la somma in un integrale riducendo le porzioni da piccoli quadrati di area ΔA ad *aree elementari* di estensione dA. Il flusso totale è allora:

$$\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Superficie chiusa Per usare la legge di Gauss al fine di mettere in relazione il flusso e la carica ci occorre una superficie chiusa. Tuttavia, ora siamo interessati non solo alle componenti che attraversano la superficie, ma anche al verso nel quale la attraversano, verso l'interno o verso l'esterno.
Per tenere traccia della direzione e del verso dell'attraversamento, usiamo di nuovo un vettore area $\Delta\vec{A}$ perpendicolare alla porzione di superficie, ma ora lo disegniamo sempre nel verso *uscente* dalla superficie. Quindi, se un vettore del campo

attraversa la superficie nel verso uscente, questo e il vettore area hanno la stessa direzione e verso, quindi $\theta = 0$ e $\cos\theta = 1$. Pertanto, il prodotto scalare $\vec{E} \cdot \Delta\vec{A}$ è positivo e così il flusso del campo elettrico. Invece, se un vettore del campo attraversa la superficie nel verso entrante, si ha $\theta = 180°$ e $\cos\theta = -1$ e quuindi il prodotto scalare è negativo e così il flusso del campo elettrico. Se un vettore del campo sfiora la superficie, il prodotto scalare è nullo perchè $\cos 90° = 0$ e così il flusso del campo elettrico. Quindi per riassumere:

un campo che attraversa la superficie nel verso entrante dà luogo a un flusso negativo; un campo che attraversa la superficie nel verso uscente dà luogo a un flusso positivo; un campo parallelo alla superficie dà luogo a un flusso nullo.



Per trovare il **flusso totale** attraverso una superficie chiusa trviamo il flusso attraverso ciascuna porzione e poi sommaimo i risultati, ma per risparmiare lavoro,

riduciamo i quadrati a elementi infinetisimi con vettori area $d\vec{A}$ e poi integriamo:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$\oint$ indica che dobbiamo integrare sull'intera area superficie chiusa, in modo da ottenere il flusso totale attraverso l'intera superficie. Vogliamo determinare il flusso totale attraverso una superficie chiusa, perchè è questo flusso che la legge di Gauss mette in relazione con la carica racchiusa dalla superficie.

Nota
Il flusso del campo elettrico è una grandezza **scalare**.

12.2 Legge di Gauss

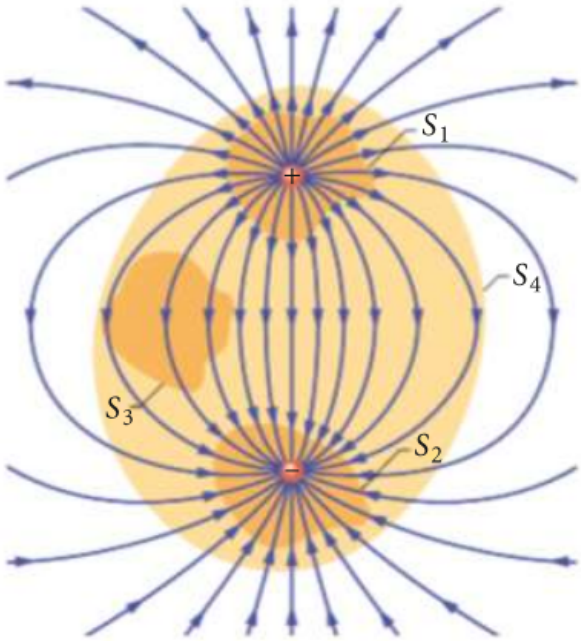
La legge di Gauss mette in relazione il flusso totale Φ di un campo elettrico attraverso una superficie chiusa e la carica totale q_{int} che è *racchiusa* all'interno di quella superficie. La legge di Gauss è così formulata:

$$\epsilon_0 \Phi = q_{int}$$

Sostituendo Φ con la formula dle flusso totale otteniamo:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} d\vec{A} = q_{int}$$

Queste due equazioni valgono solo quando la carica totale si trova nel vuoto oppure in aria.
La carica totale q_{int} è la somma algebrica di tutte le cariche positive e negative *racchiuse*, e può essere positiva, negativa o nulla. Includiamo il segno perchè ci dice qualcosa sul flusso totale attraverso la superficie gaussiana: se $q_{int} > 0$ il flusso totale è uscente, se $q_{int} < 0$ il flusso totale è entrante.
La carica al di fuori della superficie, indipendentemente da quanto grande o quanto vicina possa essere, non è inclusa nel termine q_{int}. Anche la forma esatta e la posizione delle carciche interne alla superficie gaussiana non hanno importanza, conta solo il modulo e il segno della carica totale racchiusa.
La quantità $\vec{E}$ è il campo elettrico risultante da *tutte* le cariche, sia quelle interne sia quelle esterne alla superficie gaussiana.
Consideriamo la seguente figura:



Sono mostrate quattro superfici gaussiane in sezione trasversale. Consideriamole una alla volta.

- **Superficie** S_1. Il campo elettrico è uscente in tutti i punti della superficie. Per questo il flusso del campo elettrico è positivo e così la carica totale all'interno della superficie;
- **Superficie** S_2**.** Il campo elettrico è entrante in tutti i punti della superficie. Per questo il flusso del campo elettrico è negativo e così la carica totale all'interno della superficie;
- **Superficie** S_3**.** Questa superficie non racchiude alcuna carica, quindi $q_{int} = 0$ e quindi il flusso totale del campo elettrico è nullo. perchè per ogni linea di forza entrante nella superficie ce ne è una uscente.
- **Superficie** S_4**.** Questa superficie racchiude una carica totale **nulla**, quindi $q_{int} = 0$ e il flusso è nullo, perchè per ogni linea di forza entrante nella superficie ce ne è una uscente.

L'unità di misura del flusso nel SI è il $(N/C) \cdot m^2$.

12.3 Conduttore carico isolato

12.3.1 Densità di carica

Come nel caso delle distribuzioni continue di massa, è possibile avere una distribuzione continua di carica e definire le densità di carica:

- **Densità volumetrica di carica**:

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad \rho_{omog.} = \frac{q}{V} \quad \left[\frac{C}{m^3}\right]$$

- **Densità superficiale di carica**:

$$\sigma = \frac{dq}{dS} \quad \sigma_{omog.} = \frac{q}{S} \quad \left[\frac{C}{m^2}\right]$$

- **Densità lineare di carica**:

$$\lambda = \frac{dq}{dl} \quad \lambda_{omog.} = \frac{q}{L} \quad \left[\frac{C}{m}\right]$$

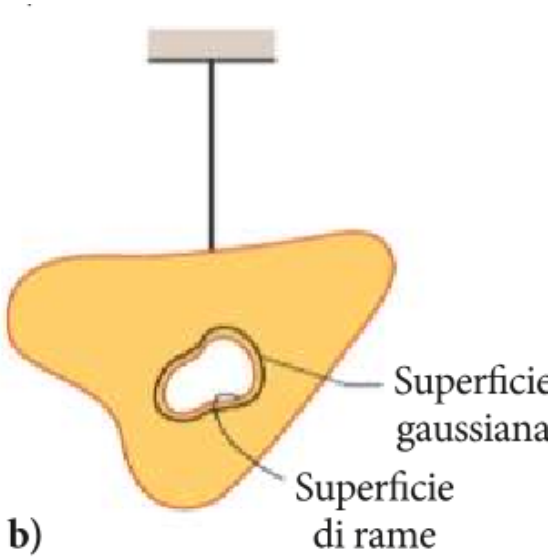
12.3.2 Conduttore carico isolato

La legge di Gauss ci permette di dimostrare un importante teorema relativo ai conduttori:

se una carica in eccesso viene posta su un conduttore isolato, la carica si sposterà internamente sulla superficie esterna del conduttore. Nessuna carica in eccesso si troverà all'interno del conduttore.

Questo perchè in **condizioni di equilibrio** all'interno del conduttore il campo elettrico deve essere nullo, altrimenti il campo eserciterebbe una forza sugli elettroni di conduzione presenti e esisterebbe sempre una corrente all'interno del conduttore. Naturalmente non c'è una corrente perpetua di questo tipo all'interno di un conduttore isolato, perciò il campo elettrico è nullo.
Se $\vec{E}$ è nullo allora anche il flusso che attraversa la superficie gaussiana deve essere nullo. Allora, poichè la carica in eccesso non è all'interno della superficie gaussiana, deve essere al di fuori di essa, il che vuol dire che deve essere sulla superficie del conduttore.
Il campo è perpendicolare alla superficie ed è pari a $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ove σ è la densità di carica superficiale.

Conduttore isolato con una cavità La seguente figura mostra un conduttore appeso con una cavità che è totalmente all'interno del conduttore:



È ragionevole supporre che, quando scaviamo il materiale elettrico neutro per creare la cavità, non cambiamo la distribuzione della carica o la struttura del campo elettrico. Per dimostrarlo quantitativamente dobbiamo utilizzare la legge di Gauss.
Tracciamo una superficie gaussiana che circonda la cavità, vicina alla sua superficie, ma all'interno del corpo del conduttore. Poichè $\vec{E} = 0$ all'interno del conduttore, non può esserci flusso attraverso questa nuove superficie gaussiana. Perciò, dalla legge di Gauss, la superficie non può racchiudere alcuna carica totale. Quindi, non può esserci una carica risultatnte sulle pareti della cavità; l'eccesso di carica resta suller superficie esterna del conduttore.

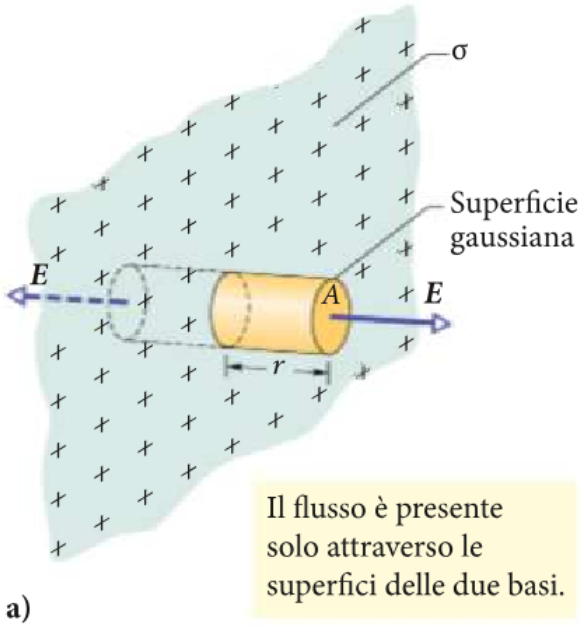
Nota : Conduttore neutro con cavità
Se un conduttore è neutro con all'interno una cavità, se lo immergiamo in un campo elettrico:

- **sulla superficie esterna** c'è una redistribuzione della carica del conduttore cavo;
- **all'interno** del conduttore cavo non è presente nessun campo, non si deposita alcuna carica.

Svolge il ruolo di **schermo elettrostatico** dall'esterno verso l'interno.
Se, invece, il conduttore presenta delle cariche q al suo interno, **nella cavità** si crea un campo elettrico con linee di campo perpendicolari ad entrambe le superfici e **all'esterno della cavità** si crea un campo elettrico che dipende solo dalla superficie esterna e dalla quantità di carica q quindi **non** svolge il ruolo di schermo elettrostatico.

12.3.3 Simmetria piana

Consideriamo una porzione di un piano non conduttore, sottile e infinito, avente una densità superficiale di carica positiva e uniforme σ, come mostrato in figura:



Troviamo il campo elettrico $\vec{E}$ a una distanza r davanti alla lamina. Un'utile superficie gaussiana è un cilindro chiuso avente basi di area A, posto in modo tale da attraversare il piano perpendicolarmente come mostrato nella figura precedente.
Per simmetria, $\vec{E}$ deve essere perpendicolare al foglio e quindi alle basi. Inoltre, poirchè la carica è positiva, $\vec{E}$ è diretta nel verso *uscente* della lamina e quindi le linee del campo elettrico attraversano le due superfici gaussiana nel verso uscente. Inoltre, poichè le liene del campo non attraversano la superficie curva, non

c'è flusso attraverso questa porzione di superficie gaussiana. Quindi $\vec{E} \cdot d\vec{A}$ è semplicemente EdA, allora la legge di Gauss:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{int}$$

diventa:

$$\epsilon_0(EA + EA) = \sigma A$$

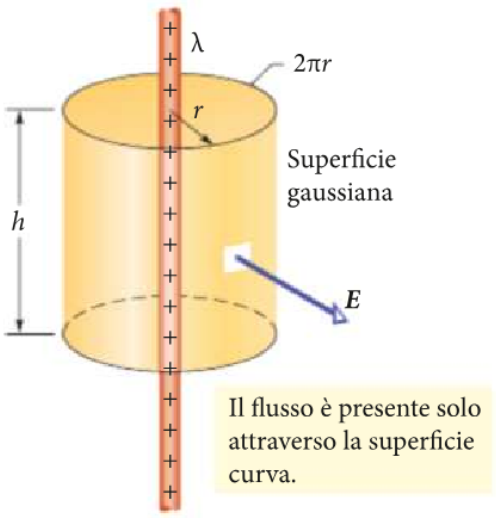
dove σA è la carica racchiusa dalla superficie gaussiana. Questa dà:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Dal momento che stiamo considerano un piano infinito di carica con densità puntiforme, questo risultato vale per ogni punto a una distanza finita dal piano.

12.3.4 Simmetria cilindrica

Consideriamo la seguente figura:



Questa figura mostra una sezione di una bacchetta di plastica cilindrica, infinitamente lunga, con una densità lineare uniforme di carica λ. Vogliamo trovare un'espressione per il modulo $\vec{E}$ del campo elettrico a una distanza r dall'asse

cnetrale della baccketta, esternamente a essa.
La distribuzione di carica e il campo hanno simmetria cilindrica. Per trovare il campo alla distanza r racchiudiamo un tratto della barretta in una superficie gaussiana cilindrica di raggio r e lunghezza h. Possiamo ora applicare la legge di Gauss che mette in relazione la carica racchiusa dal cilindro e il flusso totale attraverso la superficie cilindrica.
Inoltre, a causa della simmetria, il campo elettrico in ogni punto deve essere radiale e orientato verso l'esterno, quindi, in ogni punto delle due basi il campo è sempre parallelo alla superficie e non la attraverso, quindi il flusso attraverso ciascuna base è zero.
Per trovare il flusso attraverso la superficie curva del cilindro osserviamo che per ogni elemento di superficie il vettore area $\mathrm{d}\vec{A}$ è radiale e orientato verso l'esterno. Il prodotto scalare è semplicemente $EdA\cos 0 = EdA$ e possiamo portare E fuori dall'integrale e sappiamo che l'area totale è pari a $2\pi rh$, allora il flusso totale attraverso il cilindro è pari a:

$$\Phi = EA\cos 0 = E(2\pi rh)\cos 0 = E(2\pi rh)$$

Al secondo membro della legge di Gauss abbiamo la carica q_{int} racchiusa dal cilindro. Siccome la densità lineare di carica è uniforme, la carica racchiusa è λh. Quindi, la legge di Gauss:

$$\epsilon_0\Phi = q_{int}$$

si riduce a:

$$\epsilon_0 E(2\pi rh) = \lambda h$$

ovvero:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Nota : Campo elettrico sulla superficie

Sulle superficie abbiamo che $r = R \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$ e abbiamo che $\sigma = \frac{\lambda}{2\pi R}$, allora:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

12.3.5 Condensatori

Un condensatore è formato da due conduttori "affacciati" detti armature tra cui vi è completa induzione elettrostatica, ovvero sono presenti cariche elettriche uguali ed opposte.

Ad esempio, un **condensatore piano** è formato da due piatti piani e paralleli, detti armature, di area A posti a distanza d su cui sono presenti cariche opposte $+q$ e $-q$.

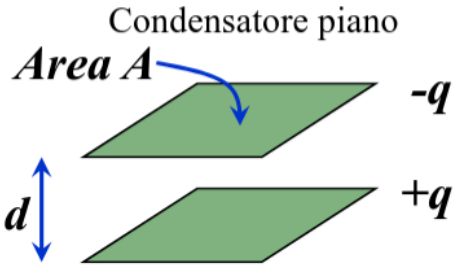
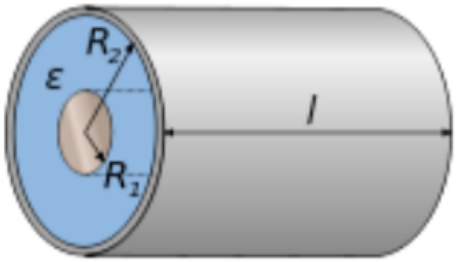
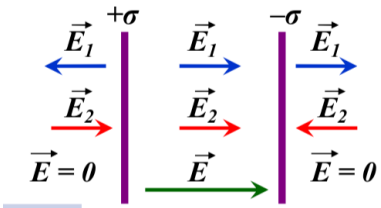


Figura 12.1: Un condensatore piano

Un condensatore cilindrico ideale è formato da due cilindri conduttori coassiali carichi con cariche opposte $+q$ per il cilindro interno e $-q$ per quello esterno.



Campo di un condensatore piano Un condensatore piano ideale è formato da due lastre piane, dette armature, parallele indefinite cariche con densità di cariche opposte $+\sigma$ per la lastra 1 e $-\sigma$ per la lastra 2:



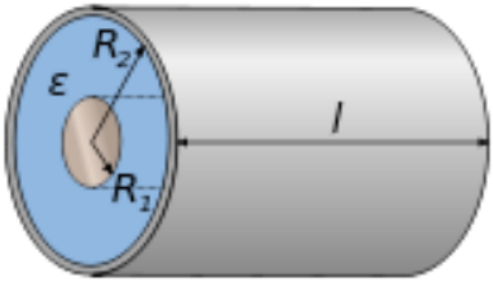
ove $|\vec{E}_1| = \dfrac{\sigma}{2\epsilon_0}$ è il vettore campo elettrico uscente per la piastra con carica positiva.
$|\vec{E}_2| = \dfrac{\sigma}{2\epsilon_0}$ è il vettore campo elettrico entrante per la piastra con carica negativa.
Il campo elettrico si calcola con il **principio di sovrapposizione**:

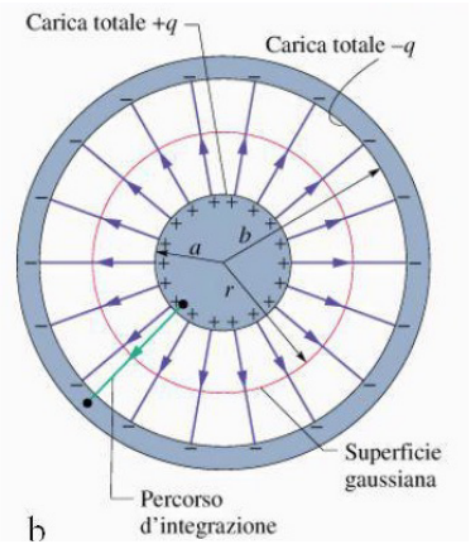
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Allora:

$$E = E_1 + E_2 = 2\frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Condensatore cilindrico Un condensatore cilindrico ideale è formato da due cilindri conduttori coassiali carichi con cariche opposte $+q$ per il cilindro interno e $-q$ per quello esterno.





$\vec{E}$ è radiale, va da R_1 a R_2, e possiamo calcolare il modulo di $\vec{E}$ tramite il teorema di Gauss applicato alla superficie chiusa cilindrica coassiale e avente raggio r : $R_1 < r < R_2$:

$$\Phi = E2\pi rl$$

Allora la legge di Gauss diventa:

$$\epsilon_0\Phi = q_{int} \Rightarrow \epsilon_0 E2\pi rl = q_{int}$$

ove $\lambda = \frac{q_{int}}{l}$, allora il campo elettrico è pari a:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Capitolo 13

Potenziale elettrico

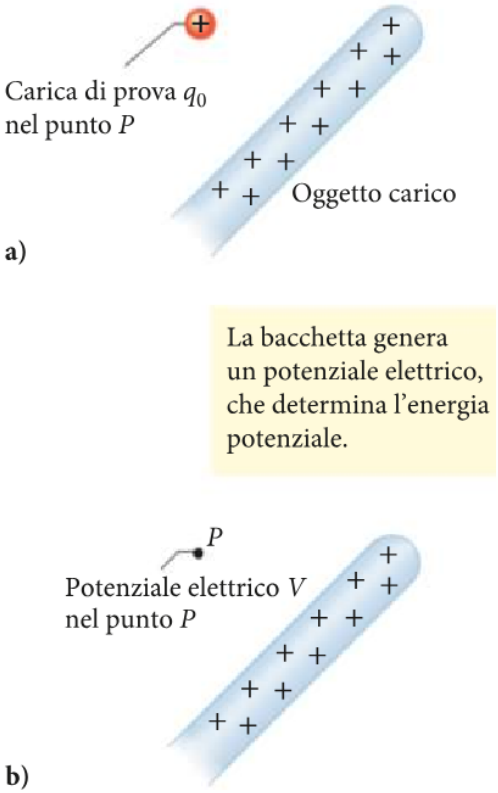
Un obiettivo della fisica è identificare le forze fondamentali presenti in natura, come la forza elettrica. A questo è legato l'obiettivo di determinare se una forza è conservativa, cioè può essere associata un'energia potenziale e questo è importante in quanto si può applicare il principio di conservazione dell'energia meccanica.

13.1 Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica

Definiamo il potenziale elettrico, o *potenziale*, in termini dell'energia potenziale elettrica.
Precedentemente abbiamo definito l'energia potenziale come:

$$U = -L$$

Seguiamo lo stesso procedimento con la forza elettrica. Consideriamo la seguente figura:



Vogliamo trovare il potenziale associato a una carica di prova q_0 posta nel punto P di un campo elettrico generato da una bacchetta di carica. Innanzitutto dobbiamo trovare una configurazione di riferimento per la quale $U = 0$ e possiamo farlo ponendo la carica di prova infinitamente lontano dalla bacchetta. Poi portiamo la cariac di prova dalla distanza infinita al punto P. Lungo il percorso misuriamo il lavoro compiuto dalla forza elettrica sul campo di prova.
Ora definiamo il potenziale elettrico V nel punto P in termini del lavoro compiuto dalla forza elettrica e della risultante energia potenziale:

$$V = \frac{-L_\infty}{q_0} = \frac{U}{q_0}$$

Il potenziale elettrico è la quantità di energia potenziale elettrica per unità di carica corrispondente alla situazione in cui una carica di prova positiva viene avvicinata da una distanza infinita. V è una grandezza scalare e può essere positiva

o negativa.
Ripetendo questo procedimento, troviamo che un potenziale elettrico è generato in ogni punto del campo elettrico prodotto dalla bacchetta. Qualsiasi oggetto carica genera un potenziale elettrico V in tutti i punti del campo da esso generato. Se, ad esempio, poniamo una particella di carica q in un punto in cui conosciamo il preesistente potenziale V, possiamo trovare l'energia potenziale con:

$$U = qV$$

Unità di misura L'unità di misura del potenziale elettrico nel sistema SI, è il J/C che si rappresenta con una speciale unità, il **volt**.

13.1.1 Moto in un campo elettrico

Differenza di potenziale elettrico Se ci spostiamo da un punto iniziale i a un secondo punto f nel campo elettrico di un oggetto carico, il potenziale elettrico varia della quantità:

$$\Delta V = V_f - V_i$$

Quindi, se muoviamo una particella con carica q da i ad f, l'energia potenziale del sistema cambia della quantità:

$$\Delta U = q\Delta V = q(V_f - V_i)$$

Questa variazione può essere positiva o negativa oppure può essere anche 0 se non c'è variazione di potenziale da i ad f. Inoltre, dato che la forza elettrica è conservativa, ΔU tra i punti i ed f è la stessa qualunque sia il percorso tra quei punti, cioè è **indipendente dal percorso**.

Lavoro compiuto dal campo Possiamo mettere in relazione la variazione di energia potenziale ΔU e il lavoro L compiuto dalle forze elettriche mentre la particella si sposta da i a f applicando la formula generale per una forza conservativa:

$$L = -\Delta U = -q\Delta V = -q(V_f - V_i)$$

Il lavoro può essere positivo, negativo o nullo. Poichè ΔU tra due punti qualunque è indipendente dal percorso, lo è anche il lavoro compiuto dal campo.

13.2 Superfici equipotenziali e campo elettrico

Punti adiacenti che hanno lo stesso potenziale elettrico formano una **superficie equipotenziale**, che può essere sia una superficie immaginaria sia una supericie fisica reale. Non viene compiuto alcun lavoro totale L su una particella carica da un campo elettrico quando la particella si muove tra i punti i ed f della stessa superficie equipotenziale.
Le superfici equipotenziali sono sempre perpendicolari alle linee del campo elettrico e quindi a $\vec{E}$, che è sempre tangente a queste linee. Se $\vec{E}$ non fosse perpendicolare a una superficie equipotenziale, avrebbe una componente lungo tale superficie e questa componente compirebbe un lavoro su una particella carica emntre questa è in moto sulla superficie. Ma, se la superficie è equipotenziale non si può compiere lavoro e l'unica conclusione possibile è che $\vec{E}$ deve essere in ogni punto perpendicolare alla superficie.

13.2.1 Calcolo del potenziale dal campo elettrico

Possiamo calcolare la differenza di potenziale tra due punti qualsiasi i ed f in un campo elettrico se conosciamo il vettore campo elettrico $\vec{E}$ in tutti i punti di un qualsiasi percorso che unisce quei punti. Per fare il calcolo troviamo il lavoro compiuto dal campo su una carica di prova positiva mentre si sposta da i ad f.
Consideriamo un campo elettrico arbitrario e una carica di prova q_0 che si muove dal punto i al punto f. In ogni punto del percorso sulla particella agisce una forza elettrostatica $q_0\vec{E}$, mentre la particella percorre uno spostamento infinitesimo $d\vec{s}$. Allora il lavoro compiuto da una forza $\vec{F}$ su una particella durante uno spostamento $d\vec{s}$ è pari a:

$$\begin{aligned} dL &= \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= q_0\vec{E} \cdot d\vec{s} \end{aligned}$$

Per trovare il lavoro totale compiuto dal campo elettrico sulla particella mentre questa si muove dal punto i al punto f, sommiamo, tramite integrale, i lavori infinitesimi compiuti sulla carica mentre questa percorre gli spostamenti d$\vec{s}$ lungo il percorso:

$$L = q_0 \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Possiamo sostituire il lavoro con $L = -q\Delta V$:

$$V_f - V_i = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

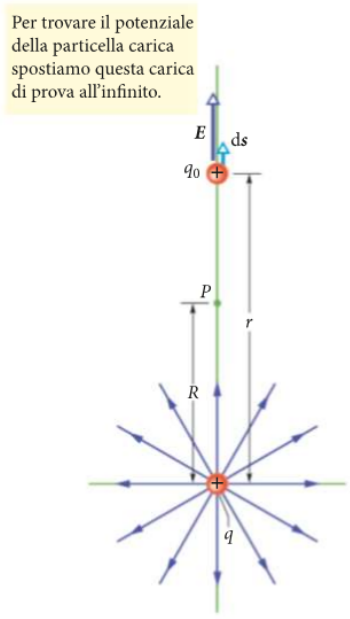
Se poniamo $V_i = 0$, allora otteniamo che:

$$V = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

e questa ci dà il potenziale V in ogni punto f del campo elettrico *rispetto al potenziale zero* attribuito al punto i.

13.3 Potenziale dovuto a una particella carica

Usiamo la seguente equazione $V_f - V_i = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$ per trovare un'espressione del potenziale elettrico V per lo spazio attorno a una particella carica rispetto al potenziale nullo a distanza infinita.



Dalla figura notiamo un punto P posto ad una distanza R da una particella fissa di carica q. Per usare l'equazione scritta prima supponiamo di sposatre una carica di

prova positiva q_0 dal punto P a distanza infinita. Poichè non importa il percorso scelto, consideriamo quello più semplice, ossia un segmento che si estende in direzione radiale da P all'infinito. Calcoliamo $\vec{E} \cdot d\vec{s}$:

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cos\theta ds$$

Il vettore campo elettrico $\vec{E}$ è diretto radialmente nel verso uscente della particella fissa. Quindi, lo spostamento della particella di prova ha stessa direzione verso di $\vec{E}$ quindi $\theta = 0$ e $\cos\theta = 1$ e poichè il percorso è radiale scriviamo dr al posto di ds. Poi sostituendo gli estremi di integrazione R e ∞, possiamo scrivere:

$$V_f - V_i = -\int_R^\infty E dr$$

Poniamo $V_f = 0$ perchè va all'infinito e $V_i = V$ che si trova in R. Inoltre, sappiamo che il campo elettrico è dato da:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}$$

Allora:

$$\begin{aligned}
-V &= -\int_R^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2} dr \\
-V &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr \\
-V &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{r}\right]_R^\infty \\
-V &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{R} \\
V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{R}
\end{aligned}$$

Abbiamo ricavato V per una particella carica positivamente, ma questo vale anche per una particella carica negativamente, in questo caso q è una grandezza negativa e V sarà negativo perchè dipende dal segno di q.

13.3.1 Potenziale dovuto a un sistema di particelle cariche

Possiamo trovare il potenziale elettrico generato in un punto da un sistema di particelle cariche con l'aiuto del principio di sovrapposizione. Dobbiamo calcolare il potenziale risultante da ciascuna carica nel punto dato e poi sommare i

potenziali. Quindi per n cariche il potenziale totale è:

$$V = \sum_{i=1}^{n} V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i}$$

ove q_i è il valore della i-esima carica e r_i è la distanza radiale della $i-$esima carica dal punto in esame.

13.4 Potenziale dovuto a una distribuzione continua di carica

Quando una distribuzione di carica q è continua, non possiamo semplicemente sommare le potenziali in ogni punto per trovare la potenziale risultante nel punto P. Dobbiamo, invece, scegliere un elemento infinitesimo di carica $\mathrm{d}q$, determinare il potenziale dV in P dovuto a $\mathrm{d}q$ e poi integrare sull'intera distribuzione di carica.
Poniamo di nuovo lo zero del potenziale all'infinito. Se consideriamo l'elemento di carica $\mathrm{d}q$ come una particella, allora possiamo scrivere $\mathrm{d}V$ come:

$$\mathrm{d}V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathrm{d}q}{r}$$

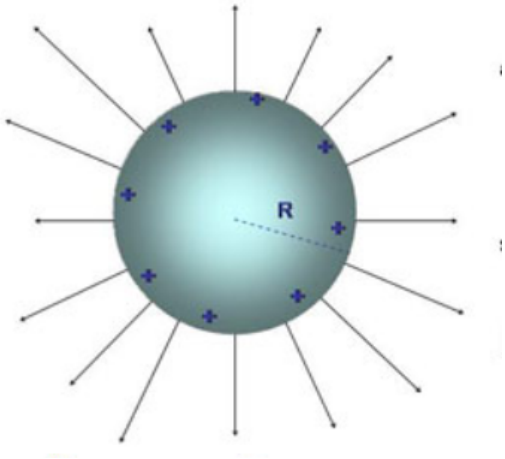
ove r è la distanza tra P e dq. Per trovare il potenziale V in P, calcoliamo l'integrale per sommare i ptoenziali dovuti a tutti gli elementi di carica:

$$V = \int \mathrm{d}V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathrm{d}q}{r}$$

L'integrale deve esteso all'intera distribuzione di carica.

13.5 Potenziale di una sfera conduttrice carica

Se il corpo conduttore è una sfera di raggio R, la carica q si dispone in modo uniforme sulla superficie e il campo elettrico segue la legge del campo radiale per distanze r uguali o maggiori al raggio R della sfera. Il campo elettrico sulla superficie e all'esterno della sfera è uguale al campo che si avrebbe se tutta la carica q fosse concentrata nel centro della sfera.



ove il campo elettrico vale:

- all'**interno della sfera**
$$E = 0$$
- **sulla superficie della sfera**:
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{R^2}$$
- **all'esterno della sfera** $r > R$:
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}$$

Allora troviamo il potenziale come:

$$V_r - V_\infty = -\int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

13.6 Potenziale di un condensatore piano

Un **condensatore piano** è formato da due piatti piano e paralleli, detti armature, di area A posti a distanza d su cui sono presenti cariche opposte $+q$ e $-q$.

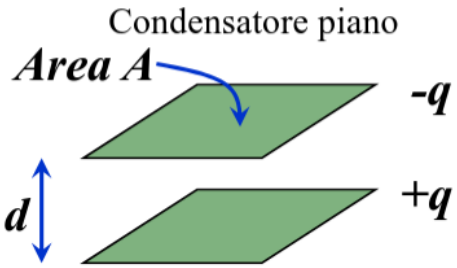


Figura 13.1: Un condensatore piano

e ricordiamo che il campo di un condensatore piano è pari a:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{j}$$

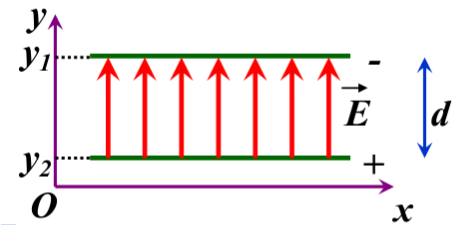


Figura 13.2: Campo elettrico del condensatore piano

La differenza di potenziale tra le armature è data da:

$$\begin{aligned} V_2 - V_1 &= -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ &= -\int_1^2 \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{j} \cdot d\vec{s} \\ &= -\int_1^2 \frac{\sigma}{\epsilon_0} dy \\ &= -\frac{\sigma}{\epsilon_0}(y_2 - y_1) \\ &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} d \end{aligned}$$

La carica presente sulle armature è $q = \sigma A$ e la densità superficiale è pari a $\sigma = \frac{q}{A}$, allora abbiamo che:

$$\begin{aligned}\Delta V &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} d \\ &= \frac{q}{A} \frac{1}{\epsilon_0} d \\ &= \frac{d}{A\epsilon_0} q\end{aligned}$$

Da questa possiamo ricavare q come:

$$q = \frac{A\epsilon_0}{d} \Delta V$$

Quindi, in ogni condensatore la carica immagazzinata sulle armature è proporzionale alla differenza di potenziale applicata tra di esse.

Capitolo 14

Capacità elettrica

I condensatori elettrici hanno la capacità di immagazzinare energia elettrica e la quantità di carica immagazzinata è chiamata **capacità elettrica**.
In ogni condensatore la carica immagazzinta sulle armature è proporzionale alla differenza di potenziale applicata tra di esse:

$$q = C\Delta V$$

ove la constante di proporzionalità C è chiamata **capacità elettrica** del condensatore. Il suo valore dipende solo dalla geometria delle armature e non dalla carica o dalla differenza di potenziale. La capacità è una misura di quanta carica debba essere messa sulle armature per produrre tra di esse una certa differenza di potenziale: *maggiore è la capacità maggiore è la carica necessaria.*
L'unità di misura della capacità nel SI è il coulumn fratto volt che prende il nome di **farad**:

$$1 \text{ farad} = 1 \text{ F} = 1 \text{ coulomn/volt } = 1\, C/V$$

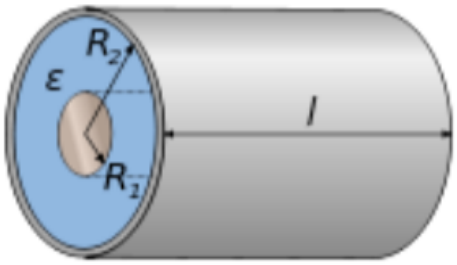
Capacità del condensatore piano Partiamo dal calcolo della differenza di potenziale ΔV, che sappiamo essere dal capitolo precedente pari a:

$$\Delta V = \frac{d}{A\epsilon_0} q$$

ove $q = \frac{A\epsilon_0}{d}\Delta V$ Possiamo calcolare C come:

$$\begin{aligned} C &= \frac{q}{\Delta V} \\ &= \frac{\frac{A\epsilon_0}{d}\Delta V}{\Delta V} \\ &= \frac{A\epsilon_0}{d} \end{aligned}$$

Capacità del condensatore cilindrico Ricordiamo il condensatore cilindrico come:



Anche in questo caso partiamo dalla differenza di potenziale ΔV:

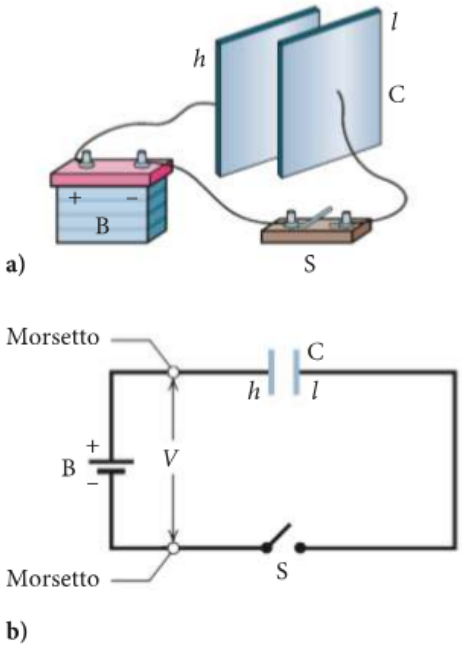
$$\begin{aligned} \Delta V &= V_1 - V_2 \\ &= -\int_{R_2}^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= -\int_{R_2}^{R_1} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \\ &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \end{aligned}$$

Ricordando che $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ e $\lambda = \frac{q}{l}$.
Allora possiamo calcolare la capacità come:

$$\begin{aligned} C &= \frac{q}{\Delta V} \\ &= \frac{q}{\frac{q}{2\pi\epsilon_0 l}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \\ &= \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \end{aligned}$$

14.0.1 Caricare un condensatore

Un modo per caricare un condensatore è quello di inserirlo in un circuito elettrico nel quale è presente una batteria. Un *circuito elettrico* è un percorso attraverso il quale la carica può fluire. Una *batteria* è in dispositivo che mantiene una certa differenza di potenziale tra i suoi *terminali*, detti *poli*, *elettrodi* o *morsetti*.
Le seguenti figure mostrano una batteria collegata a un condensatore.



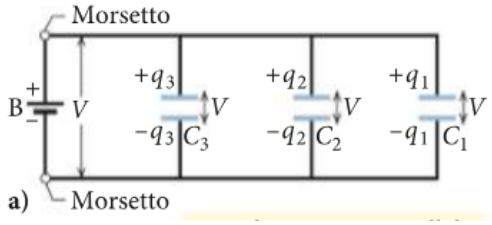
La prima figura mostra una batteria B, un interruttore S, un condensatore scarico C e i fili di collegamento formano un circuito. Lo stesso circuito è mostrato nella sceonda figura che mostra uno *schema elettrico* in cui la batteria, l'interruttore e il condensatore sono mostrati da simboli. La batteria mantiele la differenza di potenziale V tra i suoi poli. Il polo con il potenziale più alto è indicato con +, detto *polo positivo* e il polo con potenziale più basso è indicato con -, detto *polo negativo*.
Il circuito, in questo caso, è incompleto perchè S è aperto; ovvero non connette elettricamente i fili a esso collegati.

14.1 Condensatori in serie e in parallelo

Qunado in un circuito c'è una combinazione di condensatori, qualche volta possiamo sostituire questa combinazione con un **condensatore equivalente**, cioè con un singolo condensatore che ha la stessa capacità della combinazione di condensatori. In questo modo, possiamo semplificare il circuito e trovare soluzioni più semplici per le grandezze incognite del circuito.

14.1.1 Condensatori in parallelo

La seguente figura mostra un circuito elettrico in cui tre condensatori sono collegati *in parallelo* a una batteria B.



Quando dei condensatori sono collegati in parallelo, ciascun condensatore ha la stessa differenza di potenziale V, che produce la carica sul condensatore. In generale:

quando una differenza di potenziale V viene applicata a diversi condensatori collegati in parallelo, tale differenza di potenziale V è applicata a ciascun condensatore. La carica totale q immagazzinata nei condensatori è la somma delle cariche immagazzinate in ciascun condensatore.

Quando ci troviamo in situazioni di questo tipo, più condensatori collegati in parallelo possono essere sostituiti da un condensatore equivalente che ha la stessa carica totale q e la stessa differenza di potenziale V dei condensatori reali.
Per trovare la carica di ciascun condensatore reale:

$$q_1 = C_1 V \quad q_2 = C_2 V \quad q_3 = C_3 V$$

La carica totale della combinazione in parallelo è pari a:

$$q = q_1 + q_2 + q_3 = (C_1 + C_2 + C_3)V$$

La capacità equivalente, con la stessa carica totale q e la differenza di potenziale V applicata, è pari a:

$$C_{eq} = \frac{q}{V} = C_1 + C_2 + C_3$$

Per n condensatori abbiamo che:

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

14.1.2 Condensatori in serie

La seguente figura mostra tre condensatori collegati *in serie* alla batteria B. In "serie" vuol dire che i condensatori sono collegati in successione, uno dopo l'altro, e che la differenza di potenziale V è applicata alle due estremità della serie. Allora, la differenza di potenziale presente nei condensatori in serie produce su ciascuno di essi un'identica carica q.

Quando una differenza di potenziale V è applicata a diversi condensatori collegati in serie, i condensatori hanno un'identica carica q. La somma delle differenze di potenziale presenti su tutti i condensatori è uguale alla differenza di potenziale V applicata.

Quando ci troviamo in situazioni di questo tipo, possiamo semplificare il circuito sostituendo i condensatori con un condensatore equivalente che ha stessa carica q e la stessa differenza di potenziale *totale* V della serie di condensatori reali.
Troviamo la differenza di potenziale di ciascun condensatore reale in figura:

$$V_1 = \frac{q}{C_1} \quad V_2 = \frac{q}{V_2} \quad V_3 = \frac{q}{C_3}$$

La differenza di potenziale V è la somma delle potenziali di ciascun condensatore:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)$$

La capacità equivalente è pari a:

$$C_{eq} = \frac{q}{V} = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3}$$

oppure

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Per n condensatori abbiamo che:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}$$

14.2 Energia immagazzinata in un campo elettrico

Per caricare un condensatore occorre un agente esterno che compia lavoro. Mentre la carica aumenta, anche il campo elettrico tra i piatti, che si oppone al trasferimento continuato, aumenta. Di conseguenza, aumenta il lavoro necessario. Supponiamo che, in un certo istante, una carica q' è stata trasferita da un piatto di un condensatore all'altro. La differenza di potenziale V' tra i piatti in quell'istante sarà q'/C. Se un ulteriore incremento di carica dq' viene poi trasferito, l'incremento di lavoro richiesto sarà:

$$dL = V'dq' = \frac{q'}{C}dq'$$

Il lavoro necessario per portare la carica totale del condensatore a un valore finale q è:

$$L = \int dL = \frac{1}{C}\int_0^q q'dq' = \frac{q^2}{2C}$$

Questo lavoro è immagazzinato sotto forma di energia potenziale U nel condensatore, per cui:

$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2$$

in quanto $q = C\Delta V$.
In presenza di un sistema di q puntiformi fisse, l'energia immagazzinata nel campo elettrico è uguale al lavoro svolto da un agente esterno per portare il sistema nella configurazione indicata, spostando ogni q dall'infinito alla propria posizione.

14.3 Dielettrici

Un dielettrico è un materiale non conduttore e, al contrario dei conduttori, anche in presenza di un campo elettrico esternoin essi non si genera un movimento di cariche. Sperimentalmente si osserva che introducendo tra le armature di un condensatore un dielettrico la **differenza di potenziale, e quindi anche il campo, diminuisce**.

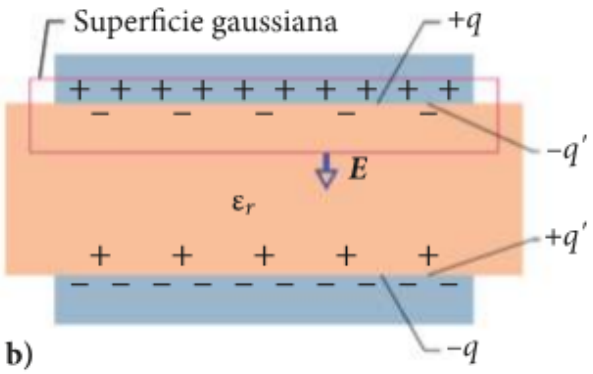


Figura 14.1: Un condensatore piano con una lastra di dielettrico inserita

Se lo spazio è completamente riempito, allora:

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{k}$$

e il campo elettrico è pari a:

$$E = \frac{\Delta V}{d} = \frac{\Delta V_0}{kd} = \frac{E_0}{k}$$

ove $k = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_r} > 1$ è la costante dielettrica relativa, ϵ_0 è la costante dielettrica del vuoto e ϵ_r è la costante dielettrica del mezzo.

Quando mettiamo un dielettrico in un campo elettrico dal punto di vista atomico e molecolare si verificano due scenari.

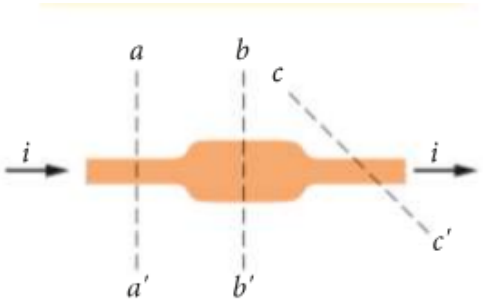
1. **Dielettrici polari**. Le molecole di alcuni dielettrici, come l'acqua, hanno momenti di dipolo elettrico permanenti. In tali materiali i dipoli elettrici tendono ad allinearsi con il campo elettrico esterno. Poichè le molecole si spingono l'una con l'altra a causa della loro agitazione termica casuale, l'allineamento non è completo ma diventa più completo via via che il modulo del campo applicato viene aumentato, o la temperatura e quindi l'agitazione vengono diminuite. L'allineamento dei dipoli genera un camo elettrico opposto al campo applicato ma più piccolo in modulo.

2. **Dielettrici non polari**. A prescindere dal fatto che abbiamo o meno momenti di dipolo elettrico permanenti, le molecole acquistano momenti di dipolo per induzione quando vengono poste in un campo elettrico esterno. Questo perchè il campo elettrico esterno tende ad "allungare" le molecole, separando leggermente il centro della carica negativa e quello della carica positiva.

Capitolo 15

Corrente elettrica

Applicando una differenza di potenziale ai capi di un filo conduttore si produce un flusso ordinato di particelle cariche, cioè una corrente elettrica. Sebbene una corrente elettrica sia un flusso di cariche in movimento, non tutte le cariche in movimento costituiscono una corrente elettrica. Affinchè ci sia una corrente elettrica attraverso una data superficie, ci deve essere un flusso risultante di carica attraverso la superficie. Consideriamo questa figura:



Questa figura mostra la sezione di un conduttore, che è parte di una spira conduttrice nella quale è stata generata una data corrente. Se la carica dq passa attraverso un ipotetico piano (aa') nel tempo $\mathrm{d}t$, la corrente i che attraversa quel piano è data da:

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

Possiamo trovare la carica che passa attraverso il piano della sezione in un inter-

vallo di tempo da 0 a t tramite un integrale:

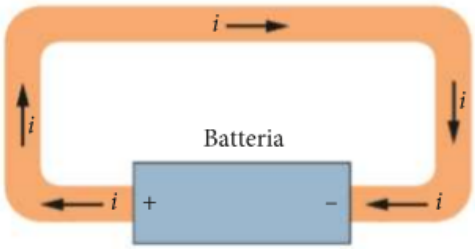
$$q = \int \mathrm{d}q = \int_0^t i\mathrm{d}t$$

L'unità di misura della corrente del SI è il coulomb al secondo oppure **Ampere (A)** che è un'unità fondamentale del SI:

$$1 \text{ ampere } = 1 \text{ A } = \text{ coulomb al secondo } = 1 \text{ C/s}$$

La corrente è una grandezza scalare perchè sia la carica sia il tempo in questa equazione sono scalari.

Versi della corrente Consideriamo la seguente figura:



Vediamo le frecce della corrente verso in cui le particelle cariche positivamente sarebbero forzate a muoversi attraverso la spira dal campo elettrico. Questi *portatori di carica*, si allontanerebbero dal polo positivo della batteria e si muoverebbero verso il polo negativo. Il campo elettrico li forza a muoversi nel verso opposto a quello delle frecce della corrente, dal polo negativo al polo positivo. Si utilizza la seguente convenzione:

> la freccia che indica il verso della corrente è disegnata nel verso in cui i portatori di carica positivi si muoverebbero, anche se i reali portatori di carica sono negativi e si muovono nel verso opposto.

Corrente elettrica nei conduttori In un conduttore in equilibrio elettrostatico le cariche di conduzione si muovono in maniera disordinata per effetto dell'*agitazione termica*, ovvero i portatori di carica si muovono in modo casuale e il flusso netto di carica attraverso una sezione qualsiasi è nullo.

Per avere una corrente elettrica **stazionaria** è necessario che ci sia un flusso netto di carica attraverso una sezione di un conduttore. Questo flusso netto di carica può essere mantenuto applicando un campo elettrico all'interno del conduttore. I portatori di carica si muovono lungo le linee del campo elettrico, dando luogo ad una corrente.

15.1 Resistenza e legge di Ohm

Se applichiamo la stessa differenza di potenziale tra le estremità di bacchette di rame e di vetro geometricamente simili, si hanno correnti molto diverse. La caratteristica del conduttore che entra in gioco in questo caso è la **resistenza** elettrica. La resistenza elettrica *R* è così definita:

$$R = \frac{V}{i}$$

ove V è la differenza di potenziale pari a $V = \frac{U}{q}$ ove U è l'energia potenziale della carica q.
L'unità del sistema SI per la resistenza è il volt su ampere. Questa viene espressa con l'**ohm** (Ω).
Un conduttore la cui funzione in un circuito è quella di fornire una resistenza è detto **resistore**. Nello scehema di un circuito rappresentiamo un resistore e una resistenza con il simbolo —/\/\/\/\—. Se riscriviamo l'equazione della resistenza come:

$$i = \frac{V}{R}$$

vediamo che, per una data *V*, maggiore è la resistenza minore è la corrente.
Quindi, la resistenza rappresenta la tendenza del conduttore ad opporsi al flusso delle cariche che lo attraversano e la resistenza varia in base alla differenza di potenziale applicata.

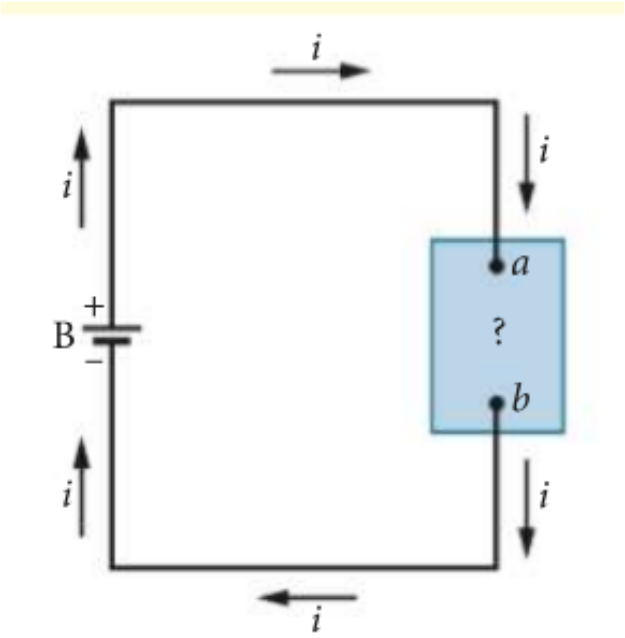
15.1.1 Legge di Ohm

Esiste una classe di conduttori, i *conduttori ohmici*, la cui resistenza non dipende dalla differenza di potenziale applicata. In questa classe di conduttori, inoltre, la corrente che fluisce nel conduttore è proporzionale alla differenza di potenziale applicata, e questa proprietà prende il nome di *legge di Ohm*. Tramite la legge di Ohm, possiamo distinguere le varie classi di conduttori.

La legge di Ohm afferma che la corrente che scorre attraverso un dispositivo è *sempre* direttamente proporzionale alla differenza di potenzaiale applicata al dispositivo stesso.
Un dispositivo conduttore che obbedisce alla legge di Ohm quando la sua resistenza è indipendente dal valore assoluto e dalla polarità della differenza di potenziale applicata.

15.2 Potenza nei circuiti elettrici

Consideriamo la seguente figura:



Questa figura mostra un circuito con una baterria B connessa tramite dei fili ad un dispositivo conduttore non specificato. Poichè c'è un circuito esterno conduttore tra i due poli della batteria e poichè viene mantenuta una differenza di potenziale tra i poli, lungo il circuito scorre una corrente costante *i* dal terminale *a* al terminale *b*. La quantità di carica $\mathrm{d}q$ che si muove tra questi due terminali nell'intervallo di tempo $\mathrm{d}t$ è uguale a $i\,\mathrm{d}t$. Questa carica $\mathrm{d}q$ si muove attraverso una diminuzione di potenziale di valore assoluto V, quindi la sua energia potenziale

diminuisce di una quantità pari a:

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}q\, V = i\, \mathrm{d}t\, V$$

Il principio di conservazione dell'energia ci dice che la diminuzione dell'energia potenziale elettrica da *a* a *b* è accompagnata da una trasformazione dell'energia in altre forme. La potenza P associata a questa trasformazione è la rapidità del trasferimento $\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}$, che è data dall'equazione:

$$P = iV$$

P indica anche la rapidità con la quale l'energia è trasferita dalla batteria al dispositivo non specificato.
L'unità di misura è $(V \cdot A)$ che prende il nome di **Watt (W)**.
In un dispositivo **che ha una resistenza**, quando un elettrone si muove attraverso un resistore la sua energia potenziale elettrica persa appare sotto forma di energia termica nel resistore. L'energia meccanica così trasformata in energia termica è *dissipata*. Per un resistore o un dispositivo con resistenza R, possiamo calcolare la rapidità di dissipazione dell'energia elettrica dovuta alla resistenza:

$$P = i^2 R$$

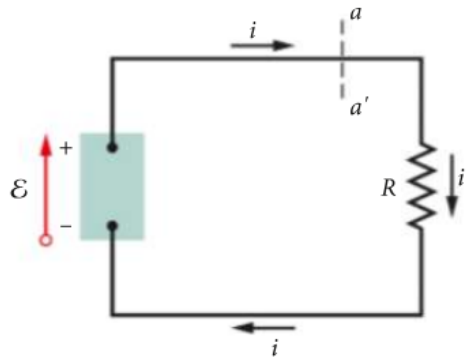
$$P = \frac{V^2}{R}$$

Queste equazioni si applicano **solo** al trasferimento di energia potenziale elettrica in un dispositivo che ha resistenza.

15.3 Generatore

Per far fluire dei portatori di carica attraverso un resistore, bisogna stabilire una differenza di potenziale tra le estremità del dispositivo. Un modo per farlo è connettere ciascuna estremità di un resistore a un'armatura di condensatore carico. IL problema è che il flusso di carica agisce per scaricare il condensatore, portando le due armature allo stesso potenziale e quindi di conseguenza il flusso si arresta. Per generare un flusso costante occorre "pompare delle cariche", tramite un dispositvo che, compiendo lavoro sui portatori di carica, mantiere una differenza di potenziale tra una coppia di terminali.
Questom dispostivo si chiama **generatore di f.e.m** e diciamo che il dispositivo

fornisce una **f.e.m** $\mathcal{E}$, il che vuol dire che compie lavoro sui portatori di carica. Il termine *f.e.m* sta per *forza elettromotrice*.
La seguente figura mostra un generatore di f.e.m:



Questo dispositivo mantiene uno dei suoi terminali a un potenziale elettrico più alto di quello dell'altro terminale. Possiamo rappresentare la f.e.m del generatore con una freccia che punta dal polo negativo al polo positivo.
Nel generatore di f.e.m i portatori di carica positivi si muovono da una regione a potenziale elettrico più basso, e quindi a energia potenziale elettrica più bassa (polo negativo), a una regione a potenziale elettrico più alto ed energia potenziale elettrica più alta (polo positivo). Quetso moto è proprio l'opposto di quello che il campo elettrico presente nei poli farebbe compiere ai portatori di carica.
Analizziamo questo circuito dal punto di vista del lavoro e dei trasferimenti di energia. In ogni intervallo di tempo $\mathrm{d}t$ una carica $\mathrm{d}q$ attraversa una sezione trasversale del circuito, per esempio aa'. Questa stessa quantità deve entrare nel generatore di f.e.m dal suo polo a potenziale minore e deve uscire dal polo a potenziale maggiore. Il generatore deve compiere un lavoro $\mathrm{d}L$ sull'elemento di carica $\mathrm{d}q$ per forzarlo a muoversi in questo modo. Definiamo la f.e.m del generatore in funzione del lavoro:

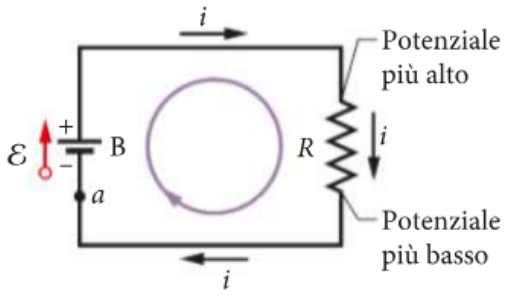
$$\mathcal{E} = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}q}$$

L'unità di misura della f.e.m è il **volt**.
Un **generatore ideale di f.e.m** è un generatore che non ha resistenza interna al movimento della carica da un polo all'altro. La differenza di potenziale tra i morsetti di un generatore ideal di f.e.m è uguale alla f.e.m del dispositivo.
Un **generatore reale di f.e.m** ha una resistenza interna al movimento delle cariche. Quando un generatore reale di f.e.m. non è collegato a un circuito, e quindi

non passa corrente al suo interno, la differnza di potenziale tra i suoi poli è uguale alla sua f.e.m. Quando tale generatore è attraversato dalla corrente, la differenza di potenziale tra i suoi morsetti è diversa dalla sua f.e.m.

15.4 Calcolo della corrente nel circuito elementare

Consideriamo il seguente circuito a maglia:



Calcoliamo in due modi equivalenti la corrente che passa nel circuito dato. Un metodo si basa su considerazioni relative alla conservazione di energia, il secondo sul concetto di potenziale.

Metodo dell'energia L'equazione $P = i^2R$ stabilisce che in un intervallo di tempo $\mathrm{d}t$ si sviluppa nella resistenza una quantità di energia ari a $i^2R\,\mathrm{d}t$ sotto forma di energia termica. Durante lo stesso intervallodi tempo, una carica $\mathrm{d}q = i\,\mathrm{d}t$ è stata spostata attraverso la batteria B e la batterià avrà compiuto un lavoro su questa carica che è pari a:

$$\mathrm{d}L = \mathcal{E}\,\mathrm{d}q = \mathcal{E}i\,\mathrm{d}t$$

In base al principio di conservazione dell'energia, il lavoro fatto dalla batteria deve essere uguale all'energia termica dissipata dalla resistenza:

$$\mathcal{E}i\,\mathrm{d}t = i^2R\,\mathrm{d}t$$

da cui si ricava:

$$\mathcal{E} = iR$$

che significa che la f.e.m è l'energia per unità di carica trasferita dalla batteria alla carica in movimento. La quantità iR è l'energia per untià di carica trasferita dalle cariche in movimento alla resistenza sotto forma di energia termica. L'energia per unità di carica trasferita alle cariche è uguale all'energia per untià di carica a esse sotratta. Risolvendo rispetto alla i otteniamo:

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

Metodo del potenziale Consideriamo il circuito precedente e supponiamo di partire da un qualsiasi punto del circuito e di procedere attorno al circuito in entrambi i sensi, sommando algebricamente le differenze di potenziale che si incontrano. Poi quando torniamo al punto di partenza dobbiamo tornare al potenziale iniziale. Quest'idea vale non solo per i circuiti a maglia singola ma anche per circuiti a più maglie.

La **legge delle maglie**: la somma algebrica delle differenze di potenziale incontrate nell'attraversamento completo di una qualsiasi maglia di un circuito deve essere 0.

Questa legge è ota come **legge di Kirchoff delle maglie**. Nel cirucito precedente partiamo da un punto a, il cui potenziale è V_a e camminiamo in senso orario attorno al circuito fino a ritornare in a, tenendo traccia delle variazioni di potenziale incontrate. Il punto di partenza è il polo a potenziael più basso della batteria. Poirchè la batteria è ideale, la differenza di energia potenziale tra i poli è uguale ad $\mathcal{E}$. Mentre camminiamo lungo il filo superiore fino all'estremità superiore del resistore, non c'è variazione di potenziale perchè il filo ha resistenza trascurabile. Quando attraversiamo il resistore, il potenziale varia secondo l'equazione $R = \frac{V}{i} \Rightarrow V = iR$. Inoltre, il potenziale deve diminuire perchè ci muoviamo dal lato a potenziale più alto del resistore. Quindi la variazione di potenziale è $-iR$. Torniamo al punto *a* lungo il filo inferiore. Anceh in questo caso il filo ha resistenza trascubrabile, quindi non c'è variazione di potenziale. Tornati nel punti a, il potenziale è di nuovo V_a. Poichè abbiamo attraversato una maglia completa, il nostro potenziale iniziale, modificato per le variazioni di potenziale lungo il percorso, deve essere uguale a quello finale, cioè:

$$V_a + \mathcal{E} - iR = V_a \Rightarrow \mathcal{E} - iR = 0 \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

Se applichiamo la legge delle maglie a un attraversamento completo in *senso antiorario* attorno al circuito, la legge ci dà:

$$-\mathcal{E} + iR = 0 \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

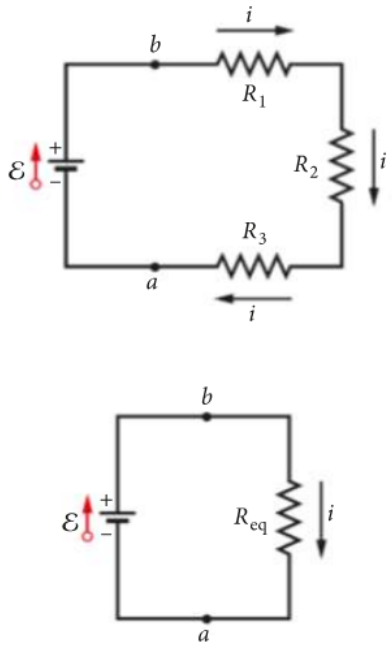
Seguono due regole per trovare le differenze di potenziale mentre ci si muove attorno a una maglia:

Regola della resistenza: quando si attraversa una resistenza nel verso della corrente, la variazione di potenziale è $-iR$; nel verso opposto è $+iR$.

Regola della f.e.m.: quando si attraversa un generatore ideal di f.e.m. nel verso della freccia della f.e.m, la variazione di potenziale è $+\mathcal{E}$, nel verso opposto è $-\mathcal{E}$

15.4.1 Resistenze in serie

Consideriamo la seguente figura:



Il primo circuito mostra tre resistenze collegate **in serie** a una batteria ideal di f.e.m. $\mathcal{E}$. In serie vuol dire che le resistenze sono collegate una dopo l'altra e

che una differnza di potenziale V è applicata alle due estremità della serie. Nella figura le tre serie sono connesse una dopo l'altra tra i punti *a* e *b*, tra i quali viene mantenuta una differnza di potenziale. Allora la differenza di potenziale che esiste ai capi delle resistenze in serie produce in essere correnti i identiche. In generale,

quando si applica una differenza di potenziale V alle estremità di più resistenze collegate in serie, le resistenze sono attraversate da correnti i identiche. La somma delle differenze di potenziale presenti ai capi di ciascuna resistenza è uguale alla differenza di potenziale applicata V.

Le resistenze collegate in serie possono essere sostituite da una resistenza equivalente R_{eq} che è attraversata dalla stessa corrente i e ha ai suoi capi la stessa differenza di potenziale totale V delle resistenze reali.
Per ricavare un'espressione per R_{eq} applichiamo la regola delle maglie a entrambi i circuiti. Per il primo circuito, partendo dal punto a e muovendoci in senso orario del circuito, troviamo:

$$\mathcal{E} - iR_1 - iR_2 - iR_3 = 0$$

ossia

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Per il secondo circuito otteniamo:

$$\mathcal{E} - iR_{eq} = 0 \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}}$$

questo mostra che:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

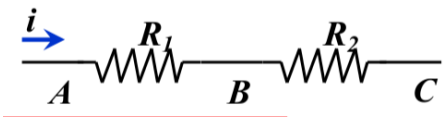
Per n resistenze abbiamo che:

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

Nota : Conduttori ohmici
Nell'esempio precedente abbiamo utilizzato la legge delle maglie per ogni resistenza, ma per conduttori ohmici possiamo applicare anche la legge di Ohm:

$$V_a - V_b = Ri$$

e nel caso ci siano, ad esempio, due resistenze in serie, attraversate dalla stessa corrente come in figura:



possiamo applicare la legge di Ohm per entrambe le resistenze:

$$V_a - V_b = R_1 i$$

e

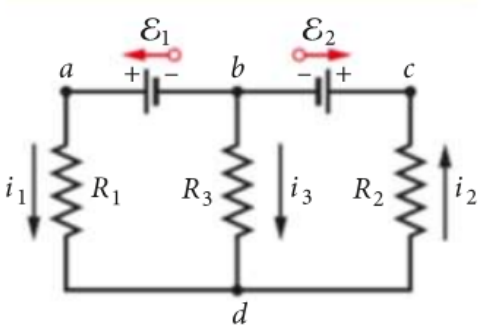
$$V_b - V_c = R_2 i$$

e otteniamo:

$$V_a - V_c = (R_1 + R_2)i$$

15.5 Circuiti a più maglie

Consideriamo il seguente circuito:



Questo circuito mostra un circuito contenente più di una maglia. Per semplicità supponiamo che le batterie sono ideali. Ci sono due *nodi* in questo circuito, in b e in d, e ci sono tre *rami* che collegano i due nodi. I rami sono quello a sinistra *bad* e quello a destra *bcd* e quello centrale *bd*.
La corrente i_1 ha lo setsso valore ovunque nel ramo *bad*, i_2 ha lo stesso valore ovunque nel ramo *bcd* e i_3 è la corrente che attraversa il ramo *bd*.
Considerate per un momento il nodo d: le cariche arrivano nel nodo tramite le correnti i_1 e i_3 e fuoriescono attraverso la corrente uscente i_2. Poichè non

c'è variazione di carica nel nodo, la corrente totale entrante deve uguagliare la corrente totale uscente:

$$i_1 + i_3 = i_2$$

Quest'equazione suggerisce un principio generale.

La **legge dei nodi**: la somma delle correnti che entrano in un qualunque nodo deve essere uguale alla somma delle correnti che escono dal nodo stesso.

Questa legge è chiamata **legge di Kirchoff dei nodi**. Quindi, gli strumenti per risolvere i circuiti complessi sono: la *legge della maglie* e la *legge dei nodi*.
L'equazione della legge dei nodi coinvolge tre incognite. Per risolvere il circuito, abbiamo bisogno di altre due equazioni che coinvolgono le tre incognite. Le otteniamo applicando la legge della maglia due volte e nel circuito abbiamo tre maglie a disposizione, quello a sinistra $badb$, quello a destra $bcdb$ e quello grande $badcb$. Se percorriamo la maglia a sinistra in senso antiorario dal punto b, la legge delle maglie ci da:

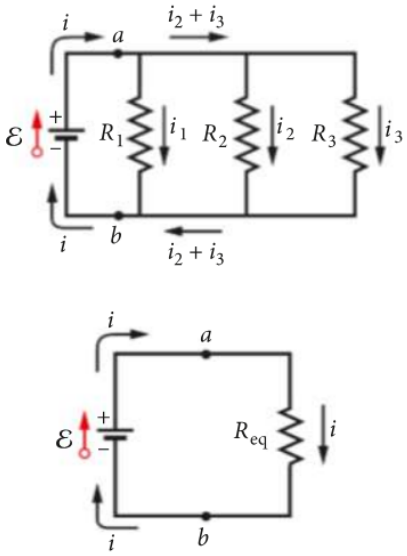
$$\mathcal{E}_1 - i_1 R_1 + i_3 R_3 = 0$$

Se percorriamo la maglia a destra in senso antiorario dal punto b, la legge delle maglie ci dà:

$$-i_3 R_3 - i_2 R_2 - \mathcal{E}_2 = 0$$

15.5.1 Resistenze in parallelo

Consideriamo il seguente circuito:



Questo circuito mostra tre resistenze collegate **in parallelo** a una batteria ideal f.e.m. $\mathcal{E}$. Il termine "in parallelo" significa che le resistenze sono collegate insieme da un lato e direttamente insieme dall'altro lato e che una differenza di potenziale V è applicata alla coppia di lati connessi. In generale,

quando una differenza di potenziale V è applicata a una combinazione di resistenze collegate in parallelo, le resistenze hanno tutte la stessa differenza di potenziale V.

Le resistenze collegate in parallelo possono essere sostituite da una resistenza equivalente R_{eq} che ha la stessa differenza di potenziale V ai suoi capi ed è attraversata dalla stessa corrente *totale i* che attraversa le resistenze reali.
Per ricavare un'espressione per R_{eq} scriviamo prima la corrente di ciascuna resistenza nella forma:

$$i_1 = \frac{V}{R_1} \quad i_2 = \frac{V}{R_2} \quad i_3 = \frac{V}{R_3}$$

dove V è la differenza di potenziale tra a e b. Se applichiamo la legge dei nodi al punto a e poi sostituiamo questi valori, otteniamo:

$$i = i_1 + i_2 + i_3 = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

Se sostituissimo la combinazione di resistenze in parallelo con la resistenza equivaente R_{eq} avremmo:

$$i = \frac{V}{R_{eq}}$$

Estendendo il risultato a n resistenze otteniamo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

Per riassumere le formule sulle resistenze e condensatori in serie e parallelo in un circuito, abbiamo questa tabella:

Resistori		**Condensatori**	
Serie	**Parallelo**	**Serie**	**Parallelo**
$R_{eq} = \sum_{j=1}^{n} R_j$ Eq. 27.7	$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{R_j}$ Eq. 27.24	$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{C_j}$ Eq. 25.20	$C_{eq} = \sum_{j=1}^{n} C_j$ Eq. 25.19
La stessa corrente attraverso tutti i resistori	La stessa differenza di potenziale ai capi di tutti i resistori	La stessa carica su tutti i condensatori	La stessa differenza di potenziale ai capi di tutti i condensatori

Capitolo 16

Magnetismo

Sin dal VII secolo a.C era nota la proprietà della *magnetite* di attirare a se materiali ferrosi.
Si definiscono i *poli del magnete come* quelle parti in cui la proprietà si manifesta maggiormente ed esistono due poli, il **polo positivo** e il **polo negativo**. Come per le cariche elettriche, poli dello stesso segno si respingono e poli di segno oppostosi attirano.
I poli di uno stesso magnete sono sempre di segno opposto ed esistono sempre a coppia e a differenza della carica elettrica non esiste in natura una carica magnetica.
Nel 1811 Oersted e poi nel 1820 Ampere mostrarono che un ago magnetico in prossimità di un fili percorso da corrente, assume una definita posizione di equilibrio.
Il filo percorso da corrente crea un campo magnetico B e Faraday dimostrò che campi B variabili nel tempo producono campi elettrici E. Maxwell predisse che anche campi E variabili nel tempo originano campi B. I campi E e B vengono unificato nell'unico concetto di **campo elettromagnetico**.

16.1 Campo magnetico

Poichè un campo elettrico $\vec{E}$ è prodotto da una carica elettrica, potremmo pensare che un campo mangetico $\vec{B}$ sia prodotto da una carica magnetica, ma come abbiamo detto precedentemente, non esiste in natura una carica mangnetica. Quindi, per calcolare il campo magnetico ci sono due modi.
Il primo consiste nel muovere le particelle elettricamente cariche, come una cor-

rente in un filo, per generare un **elettromagnete**. La corrente genera un campo magnetico che può essere usato.
L'altro modo è produrre un campo magnetico per mezzo di particelle elementari, come gli elettroni, perchè queste particelle sono circondate da un campo magnetico intrinseco. Quindi, il campo magnetico è una caratteristica fondamentale, di ciascun particella, come la massa e la carica elettrica.
Abbiamo determinato il campo elettrico $\vec{E}$ in un punto ponendo una particella di prova con carica q ferma in quel in punto e misurando la forza elettrica $\vec{F}_E$ che agisce sulla particella.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_E}{q}$$

Se fosse disponibile una carica magnetica, potremmo definire $\vec{B}$ in modo simile. Ma, poichè esse non esistono, dobbiamo definire $\vec{B}$ in termini della forza magnetica $\vec{F}_B$ esercitata su una particella di prova elettricamente carica in moto.
In linea di principio, possiamo lanciare una particella carica attraverso il punto in cui $\vec{B}$ deve essere definito, variando la direzione e la velocità della particella e determinando la forza $\vec{F}_B$ che agisce sulla particella in quel punto. Quando la velocità $\vec{v}$ della particella è diretta lungo un particolare asse passate per quel punto, la forza $\vec{F}_B$ è nulla. Per tutte le altre direzioni di $\vec{v}$, il modulo di $\vec{F}_B$ è sempre proporzioanale a $v\sin(\theta)$, dove θ è l'angolo tra l'asse lungo il quale la forza è nulla e la direzione di $\vec{v}$. Inoltre, la direzione di $\vec{F}_B$ è sempre perpendicolare alla direzione di $\vec{v}$.
Possiamo definire il **campo magnetico** $\vec{B}$ come una grandezza vettoriale diretta come l'asse lungo il quale la forza è nulla. Possiamo poi misurare il modulo di $\vec{F}_B$ quando $\vec{v}$ è diretta perpendicolarmente a questo particolare asse e infine definire il modulo di $\vec{B}$ in termini del modulo di tale forza:

$$B = \frac{F_B}{|q|v}$$

Possiamo riassumere questi risultato nell'equazione:

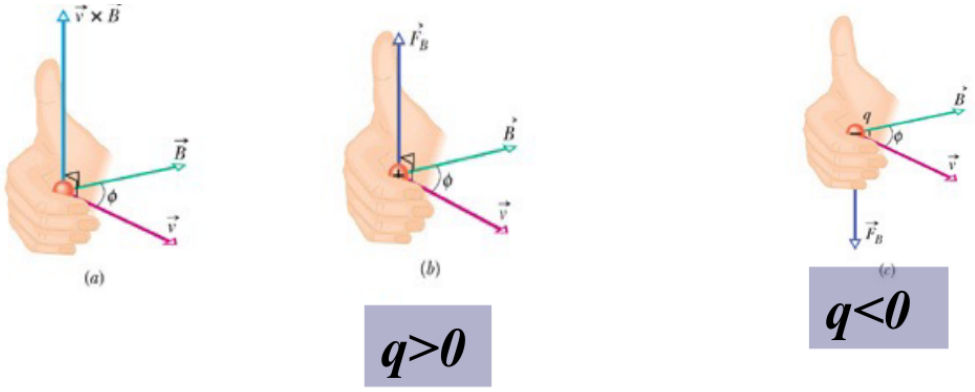
$$\vec{F}_b = q\vec{v} \times \vec{B}$$

e calcolare il modulo di $\vec{F}_b$ come:

$$F_B = |q|vB\sin\theta$$

dove θ è l'angolo tra le direzioni della velocità $\vec{v}$ e del campo magnetico $\vec{B}$. La forza $\vec{F}_B$ è nota come **Forza di Lorentz** e la direzione si calcola con la regola della mano destra o della vite.

Direzione e versi Come abbiamo detto, la direzione della forza di Lorentz si calcola con la regola della mano destra o della vite. Se q è positiva, la forza $\vec{F}_b$ ha lo stesso segno di $\vec{v} \times \vec{B}$ e quindi stesso verso del prodotto vettoriale. Se q è negativa, la forza di Lorentz e il prodotto vettoriale $\vec{v} \times \vec{B}$ hanno segni opposti e quindi sono diretti in versi opposti.



Tuttavia, a prescindere dal segno della carica, si ha che:

La forza di Lorentz che agisce su una particella carica che si muove con velocità $\vec{v}$ attraverso un campo magnetico $\vec{B}$ è sempre perpendicolare a $\vec{v}$ e $\vec{B}$

Quindi, $\vec{F}_B$ non ha mai una componente parallela a $\vec{v}$, quindi la forza di Lorentz non può modificare la velocità della particella, può solo cambiare la direzione.

Unità di misura Nel SI l'unità di misura di $\vec{B}$ è il Newton fratto coulomb per metro al secondo. Questa unità è chiamata **tesla (T)**.

$$1\ T = 1\frac{N}{A \cdot m}$$

in quanto un couloumb al sceondo equivale a un ampere. Un'unità di misura per $\vec{B}$, non del SI, usata precedentemente, e tuttora di uso comune, è il *gauss* (G):

$$1\ T = 10^4\ G$$

16.1.1 Linee del campo magnetico

Possiamo rappresentare il campo magnetico con le linee di campo, proprio come per il campo elettrico e valgono alcune regole simili:

1. la direzione della tangente a una linea di campo magnetico in un punto qualsiasi dà la direzione e il verso di $\vec{B}$ in quel punto;
2. la spaziatura tra le linee è una misura del modulo di $\vec{B}$: il campo magnetico è più intenso dove le linee sono più ravvicinate e viceversa.

16.1.2 Lavoro del campo magnetico

Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza di Lorentz su una carica q che si muove in un campo magnetico lungo un qualsiasi percorso AB:

$$\begin{aligned} L &= \int_A^B \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{s} \\ &= \int_A^B q\vec{v} \times \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} \\ &= \int_A^B q\vec{v} \times \vec{B} \cdot \vec{v}\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} \\ &= 0 \end{aligned}$$

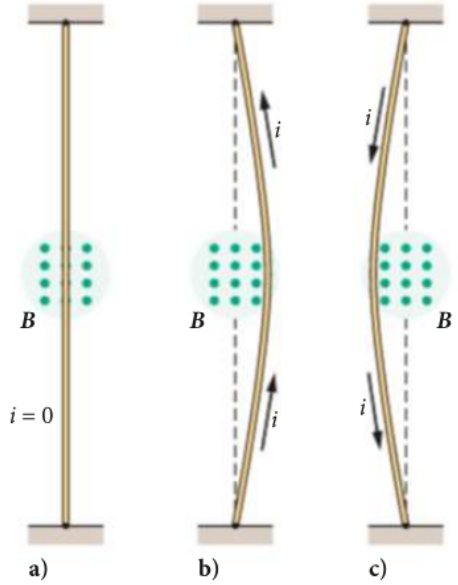
Poichè la forza di Lorentz è perpendicolare alla velocità, essa non compie lavoro. Quindi, il campo magnetico non è conservativo. Da cui segue, per il teorema dell'energia cinetica:

$$\begin{aligned} L &= \Delta K \\ &\Rightarrow \Delta K = 0 \\ &\Rightarrow K_A = K_B \\ &\Rightarrow v_a = v_b \end{aligned}$$

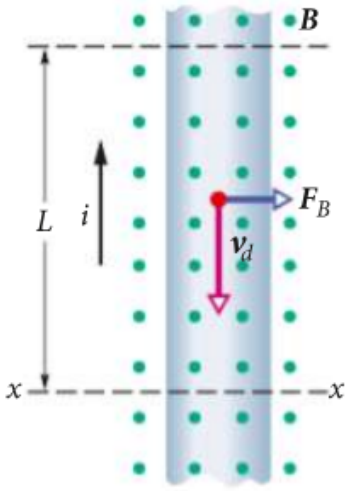
Quindi, il modulo della velocità di una particella carica che si muove in un campo magnetico è costante e, come detto precedentemente, la forza di Lorentz cambia la direzione della carica ma non la sua velocità.

16.2 Forza magnetica agente su un filo percorso da corrente

Consideriamo un conduttore filiforme flessibile di lunghezza L disposto perpendicolarmente ad un campo magnetico $\vec{B}$:



Consideriamo ora una sezione della seconda rappresentazione della figura soprastante:



Gli elettroni di conduzione in questo tratto di filo supereranno il piano xx della figura in un tempo $t = \frac{L}{v_d}$. Pertanto, in quell'intervallo di tempo una carica data

da:

$$q = it = i\frac{L}{v_d}$$

attraverserà quel piano. Sostituendo quest'espressione, all'espressione della forza di Lorentz, ottieniamo:

$$F_b = qv_dB\sin\theta = \frac{iL}{v_d}v_dB\sin 90^\circ$$

ovvero:

$$F_b = iLB$$

Questa equazione dà la forza magnetica che agisce su un segmento di filo rettilineo di lunghezza L, percorso da corrente i e immerso in un campo magnetico $\vec{B}$ perpendicolare al filo. Se il campo magnetico non è perpendicolare al filo, la forza magnetica è data da:

$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}$$

ove $\vec{L}$ è un vettore lunghezza che ha modulo L ed è orientato lungo il segmento del filo nel verso della corrente. Il modulo F_b della forza è:

$$F = iLB\sin\theta$$

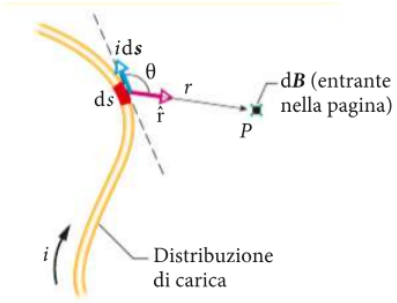
ove θ è l'angolo compreso tra la direzione di $\vec{L}$ e quella di $\vec{B}$. La direzione di $\vec{F}_B$ è quella del prodotto vettoriale $\vec{L} \times \vec{B}$ perchè consideriamo la corrente i una quantità positiva.

Filo ricurvo Se un filo non è rettilineo o il campo non è uniforme, possiamo immaginare di suddividere il filo in piccoli segmenti rettilinei e di applicare l'equazione $\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}$ ad ogni segmento. La forza nel suo insieme è allora la somma vettoriale di tutte le forza agenti sui segmenti che lo compongono. Possiamo scrivere:

$$d\vec{F}_B = id\vec{L} \times \vec{B}$$

16.3 Campo magnetico generato da una corrente

Una delle osservazioni di base della fisica è che una particella carica in movimento produce un campo magnetico attorno a sé.
Consideriamo la seguente figura:



Essa mostra un filo di forma arbitraria percorso da una corrente elettrica i. Vogliamo trovare il campo magnetico $\vec{B}$ in un vicino punto P. Per prima cosa immaginiamo di suddividere il filo in elementi infinetisimi $\mathrm{d}s$ e poi definiamo per ciascun elemento un veottre lunghezza $\mathrm{d}\vec{s}$ che ha lunghezza $\mathrm{d}s$ e direzione e verso nella direzione e nel verso della corrente in ds. Possiamo definire *un elemento infinitesimo di corrente i* $\mathrm{d}s$; vogliamo calcolare il campo magnetico $\mathrm{d}\vec{B}$ in un punto P nelle vicinanze da un tipico elemento di corrente. Dopodichè possiamo calcolare $\vec{B}$ sommando, tramite ingrazione, i contributi $\mathrm{d}\vec{B}$ prodotti in P da tutti gli elementi di corrente. Tuttavia, il calcolo di questa somma è più impegnativa rispetto al procedimento associato ai campi elettrici perchè gli elementi di carica $\mathrm{d}q$ sono degli scalari mentre gli elementi di corrente sono dei vettori.
Procediamo calcolando il modulo $\mathrm{d}\vec{B}$ prodotto nel punto P a una distanza r da un elemento di corrente $i\ \mathrm{d}\vec{s}$ risulta essere:

$$dB = \frac{\mu_0 i\,\mathrm{d}s\sin\theta}{4\pi r^2}$$

dove θ è l'angolo tra le direzioni di $\mathrm{d}\vec{s}$ e di $\hat{r}$, un vettore unitario che punta da ds verso P.
La quantità μ_0 è una costante detta *permeabilità magnetica del vuoto* il cui valore esatto è:

$$\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7} T\cdot m/A \approx 1,26\cdot 10^{-6} T\cdot m/A$$

Direzione e verso La direzione e il verso di $\mathrm{d}\vec{B}$ sono quelli del prodotto vettoriale $\mathrm{d}\vec{s}\times\hat{r}$. Possiamo scrivere l'equazione precedente in termini vettoriali:

$$d\vec{B} = \left(\frac{\mu_0}{4\pi}\right)\frac{i\,\mathrm{d}\vec{s}\times\hat{r}}{r^2}$$

e questa è nota come la **legge di Biot-Savart**

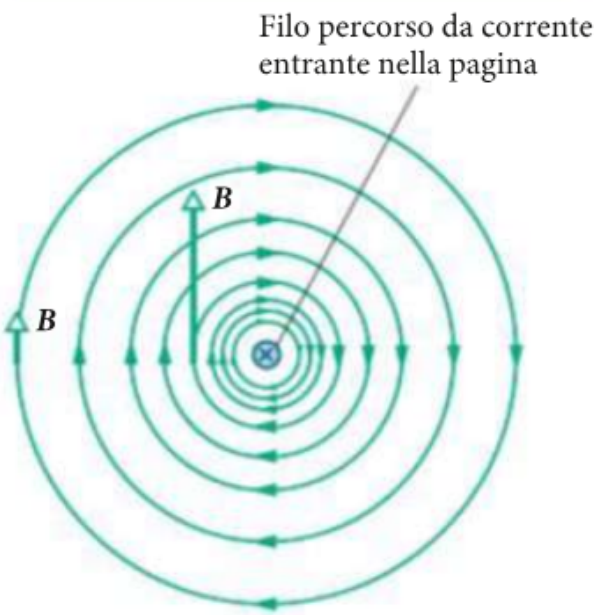
16.3.1 Campo magnetico dovuto a una corrente in un lungo filo rettilineo

Dalla legge di Biot-Savart possiamo dimostrare che il modulo del campo magnetico a una distanza R da un lungo filo rettilineo in cui scorre una corrente i è data da:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

o, in forma vettoriale:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}\vec{u}_T$$

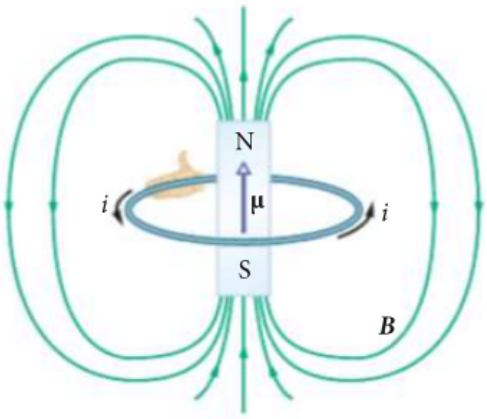


16.3.2 Campo magnetico di una spira

Dalla legge di Biot-Savart possiamo dimostrare che il campo magnetico per una spira di raggio R percorsa da corrente è pari a:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 i S}{2\pi z^3}\vec{u}_Z$$

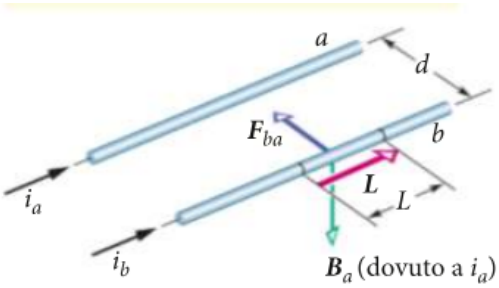
ove $S = \pi R^2$ e $z \gg R$.



Inoltre, per il **principio di equivalenza di Ampere** una spira piana di area S percorsa da corrente i ha effetti magnetici equivalenti ad un dipolo magnetico elementare.

16.4 Forza tra due correnti parallele

Due lunghi fili paralleli percorsi da correnti esercitano delle forze l'uno sull'altro. La seguente figura mostra due fili di questo tipo separati da una distanza d e percorsri dalle correnti i_a e i_b.



Cerchiamo prima la forza che agisce su b per effetto della corrente nel filo a. Tale corrente genera un campo magnetico $\vec{B}_a$ ed è questo campo che dà origine alla forza che cerchiao. Troviamo, allora, modulo, direzione e verso di $\vec{B}_a$ *nei punti*

del filo b. Il modulo di $\vec{B}_a$ in ogni punto del filo b è dato da:

$$B_a = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi d}$$

La regola della mano destra ci dice che $\vec{B}_a$ è diretto verso il basso. Ora che abbiamo il campo possiamo trovare la froza che questo esercita sul filo b. La forza $\vec{F}_{ba}$ esercitata sul tratto di lunghezza L del filo b dovuta a un campo magnetico esterno $\vec{B}_a$ è:

$$\vec{F}_{ba} = i_b \vec{L} \times \vec{B}_a$$

dove $\vec{L}$ è il vettore lunghezza del filo. I vettori $\vec{L}$ e $\vec{B}_a$ sono perpendicolari tra loro, dunque:

$$F_{ba} = i_b L B_a \sin 90° = \frac{\mu_0 L i_a i_b}{2\pi d}$$

La direzione di $\vec{F}_{ba}$ è quella del prodotto vettoriale $\vec{L} \times \vec{B}$ e applicando la regola della mano destra vediamo che $\vec{F}_{ba}$ è diretta verso il filo a.
Possiamo fare la stessa cosa per calcolare la forza sul filo a dovuta alla corrente del filo b. Troveremmo che questa forza è diretta verso il filo b; quindi, i due fili con correnti parallele si attraggono a vicenda. Se le correnti fossero antiparallele si respingono.

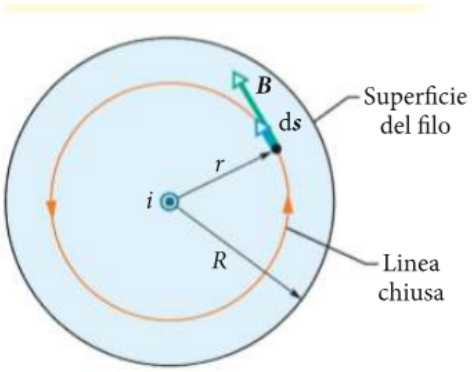
16.5 Legge di Ampere

Possiamo trovare il campo magnetico generato da una qualsiasi distribuzione di correnti scrivendo prima il campo magnetico infinitesimo $\mathrm{d}\vec{B}$ dovuto a un elemento di corrente e poi sommando i contributi a $\mathrm{d}\vec{B}$ dovutia tutti gli elementi. Se la distribuzione ha una qualche simmetria, possiamo applicare la **legge di Ampere** per trovare il campo magnetico con meno sforzi. La legge di Ampere è:

$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_o i_c$$

Quindi il prodotto scalare deve essere integrato lungo una linea chiusa. La corrente i_c è la corrente totale che fluisce attraverso la superficie compresa all'interno della linea chiusa.

Dimostrazione. Dimostrazione della legge di Ampere in filo rettilineo percorso da corrente
Consideriamo la seguente immagine:



Questa mostra la sezione trasversale di un lungo filo rettilineo di raggio R, percorso da una corrente i uniformemente distribuita e diretta perndicolarmente alla pagina nel verso uscente. Poichè la corrente è uniformemente distribuita su tutta la sezione del filo, il campo magnetico $\vec{B}$ generato dalla corrente deve avere simmetria cilindrica. Quindi, per trovare il campo magnetico nei punti all'interno del filo, possiamo suare una linea chiusa di raggio r ove $r < R$. La simmetria cilindrica suggerisce che $\vec{B}$ è tangente alla linea, perciò il primo membro dell'equazione di Ampere da:

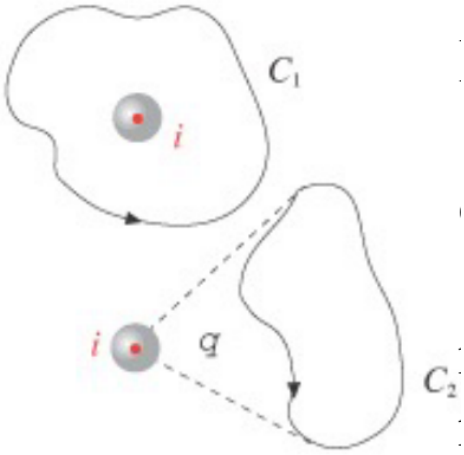
$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = B \oint \mathrm{d}s = B(2\pi r)$$

Inoltre, sappiamo che $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$, allora:

$$\begin{aligned} \oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} &= B(2\pi r) \\ &= \frac{\mu_0 i}{2\pi r}(2\pi r) \\ &= \mu_0 i \end{aligned}$$

□

Il risultato appena dimostrato vale anche se consideriamo una qualsiasi linea chiusa Γ. Sia la seguente figura:



Si assume il valido risultato:

$$C1 : \oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{\mu_0 i 2\pi}{2\pi} = \mu_0 i_c$$

$$C2 : \oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

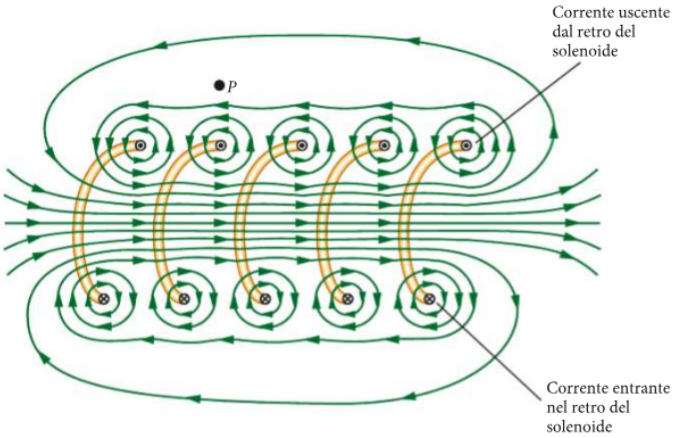
16.5.1 Solenoidi e toroidi

Solenoide La legge di Ampere risulta utile quando dobbiamo calcolare il campo magnetico prodotto dalla corrente che scorre in un lungo filo avvolto strettamente a forma di spirale. Tale avvolgimento viene chiamato **solenoide**.

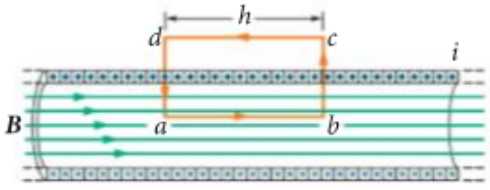


Figura 16.1: Un solenoide percorso da corrente i

Il campo magnetico del solenoide è la somma vettoriale dei campi prodotti dalle singole spire (*avvolgimenti*) che lo compongono. Per punti molto vicini a un avvolgimento, il filo si comporta magneticamente qasi come un lungo filo rettilineo e linee di $\vec{B}$ in quei punti sono quasi circonferenze concentriche. Inoltre, il campo tra spire adiacenti tende ad annullarsi. Nei punti all'interno del solenoide e lontani dal filo, $\vec{B}$ è approssimativamente parallelo all'asse del solenoide.
Nel caso di un *solenoide ideale*, che ha una lunghezza infinita ed è formato da spire strettamente impacchettate di filo di sezione quadrata, il campo all'interno dell'avvolgimento è uniforme e parallelo all'asse del solenoide.
In punti sopra il solenoide, il campo dovuto alle parti superiore delle spire è orientato verso sinistra e tende ad annullare il campo dovuto in P alle parti inferiori delle spire, che è diretto verso destra. Il campo magnetico fuori dal solenoide si annulla.



Applichiamo la legge di Ampere alla figura seguente.



$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \mu_0 i_c$$

Scriviamo l'integrale come la somma di quattro integrali, uno per ciascun segmento della linea:

$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \int_a^b \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} + \int_b^c \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} + \int_c^d \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} + \int_d^a \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

Il primo integrale al sceondo membro vale Bh. Il secondo e il quarto integrale sono nulli perchè $\vec{B}$ è perndicolare a $\mathrm{d}s$ quindi il prodotto scalare vale 0. Il terzo integrale, che giace fuori dal solenoide vale 0. Quindi:

$$\oint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = Bh$$

La corrente totale i_c non è la stessa corrente i che scorre negli avvolgimenti del solenoide, perchè gli avvolgimenti passano più di una volta attraverso questa linea chiusa. Sia n il numero di spire per unità di lunghezza del solenoide; allora la linea chiusa racchiude nh avvolgimenti e

$$i_c = i(nh)$$

Allora, dalla legge di Ampere:

$$Bh = \mu_0 inh$$

Oppure in un solenoide ideale:

$$B = \mu_0 in$$

Toroide Consideriamo la seguente figura.

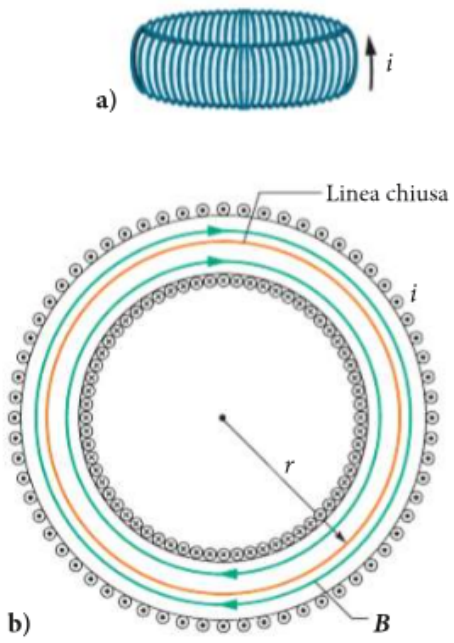


Figura 16.2: **a)** Un toroide percorso da corrente i. **b)** Una sezione trasversale del toroide

Essa mostra un **toroide**, che possiamo descrivere come un solenoide piegato fino a che le sue estremità non si incontrano, formando un bracciale vuoto al centro. Le linee del campo $\vec{B}$ formano circonferenze concentriche all'interno del toroide. Scegliamo na circonferenza concentrica di raggio r come linea chisa e percorriamola in senso orario. La legge di Ampere da:

$$B(2\pi r) = \mu_0 i N$$

ove i è la corrente negli avvolgimenti toroidali e N il numero totale di spire. Si ha:

$$B = \frac{\mu_0 i N}{2\pi r}$$

16.6 Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico

Elenchiamo alcune analogie tra i due campi:

1. Sono entrambi campi vettoriali di forza, ovvero descritti in ogni punto dello spazio tramite linee di campo per cui è univocamente possibile prevedere quale sarà il vettore forza in quel preciso punto.

2. Entrambi godono del principio di sovrapposizione.

3. Esistono due tipi di cariche elettriche, positive e negative, così come esistono due tipi di polo, nord e sud. Inoltre vale la stessa proprietà che cariche/poli concordi si respingono e cariche/poli opposti si attraggono.

4. È possibile elettrizzare o magnetizzare un conduttore inizialmente scarico o non magnetico.

Elenchiamone le differenze.

1. Il campo elettrostatico è generato da correnti elettriche ferme. Il campo magnetico, invece, è generato da cariche elettriche che si muovono uniformemente.

2. È possibile isolare le cariche elettriche negative e positive. Non è possibile isolare i poli di un magnete in quanto non esiste il monopolo magnetico.

3. Le linee di campo elettrostatico si generano sulle cariche positive e vanno verso l'infinito oppure provengono dall'infinito e convergono verso quelle negative. Le linee di campo magnetico sono sempre linee chiuse che hanno verso che va dal polo positivo al polo negativo di un magnete e continuano al suo interno attraversando il magnete stesso.

4. Per rilevare il campo elettrico si utilizza una carica di prova, ovvero una carica elettrica ferma posta in una regione dello spazio e si verifica se su di essa agisce una forza. Per rilevare il campo magnetico si utilizza un magnete di prova, ovvero un ago magnetico.

5. Il campo elettrostatico è conservativo, cioè il lavoro svolto dalle forze del campo non dipende dal percorso seguito e, pertanto, è possibile definire l'energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. Il campo magnetico

non è conservativo, per cui il lavoro svolto dalle forze del campo dipende dal percorso scelto e quindi non è possibile definire un'energia potenziale.

6. Il teorema di Gauss afferma che il flusso del campo elettrico è pari al rapporto tra la somma algebrica delle cariche elettriche contenute all'interno della superficie e la constante dielettrica del vuoto. Il teorema di Gauss per il campo magnetico afferma che il flusso del campo magnetico attraverso qualsiasi superficie chiusa è sempre pari a 0. Non è dunque possibile isolare un polo magnetico, non si ha in natura un monopolo magnetico.

7. La forza elettrica è determinabile a partire dal campo elettrico. Dunque la direzione della forza elettrica e quella del campo elettrico coincideranno. La forza magnetica che agisce su una carica in moto in un campo magnetico è un prodotto vettoriale tra il vettore velocità della carica e il vettore campo magnetico: $F_B = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$. La direzione e il verso della forza magnetica non saranno sullo stesso piano in cui si trovano i vettori velocità e campo magnetico.

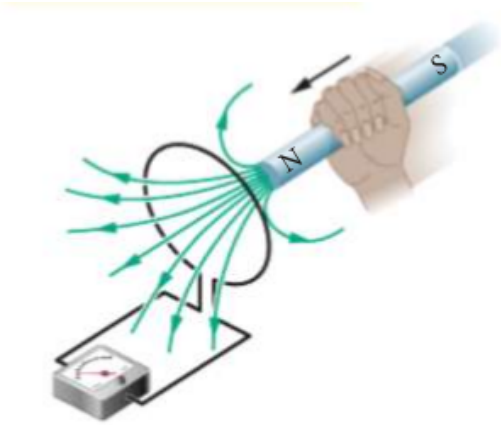
8. Il moto di una particella in un campo elettrico può essere rettilineo uniforme o moto parabolico. Il moto di una particella in un campo magnetico è di tipo circolare uniforme, in quanto l'accelerazione è solo centripeta perchè la forza è sempre perpendicolare alla velocità.

Capitolo 17

Induzione elettromagnetica

Come detto precedentemente, un campo magnetico può generare un campo elettrico e quindi dare origine a una corrente. Il legame tra campo magnetico e campo elettrico che esso genera, o *induce*, è denominato *legge di Faraday dell'induzione*. Esaminiamo due esperimenti per discutere la legge di Faraday sull'induzione.

1. Consideriamo la seguente figura.



   Essa mostra una spira condttrice collegata a un amperometro sensibile. Poichè non sono incluse fonti di f.e.m, come batterie, non c'è corrente nel circuito. Tuttavia, se vviciniamo una barra magnetica alla spira, nel circuito compare una corrente e scompare quando il magnete si ferma. Se allontaniamo il magnete dalla spira, compare di nuovo una corrente che scorre nel verso opposto. Infatti, valgono le seguenti proprietà:

1.1. Si genera una corrente solo se c'è un moto relativo tra la spira e il magnete; la corrente scompare quando il moto relativo cessa.

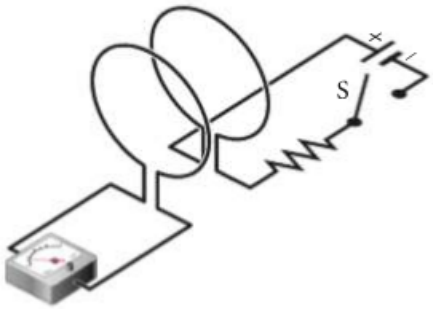
1.2. Un moto più veloce produce una corrente maggiore.

1.3. Se avvicinando il polo nord alla spira si genera una corrente in senso orario, allontanando il polo nord dalla spira si genera una corrente in senso antiorario.

La corrente prodotto nella spira è detta **corrente indotta**; il lavoor compiuto per unità di carica per generare tale corrente è detto **f.e.m. indotta**; il processo che genera la corrente e la f.e.m. è detto **induzione**.

2. Consideriamo la seguente figura.

Chiudendo l'interruttore si genera una corrente nella spira di sinistra.



Essa mostra due spire conduttrici vicine ma non a contatto. Se chiudiamo l'interruttore S per generare una corrente nella spira di destra, l'amperometro, per un tempo breve, registra una corrente, viene quindi indotta una corrente nella spira di sinistra. Se apriamo l'interruttore, un'altra corrente compare per un tempo breve nella spira di sinistra ma nel verso oppposto. Otteniamo una corrente indotta solo quando la corrente nella spira di destra cambia e non quando è costante.

17.1 Legge di Faraday dell'induzione

Faraday comprese che la f.e.m. e la corrente possono essere indotte in una spira, cambiando la *quantità di campo magnetico* che attraversa la spira. Inoltre, questa

"quantità di campo magnetico" può essere visualizzata in termini delle linee del campo che attraversano la spira. Il numero effettivo di linee del campo magnetico che attraversano la spira non ha importanza; i valori della f.e.m. e della corrente indonne sono determinati dalla *rapidità* con la quale tale numero cambia.
Per rendere operativa la legge di Faraday dobbiamo calcolare la *quantità di campo magnetico* che attraversa una spira. In precedenza, abbiamo calcolato la quantità di campo elettrico che attraversa una superficie $\Phi_E = \int \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$. Qui definiamo, invece, un *flusso magnetico*. Consideriamo che una spira che racchiude un'area A sia posta in un campo magnetico $\vec{B}$. Allora il **flusso magnetico** che attraversa la spira è:

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$$

L'unità di misura per il flusso magnetico è il testa moltiplicato per il metro quadrato, che viene detta **weber Wb**:

$$1\ Wb = 1\ T \cdot m^2$$

Con la definizione di flusso magnetico possiamo enunciare la legge di Faraday:

> La f.e.m. indotta $\mathcal{E}$ in una spira conduttrice è in valore assoluto uguale alla rapidità con la quale il flusso magnetico attraverso quella spira cambia nel tempo.

La f.e.m. indotta tende ad opporsi alla variazione di flusso, allora la legge di Faraday viene formalmente scritta come:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

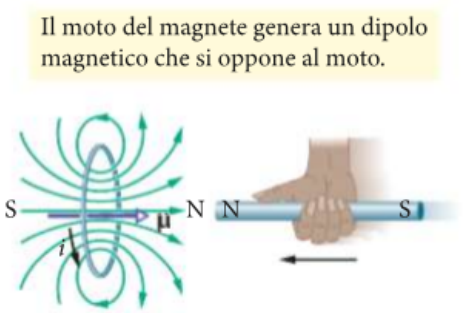
con il segno meno per indicare che la f.e.m. si oppone alla variazione.

17.2 Legge di Lenz

La legge di Lenz, nata dopo la legge di Faraday sull'induzione, mette a punto una regola per stabilire il verso di una corrente indotta in una spira:

> Una corrente indotta ha un verso tale che il campo magnetico generato dalla *corrente* si oppone alla variazione del flusso magnetico che induce la corrente stessa.

Inoltre, il verso di una f.e.m. indotta è quello della corrente indotta.
Consideriamo la seguente figura.



Applichiamo la legge di Lenz.

1. **Si oppone al movimento del magnete**. L'avvicinarsi del polo nord del magnete fa aumentare il flusso magnetico attraverso la spira e quindi induce in essa una corrente. Per *opporsi* all'aumento del flusso magnetico, il polo nord della spira, μ, deve essere diretto verso il polo nord del magnete in avvcinamento, in modo da respingerlo. Di conseguenza, con la regola della mano destra applicata a μ ci dice che la corrente indotta nella spira deve avere verso antiorario.
   Se allontaniamo il magnete dalla spira, di nuovo sarà indotta una corrente nella spira. Ora, però, la spiravrà un polo sd di fronte al polo nord del magnete che si allontana, in modo da opporsi all'allontanamento. Quindi, la corrente nella spira avrà verso orario.

2. **Si oppone alla variazione di flusso**. Con il magnete inizialmente lontano, non c'è flusso magnetico attraverso la spira. Mentre il polo nord del magnete si avvicina alla spira con il suo campo magnetico $\vec{B}$ diretto verso il basso, il flusso attraverso la spira aumenta. Per opporsi, la corrente indotta deve generare il suo campo magnetico $\vec{B}_{ind}$ diretto verso l'alto all'interno della spira. La regola della mano destra ci dice che la corrente i deve essere in senso antiorario.

Nota

Il flusso $\vec{B}_{ind}$ si oppone sempre a $\vec{B}$ ma non è sempre opposto. Per esempio, se allontaniamo il magnete dalla spira, il flusso Φ_B dovuto al magnete è ancora

orientato verso il basso attraverso la spira, ma ora diminuisce. Il flusso $\vec{B}_{ind}$ deve essere rivolto verso il basso dentro la spira per opporsi alla diminuzione di Φ_B.

Inoltre, valgono le seguenti relazioni:

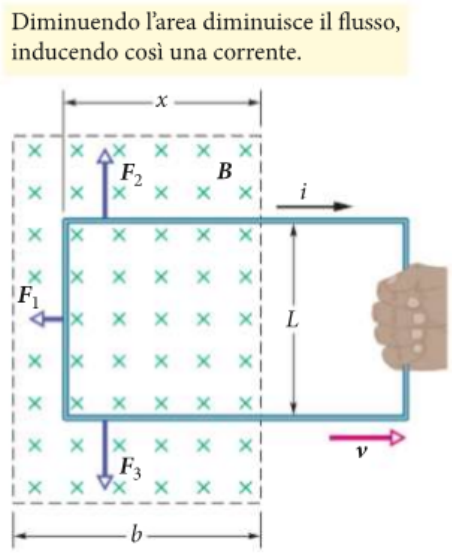
$$\frac{\mathrm{d}\Phi(B)}{\mathrm{d}t} > 0 \Rightarrow \mathcal{E}_i < 0 \Rightarrow i_i < 0$$

e

$$\frac{\mathrm{d}\Phi(B)}{\mathrm{d}t} < 0 \Rightarrow \mathcal{E}_i > 0 \Rightarrow i_i > 0$$

17.2.1 Applicazione della legge di Lenz

Consideriamo la seguente figura:



Nella situazione rappresentata in figura c'è una variazione di flusso dovuta al cambio dell'aria della spira ancora immersa nel campo magnetico.
Calcoliamo il flusso del campo magnetico:

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = BLx$$

Al diminuire di x, anche il flusso diminuisce. La legge di Faraday ci dice che con questa diminuzione del flusso si induce una f.e.m. nella spira. Calcoliamo il modulo della f.e.m. come:

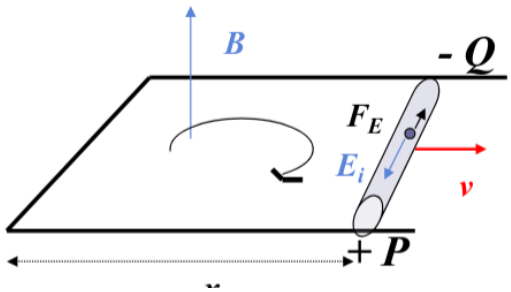
$$\mathcal{E} = \frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}BLx}{\mathrm{d}t} = BL\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = BLv$$

dove viene sostituito $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ con v, la velocità alla quale la spira si muove.
Nell'equazione abbiamo tralasciato il segno meno e abbiamo calcolato solo il modulo della f.e.m. indotta, il segno meno sta ad indicare che la corrente indotta deve opporsi alla variazione di flusso. Per calcolare la corrente indotta, possiamo applicare l'equazione $i = \mathcal{E}/R$ e otteniamo:

$$i = \frac{BLv}{R}$$

17.3 Campo indotto

Consideriamo la seguente figura:



In questa figura troviamo una barretta conduttrice che si muove di moto traslatorio con una velocità v in una regione in cui ci sia un campo magnetico $\vec{B}$ costante. Questo significa che gli elettroni di conduzione e, che ricordiamo che hanno una carica negativa, sono in moto e su di essi agisce la forza di Lorentz. Applicando la forza di Lorentz, otteniamo:

$$\vec{F}_E = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

e possiamo definire il **campo elettromotore** come:

$$E_i = \frac{\vec{F}_E}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$$

Quindi le cariche si mettono in moto lungo la spira dando origine a una corrente indotta che scorre in verso opposto a quella degli elettroni di conduzione $-e$. Inoltre, se il circuito ha una resistenza ohmica R, possiamo calcolare la *corrente indotta* tramite l'equazione $i = \mathcal{E}_i / R$ ove:

$$\mathcal{E}_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

e quindi:

$$i = -\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$